POMPIERS 13
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

EQUIPIER SECOURS MILIEUX PERILLEUX ET MONTAGNE

Dispositifs et techniques de secours

Contenu

A. DEFINITIONS ET PRINCIPES 2
1. Généralités 2
2. Notion de système 2
3. Notion d'ancrage 3
3.1. Définition 3
3.2. Principes associés 3
3.3. Utilisation d'un engin comme ancrage 4
4. Notion d'amarrage 4
4.1. Définition 4
4.2. Principes associés 5
5. Notions de dispositif 7
6. Notion de charge 7
7. Notion d'équipier 7

B. LES DISPOSITIFS DE TRANSLATION 9
1. Généralités 9
2. Les palans 10
2.1. Palan simple 10
2.2. Palan double 10
2.3. Mise en œuvre 11
2.4. Variantes 16

C. ENVIRONNEMENT CIVIERE 17
1. Généralités 17
2. Systèmes d'environnement civière 17
3. Les civières 18
3.1. La civière PIGUILLEM 18
3.2. La civière franco garda TSLRESCUE 21
3.3. La civière NEST 28
3.4. La civiere barquette FERNO 33
3.5. La civiere bariatrique TITAN 35
4. Les trains de poulies 37
4.1. Principe général 37
4.2. Le système de pantoire 37
4.3. L'entretoise 37
4.4. L'amarrage des cordes de translation 38

D. LES TECHNIQUES DE SECOURS 39
1. Dégagement d'équipier 39
1.1. Généralités 39
1.2. Sauvetage du bas vers le bas 39
1.3. Sauvetage du bas vers le haut 42
1.4. Sauvetage du haut vers le bas 42
1.5. Sauvetage du haut vers le haut 42
1.6. Par balancier du haut vers le bas 43
2. Le cacolet 43
2.1. Généralités 44
2.2. Description 44
2.3. Déroulement 44
3. Tyroliennes 44
3.1. Généralités 45
3.2. Tyrolienne horizontale 49
3.3. Tyrolienne oblique 50
4. Secours en paroi 54
4.1. Généralités 54
4.2. Description 54
4.3. Environnement civière 57
5. Secours en ravin 60
6. Poulie renvoi mobile 61
6.1. Généralités 61

6.2. Description 61
6.3. Notions de force 62
6.4. Doctrine d'emploi 64
7. PRM sur tyrolienne 65
8. PRM sur point fixe 66
9. Le balancier contre poids 68
10. Les potences 70
10.1. Le mât bopide 70
10.2. La potence NIV'R 79
11. Technique d'évacuation en façade 91
11.1. Spécificités matériels (civières, cordes…) 91
11.2. Mise en œuvre de la tef 92
12. Le vecteur aérien 100

E. GESTION OPERATIONNELLE ET COMMANDEMENT 101
1. Marche générale des opérations (MGO) 101
1.1. La reconnaissance 101
1.2. Sauvetages / mises en sécurité 102
1.3. Mise en place des dispositifs 103
1.4. Mise en œuvre des dispositifs 103
1.5. Démontage des dispositifs 104
1.6. Protection 104
1.7. Reconditionnement 104
2. Commandement 104
2.1. Articulation de l'unité SMPM 104
2.2. Ordre préalable 106
2.3. Ordre d'exécution (SOIEC) 107

La majorité des informations et schémas sont issus de la documentation du CNFGRIMP.

A. DEFINITIONS ET PRINCIPES

La maîtrise du risque particulier lié au vide repose sur la connaissance des différents agrès, la rigueur des exécutions et la compréhension parfaite des concepts mis en œuvre. Le présent document définit des notions essentielles à la cohérence de l'emploi des matériels, leurs interactions et, par voie de conséquence, la sécurité globale de l'ensemble.

1. Généralités

L'ensemble des matériels individuels et collectifs utilisés dans le cadre des activités du SMPM présente des caractéristiques de résistance très supérieures à celles nécessaires aux conditions normales d'utilisation.

Les conditions normales d'utilisation répondent aux critères suivants :
- Le matériel n'est pas exposé à une agression du milieu susceptible d'entraîner une atteinte à son intégrité (frottement des agrès textiles, points chauds, exposition à des chutes de matériaux, axe d'effort des agrès métalliques…)
- Le matériel employé est normalisé et/ou certifié.
- La mise en œuvre est réalisée conformément aux prescriptions du constructeur et/ou du centre national de formation agréé par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise.
- Les vérifications, les contrôles, les conditions de réforme, les périodicités d'entretien et ou de révision édictée par la notice du constructeur sont strictement respectées.
- Le personnel chargé de leur emploi est qualifié.
- Dans ces circonstances, leur mise en œuvre leur confère une fiabilité telle qu'elle ne saurait être remise en cause. Aussi, la redondance des dispositifs n'est pas systématique mais d'opportunité.
- Elle dépend toujours des conditions d'utilisation et de l'appréciation du chef d'unité SMPM.

2. Notion de système

Définition : « **combinaison d'éléments réunis de manière à former un ensemble** ».

Au regard de cette définition, l'assemblage des différents composants d'un concept de manœuvre de type SMPM constitue bien un système dont les éléments sont :
- **l'ANCRAGE** : ce qui tient
- **l'AMARRAGE** : ce qui solidarise et oriente
- LE **DISPOSITIF** : ce qui permet la manœuvre
- LA **CHARGE** : ce qui est l'objet de la manœuvre
- LE **SERVANT** : celui qui installe et met en œuvre

La prise en compte et le déplacement de la charge, qu'elle soit une personne, un animal, un objet, constituent la mission essentielle de l'unité SMPM et sa principale préoccupation. C'est dans l'intérêt de celle-ci, sa sécurité et sa sauvegarde, que tout le professionnalisme de l'unité SMPM doit s'exprimer tant sur le plan collectif qu'individuel.
La charge dépend de la fiabilité des 4 autres éléments.
Ceux-ci doivent constituer un ensemble cohérent, maîtrisé et sécurisé.

3. Notion d'ancrage

3.1. Définition

« Supports sur lesquels sont fixés les dispositifs »

Ils peuvent être de type :

- **NATUREL** : élément de végétation, de roche, glace,… ;
- **STRUCTUREL** : élément de construction, engin, mobilier urbain,… ;
- **ARTIFICIEL** : tout ce qui se plante ou s'insère : cheville, piton, broche, fiche…

3.2. Principes associés

1) UN ANCRAGE FIABLE N'EST PAS DOUBLE

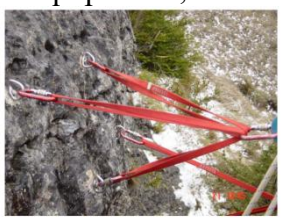
La fiabilité d'un ancrage relève du bon sens, de l'expérience et de la connaissance du terrain. Quel que soit la nature de l'ancrage, **en cas de doute, celui-ci doit être multiplié**.





2) UN ANCRAGE ARTIFCIEL N'EST JAMAIS CONSIDERE COMME FIABLE

Compte tenu de son mode de conception et de mise en place, un ancrage artificiel n'est jamais considéré comme fiable.
L'ancrage artificiel est systématiquement multiplié lorsqu'il supporte tout ou partie d'un dispositif requérant un niveau de fiabilité totale (tête de puit sur corde d'équipement, treuil,…).



Cette multiplication peut aller de 2 à 6 ancrages, rarement au-delà.



Pour des fonctions moins sensibles comme certains fractionnements ou certaines déviations, un seul point d'ancrage artificiel est toléré.

3.3. Utilisation d'un engin comme ancrage

Un véhicule est considéré comme un point d'ancrage fiable sous réserve du respect rigoureux des points suivants :

- Moteur à l'arrêt et clé de contact retirée (coupe circuit ouvert) ;
- Frein de parc serré ;
- Vitesse enclenchée sur un petit rapport ;
- 1 roue calée dans les 2 sens de roulement.

L'engin est alors considéré comme ancrage fiable.

En cas de non-respect ce tous ces points, l'engin constitue un danger à la manœuvre et ne doit pas être utilisé comme point d'ancrage.



4. Notion d'amarrage

4.1. Définition

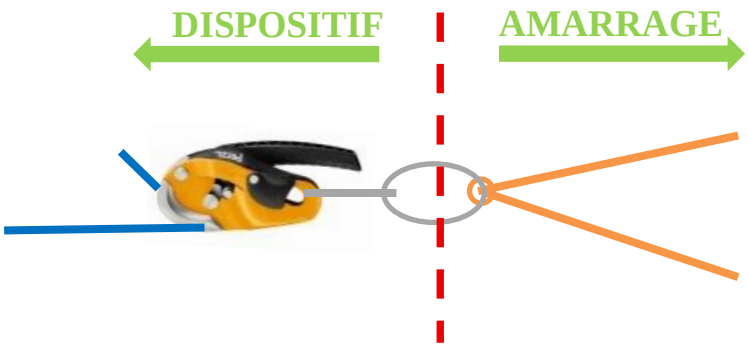
« Concept d'agrès textiles et/ou métalliques assurant la connexion entre le ou les ancrages et un dispositif »



Dans certains cas, la notion d'amarrage peut se confondre avec celle d'ancrage (piton, broche,…) ou de dispositif (corde nouée autour d'un arbre). On considère alors qu'au sein du même agrès, deux parties correspondant à deux fonctions sont rassemblées.

Pour la connexion des dispositifs de translation, qui peuvent à tout instant de la manœuvre, il convient d'affecter un connecteur propre au concept d'amarrage et un autre au dispositif.

Exemple :



4.2. Principes associés

1) UN CONCEPT D'AMARRAGE EST CONSIDERE COMME FIABLE DANS LES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

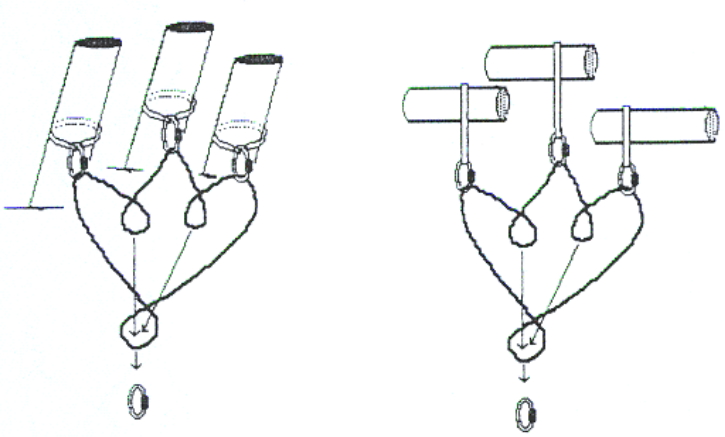
Dans le cadre de la règle de fiabilité du matériel, les agrès d'amarrage peuvent être utilisés sans redondance.
Cette fiabilité repose sur le respect des consignes de vérification, d'entretien et de réforme du matériel des fiches techniques du fabricant, mais aussi par un emploi selon les règles de l'art.

2) DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX PEUVENT JUSTIFIER DE DOUBLER UN CONCEPT D'AMARRAGE

Un environnement hostile pouvant entraîner la rupture du concept d'amarrage impose de doubler celui-ci.
Un contact agressif (produit chimique, point chaud, arrête vive…), ou des conditions de manœuvre difficiles (boue, obscurité, froid, stress…) sont quelques exemples de circonstances nécessitant de doubler l'amarrage (agrès textiles notamment).
Le risque de chute de matériaux ne se compense pas par la redondance des matériels. Lorsque le danger qu'il représente est considéré comme inacceptable, il convient de s'y soustraire en modifiant les axes de travail.

3) SUR UN ANCRAGE MULTIPLE, LE CONCEPT D'AMARRAGE DOIT REPARTIR LA CHARGE SUR L'ENSEMBLE DES POINTS QUI LA SUPPORTENT

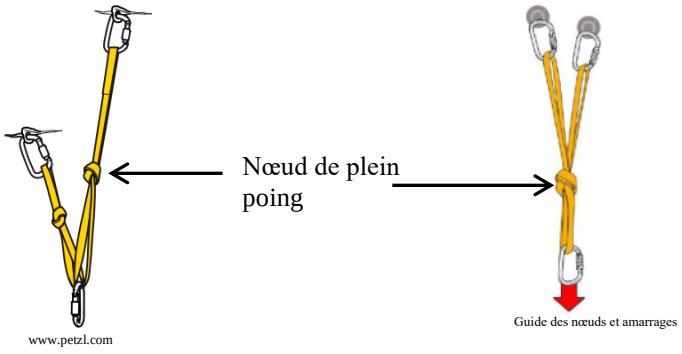
Principe de la triangulation :



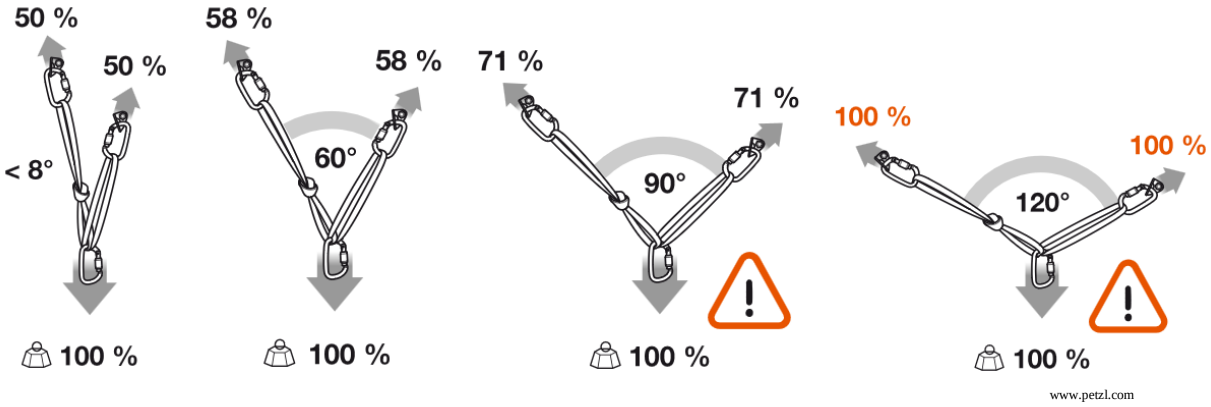
Triangulation avec une corde :



Triangulation avec une sangle : semi-directionnelle mono-directionnelle



L'angle de la triangulation influe sur la répartition de la charge sur les points du relais.

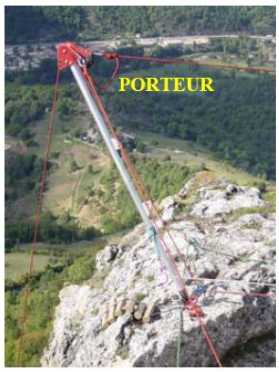


5. Notions de dispositif

Définition : « **Assemblage d'agrès connectés à un ou des ancrages par un concept d'amarrage et destiné à déplacer une charge** »

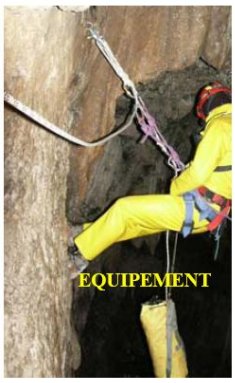
Ils peuvent être de type :

- **porteur** : qui supporte (cordes tendues, déviations, déports,…) ;
- **équipement** : qui sert au déplacement en autonomie (corde de progression, main courante,…) ;
- **translation** : qui sert au déplacement de la charge (treuil, palan, frein de charge, contrepoids,…)
- **environnement civière** : qui intéresse le vecteur de déplacement de la victime (train de poulie, STEF, …).









6. Notion de charge

Définition : « **Personne, animal ou objet devant être déplacé par un dispositif** »

La charge désigne une personne (victime, sauveteur,…), un animal, un objet ou parfois l'association de deux d'entre eux (sauveteur et chien, sauveteur et victime,…).
La sécurisation et le déplacement de la charge constituent l'essentiel des préoccupations de l'unité SMPM. C'est le point central de sa mission, toute son action doit être orientée sur la préservation de la charge et l'optimisation des conditions de son déplacement (confort, fluidité, sécurité).

7. Notion d'équipier

Définition : « **Terme générique désignant les personnels appartenant à un SMPM, au moins titulaire de l'unité de valeur de formation IMP2** »

Les équipiers sont des personnels qualifiés et entraînés pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées dans le cade de la spécialité SMPM. Ils ont une parfaite connaissance du matériel et maîtrisent les techniques de mise en œuvre.

Toutefois, il convient de considérer que dans un système, **l'équipier est l'élément le moins fiable.**
Les procédures de sécurité, les principes de vérification individuelle et collective, la hiérarchisation des opérations et les protocoles de manœuvre visent à parer l'erreur humaine ;
Les analyses des retours d'expérience des accidents survenus dans le cadre des activités du SMPM concluent à une défaillance d'origine humaine dans la grande majorité des cas.
Les causes inévitables (chute de matériaux, décollement de parois…) restent d'un très faible pourcentage et caractérisent notamment le danger du milieu périlleux.

Lorsque la négligence, le laxisme, l'irresponsabilité ou l'inaptitude sont à l'origine de l'accident, elle relève de la FAUTE qu'aucune procédure, qu'aucun règlement ne peut prévenir.
Sa sanction est sévère, elle peut aboutir à la chute de la victime ou d'un servant.
L'activité SMPM ne tolère pas la faute.
L'effet routine et l'excès de confiance doivent être combattus par un comportement rigoureux et une attitude professionnelle.
Pour les éviter, la remise en cause individuelle et collective doit être systématiquement appliquée aux comportements des individus comme à l'organisation du groupe.
La participation assidue aux entraînements au contenu rigoureux, associée à une évaluation périodique des spécialistes permet d'éviter les fautes.

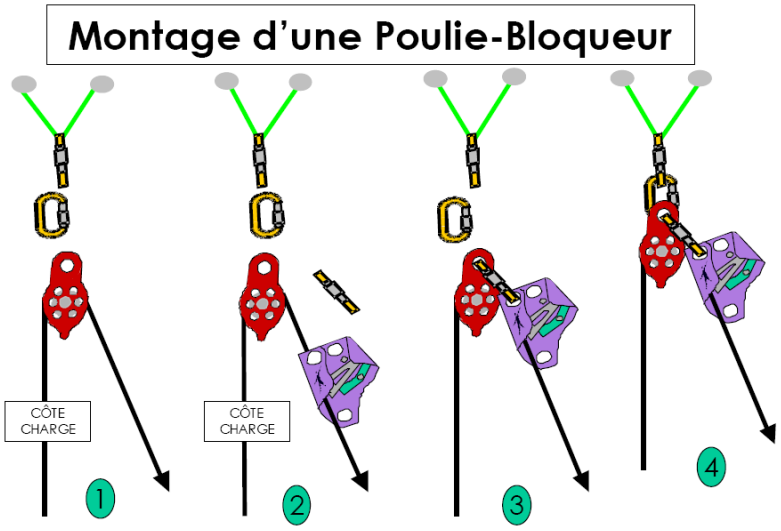
Ainsi, il convient de considérer que le servant est l'élément le moins fiable du système.

B. LES DISPOSITIFS DE TRANSLATION

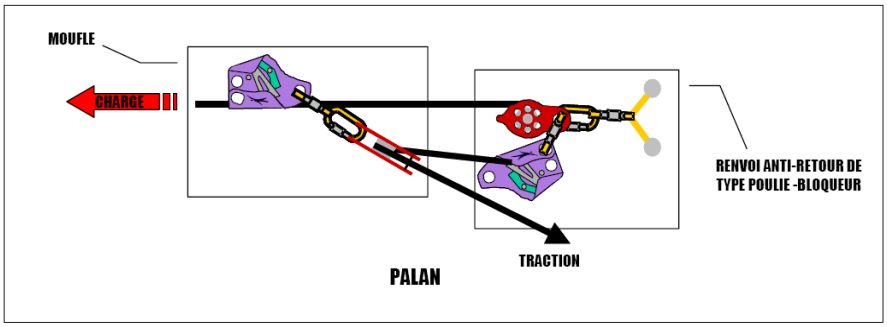
1. Généralités

Certaines situations nécessitent la translation de la victime ou des sauveteurs par une force de traction.

Avec les treuils et les balanciers, les palans sont les dispositifs de traction les plus couramment employés par les unités SMPM. Par leur mise en œuvre, ils permettent un déplacement par à-coups ou linéaire, selon l'espace de travail disponible pour les sauveteurs.



Exemple :



Les différents composants d'un palan sont constitués de matériels divers et évolutifs.
Quelle que soit la nature du composant, il répond à une fonction précise : renvoi, blocage, démultiplication de force,…
Dans tous les cas, le choix du matériel se portera sur les agrès les plus adaptés aux conditions de réalisation.

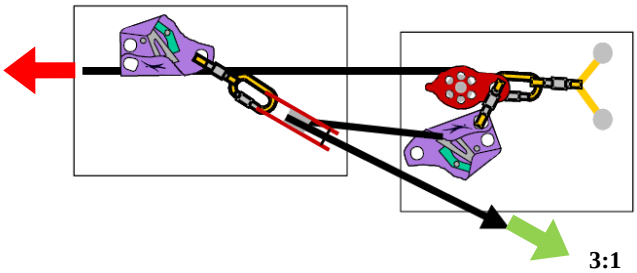
Un dispositif de type palan est manœuvré par 2 personnes au plus afin d'éviter d'endommager la corde avec le bloqueur.

2. Les palans

2.1. Palan simple



Exemple : emploi de bloqueurs et de poulies .



Le second mousqueton de connexion entre la poulie et le bloqueur a pour but de limiter les frottements corde sur corde.
Le rappel palan permet de gagner du temps et évite à un équipier chargé de la traction de faire des allers-retours.

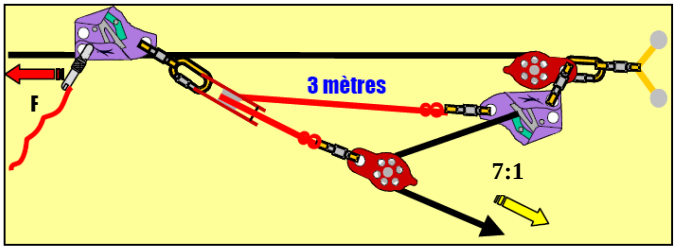
Sans retenir les forces de frottement et en conservant un axe de traction parallèle à l'axe de la charge, la démultiplication est d'un rapport 3:1.

2.2. Palan double

Le palan double complète le palan simple par un système de démultiplication supplémentaire.
Ce complément est constitué par :

- 3 mètres au moins de corde ou cordelette ;
- 1 poulie ;
- 2 mousquetons

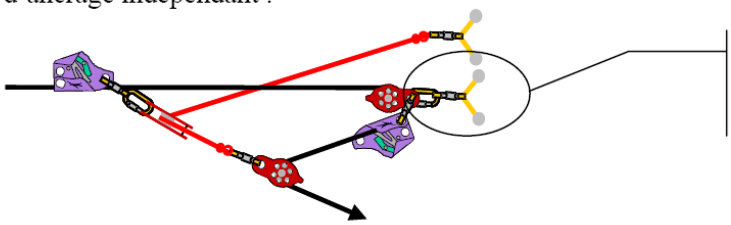
Exemple *:* emploi de bloqueurs et de poulies .



Sans retenir les forces de frottement et en conservant un axe de traction parallèle à l'axe de la charge, la démultiplication est d'un rapport 7 :1.

La force de traction est diminuée mais la remontée est plus longue : pour 1 mètre de progression de la charge, il faut tirer 3 mètres de corde.

Variante *:* Le point fixe de la cordelette annexe est constitué par un dispositif d'ancrage indépendant .



Ancrage indépendant **:améliore la clarté du dispositif et le confort de manœuvre.**

2.3. Mise en œuvre

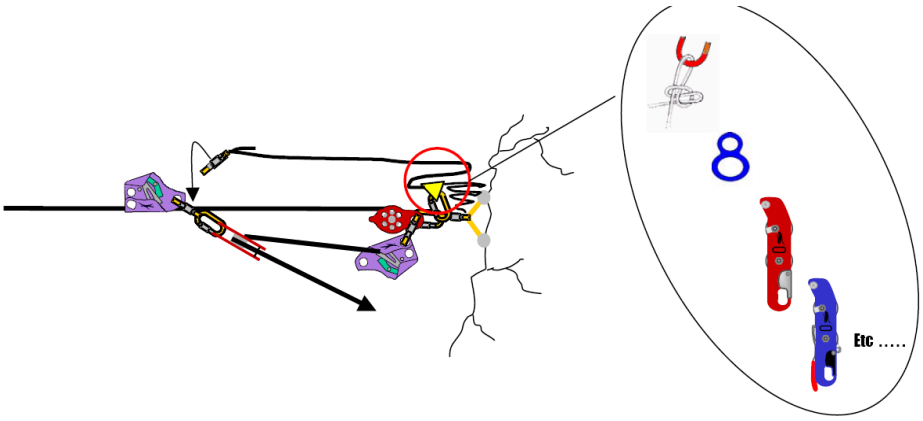
La mise en œuvre des palans est effectuée par 2 équipiers. Après l'installation, ils manœuvrent le dispositif en tirant à bras fermes sur le brin tirant et en ramenant la moufle régulièrement. La moufle équipée d'un « rappel palan », cette action peut être effectuée par une 3ème personne.

En cours de manœuvre, des transformations sur le système peuvent survenir. Ces opérations sont réalisées sous charge et doivent être parfaitement maîtrisées par les intervenants.
Le report de la charge sur le second dispositif ou l'installation d'un transfert de charge sont les solutions les plus couramment utilisées pour effectuer ce type d'action.

On distingue :
- les conversions ;
- le passage d'un nœud.

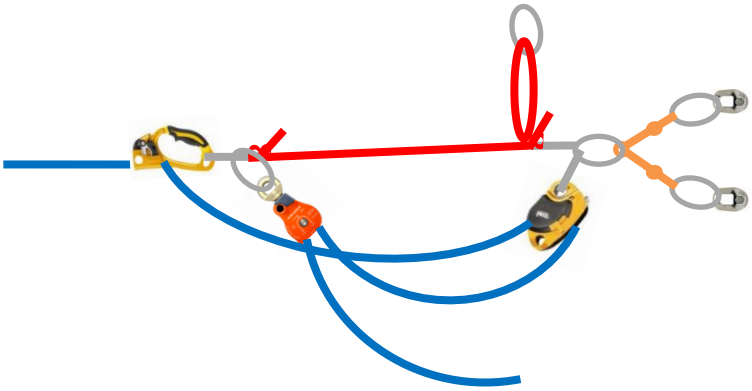
2.3.1. Transfert de charge

Le transfert de charge est un dispositif indépendant du palan et permettant d'isoler l'agrès actif de retenue de la charge (poulie-bloqueur / frein de charge,…). Il doit être impérativement largable lorsque l'on est dans un dispositif de descente ou que l'on effectue une conversion de la montée à la descente et de résistance identique au reste du système.

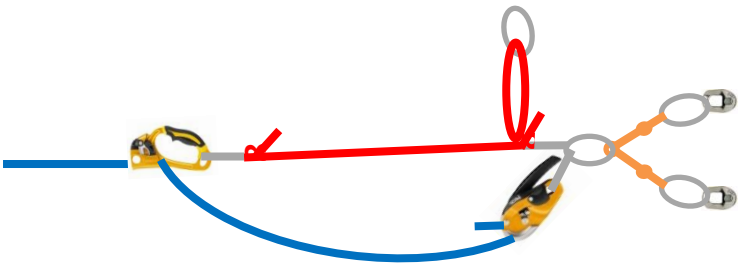


2.3.2.Conversion de la montée à la descente

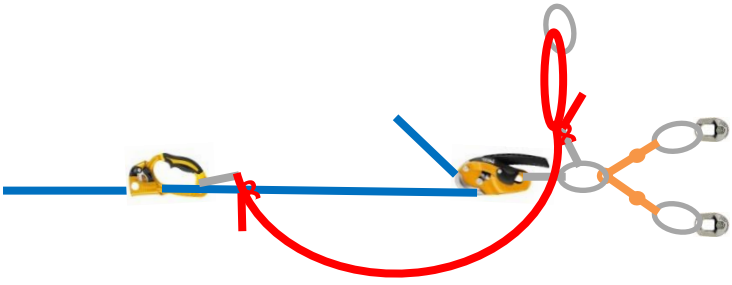
Lorsqu'il s'agit de donner du mou sur une très courte distance (1 ou 2 mètres au plus), le système de renvoi anti-retour est débrayé et la descente est contrôlée par le brin tirant. Dans tous les autres cas, le dispositif de translation doit être transformé de palan à frein de charge selon la procédure suivante, obligatoirement par 2 équipiers :



- Connecter le système de transfert de charge sur le mousqueton du bloqueur, le mettre en tension.
- Tractionner légèrement afin de débrayer le système anti-retour et transférer la charge.
-Prendre du mou sur le brin Tirant.



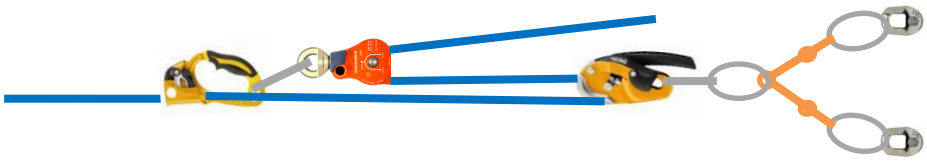
- Retirer les agrès du palan.
- Installer un frein de charge.
- Tendre la corde et verrouiller le frein de charge.



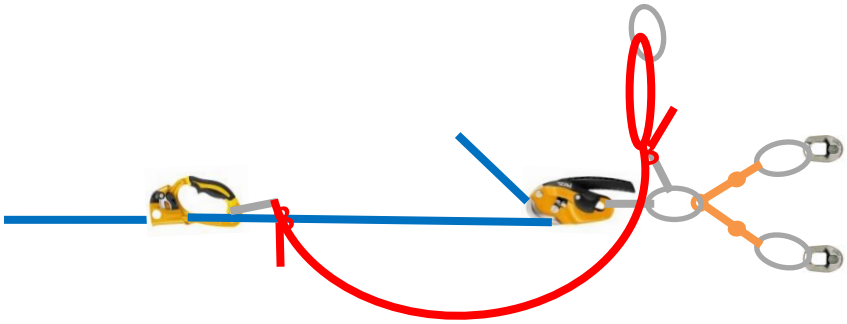
- Déverrouiller le frein de charge du transfert de charge.
- Mettre en tension le frein de charge de la corde.
- Un 2ème équipier déverrouille et teste le frein de charge de la corde, retirer tout le dispositif de transfert de charge et le 2ème équipier continue la descente.

2.3.3.Conversion de la descente à la montée

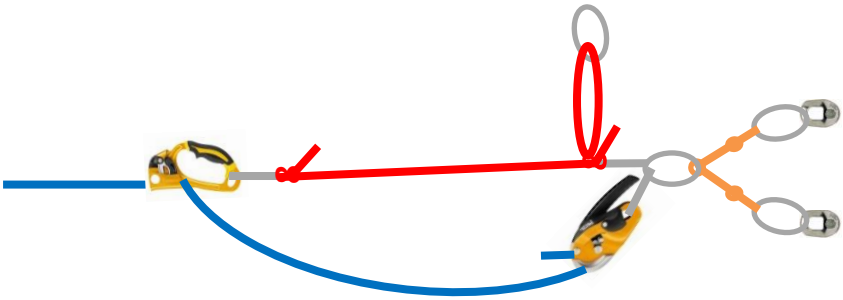
Lorsqu'il s'agit de hisser la charge sur une courte distance (quelques mètres), le frein de charge est complété par une moufle.
Pour cette conversion, le système de transfert de charge peut être monté avec une sangle (gain de temps et de sécurité).



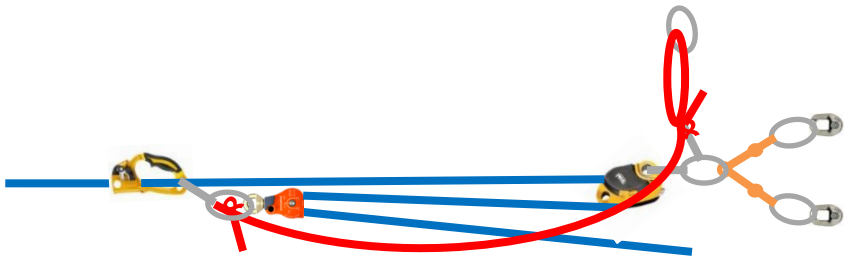
Dans tous les autres cas, le dispositif de translation doit être transformé de frein de charge à palan selon la procédure suivante :



- Verrouiller le frein de charge
- Installer un système de transfert de charge



- Larguer le frein de charge et mettre en tension le système de transfert de charge
- Récupérer du mou sur la corde dans le frein de charge



- Retirer les agrès du frein de charge
- Installer un palan en utilisant le bloqueur du transfert de charge pour la moufle.
- Tractionner sur le tirant et retirer la corde annexe du transfert de charge et du moufle.

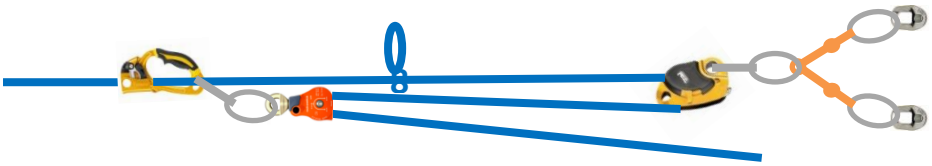
2.3.4.Passages de nœuds

Les manœuvres de passage de nœud, à la descente comme à la montée, reposent sur l'emploi d'un transfert de charge.

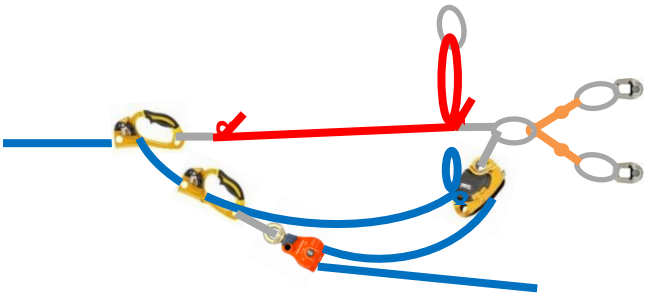
2.3.4.1. A la montée

A réaliser obligatoirement par 2 équipiers.

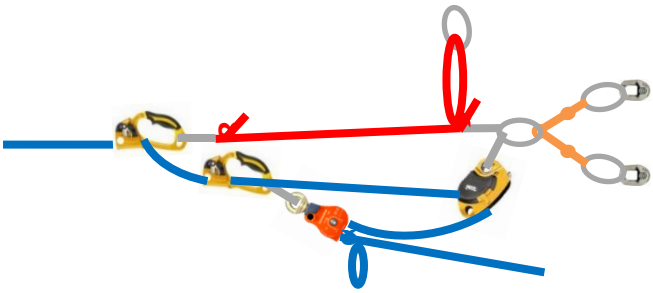
Pour cette manipulation, le système de transfert de charge peut être monté avec une sangle (gain de temps et de sécurité).



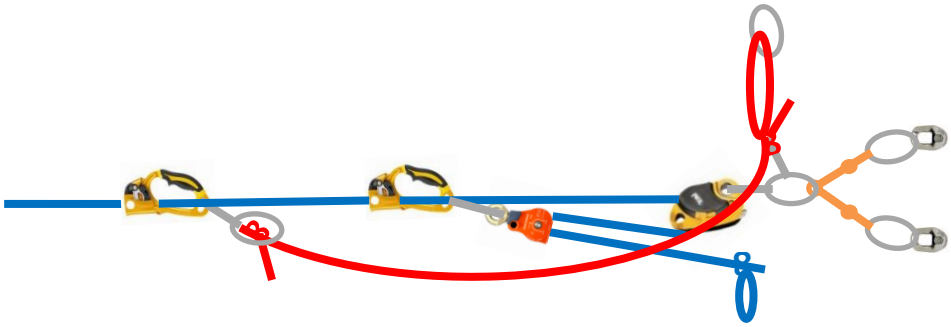
- Passer le moufle au-delà du nœud et poursuivre la traction



- Amener le nœud en butée sur le renvoi anti-retour.
- Installer le transfert de charge.
- Tractionner sur le tirant et le 2ème équipier maintien le transfert de charge tendu en ravalant la corde.
- Continuer la traction jusqu'à avoir 30cm au moins de mou.



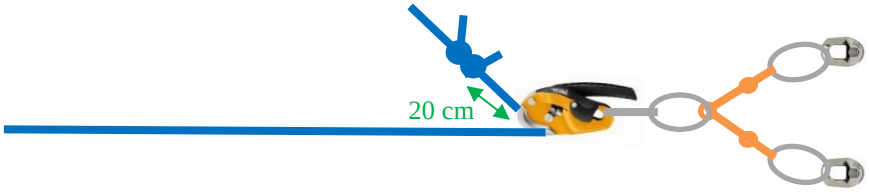
- Démonter le renvoi anti-retour du palan.
- Remonter le renvoi anti-retour du palan derrière le nœud.
- Si le mou est suffisant, le nœud peut être passé aussi derrière le moufle.



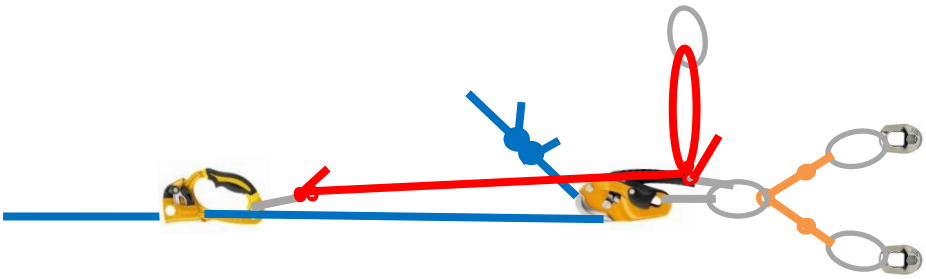
- Tractionner et remettre le palan en tension.
- Retirer le transfert de charge.
- Si cela n'a pas été réalisé, passer le nœud dans le mouflage dès qu'il est en buté.
- Poursuivre la traction.

2.3.4.2. A la descente

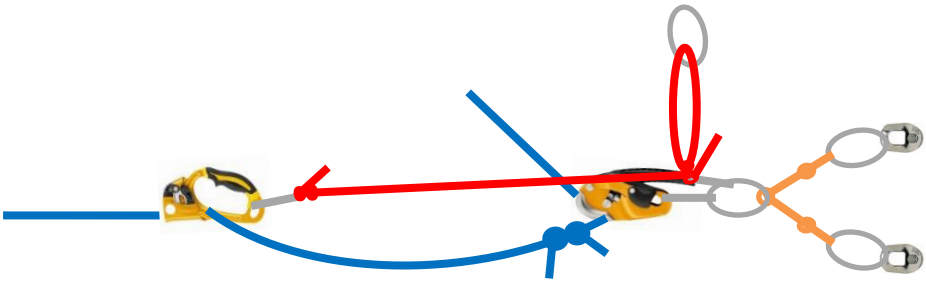
A réaliser obligatoirement par 2 équipiers.



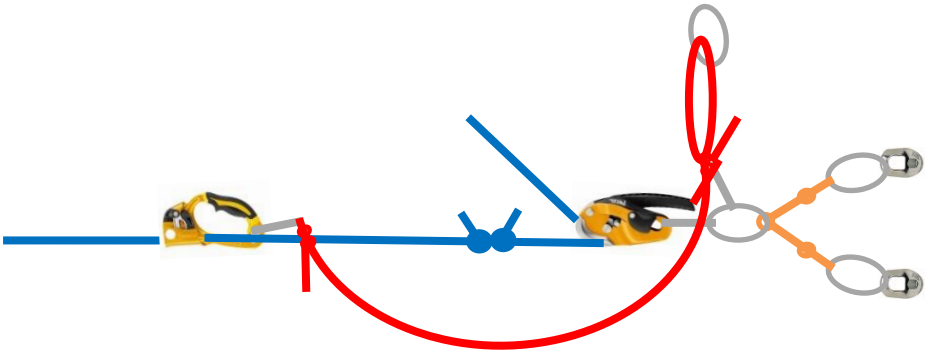
- Lorsque le nœud arrive à 20cm du mousqueton de renvoi, stopper la descente.
- Le frein de charge peut être soit maintenu en tension, soit verrouillé.



- Installer le transfert de charge tendu.
- Transférer la charge en relâchant le frein de charge.



- Retirer la corde du dispositif de frein de charge.
- Réinstaller la corde dans le dispositif de frein de charge en positionnant le nœud contre la sortie de l'agrès.



- Larguer le transfert de charge pour mettre en tension le dispositif de frein de charge. Le frein de charge est testé par le 2ème équipier.
- Retirer le transfert de charge et poursuivre la descente.

2.4. Variantes

2.4.1. Emploi du second dispositif

Lorsque les conditions environnementales le permettent (absence de frottements, fiabilité des dispositifs,…), il est possible d'utiliser un second système de translation pour effectuer ces manœuvres de conversion ou de passage de nœud.
Ce second dispositif doit systématiquement être actif et participer à l'effort de traction ou de retenue.

C. ENVIRONNEMENT CIVIERE

1. Généralités

Définition : « agrès de secours permettant l'immobilisation d'une victime en respectant l'axe tête-cou-tronc en vue de son extraction d'un milieu périlleux »

Les civières utilisables par les SMPM sont nombreuses et variées. Cette variété est nécessaire au regard de la multiplicité des configurations auxquelles sont confrontées les unités.
Aussi, il convient de dire que le matériel collectif doit comporter plusieurs civières afin de pouvoir extraire une victime :

- d'un espace confiné : civière compacte, enveloppante et légère ;
- dans une paroi et accompagnée : cadre rigide, faible hauteur de châssis ;
- d'un plan incliné, en luge : fond rigide et glissant ou roulant, préhension aisée.
- lourdement techniquée et/ou de forte corpulence

A ces caractéristiques générales, des particularités peuvent s'appliquer en fonction des sites de travail et des vecteurs associés :

- agrément aéronautique pour l'hélitreuillage ;
- flottaison et anti-retournement ;
- conditionnement sur claie de portage,
- etc.

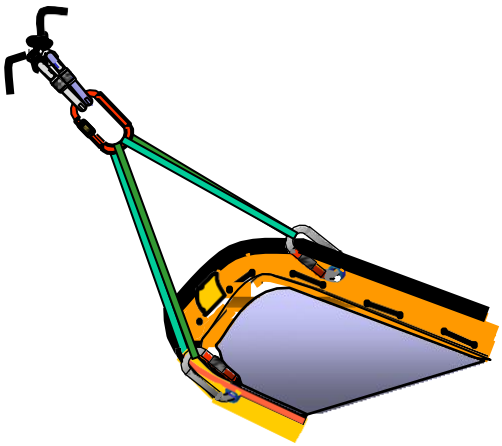
Le conditionnement de la victime en civière relève des gestes secouristes traditionnels. Des agrès complémentaires d'immobilisation, d'assistance et de surveillance des fonctions vitales ou tout autre accessoire de médicalisation complètent l'environnement civière.

2. Systèmes d'environnement civière

Les systèmes d'environnement civière abordés dans ce chapitre intéressent exclusivement la suspension et la mise en mouvement de l'agrès.

2.1.1. Amarrages d'extrémités

L'amarrage d'extrémité se réalise à la tête de la civière mais peut parfois être complété par un amarrage de pied.
Une civière comporte toujours des points d'ancrage définis. Généralement au nombre de 4, certains modèles sont conçus avec 3, 6 ou 8 points.
Ces ancrages intégrés à la conception sont les points de connexion privilégiés.
Les forces appliquées doivent être réparties de façon équilibrée.



3. Les civières

3.1. La civière PIGUILLEM



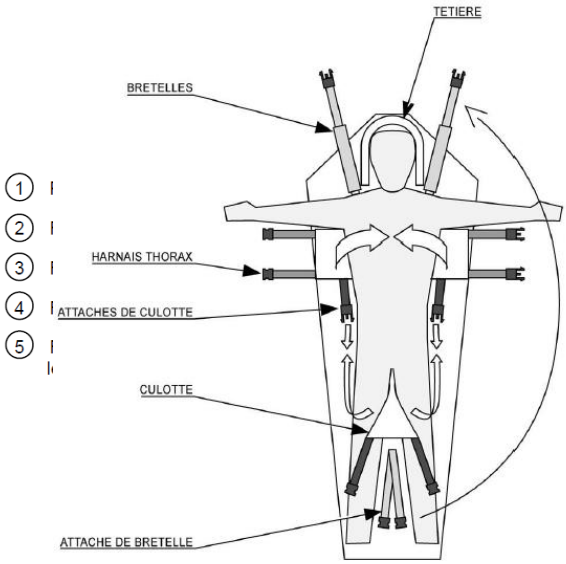
Une des plus anciennes civières de secours en France, la civière Piguillem est très utilisée notamment pour le secours en montagne.
Elle n'est pas conçue pour travailler en position strictement verticale mais accepte des inclinaisons. Son emploi en configuration de secours en paroi est particulièrement recommandé.
Des fourches de portage permettent un déplacement à l'épaule par 2 sauveteurs.

Longueur: (avec fourches de portage) 3,80 m x 0,58 m.
Longueur: (sans fourche de portage) 1,82 m x 0,58 m.
Longueur repliée: 0,91 m x 0,58 m.
Poids: (avec fourches de portage) 18,6 kg.
Poids: (sans fourche de portage) 14,6 kg

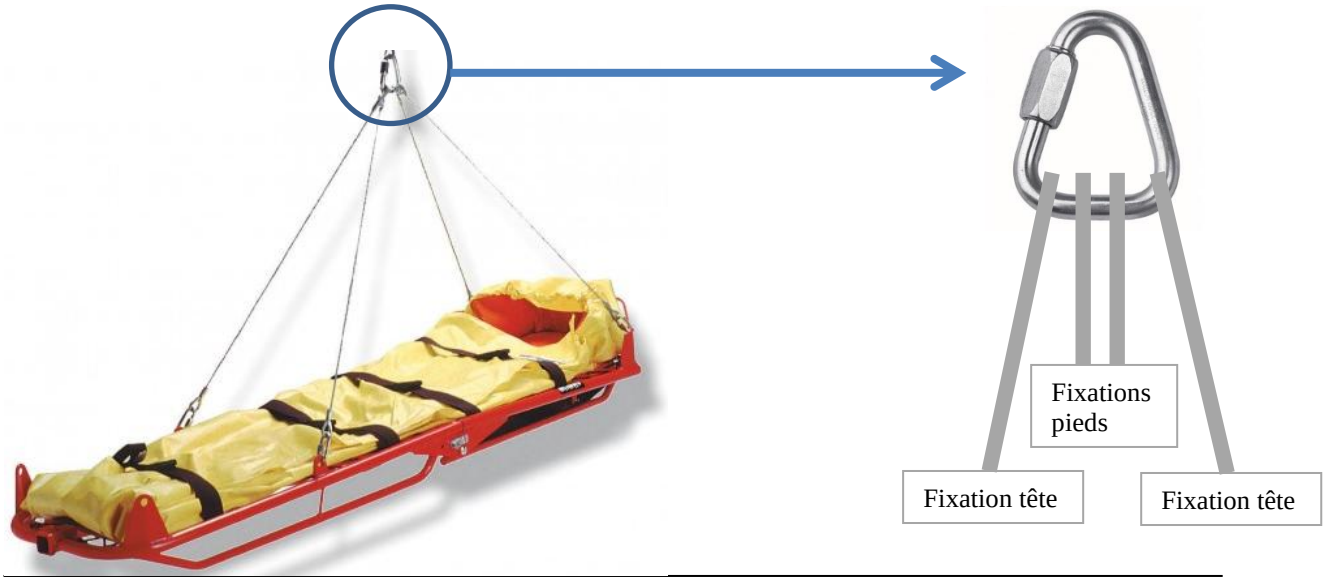


Civière hélitreuillable. www.expe.fr

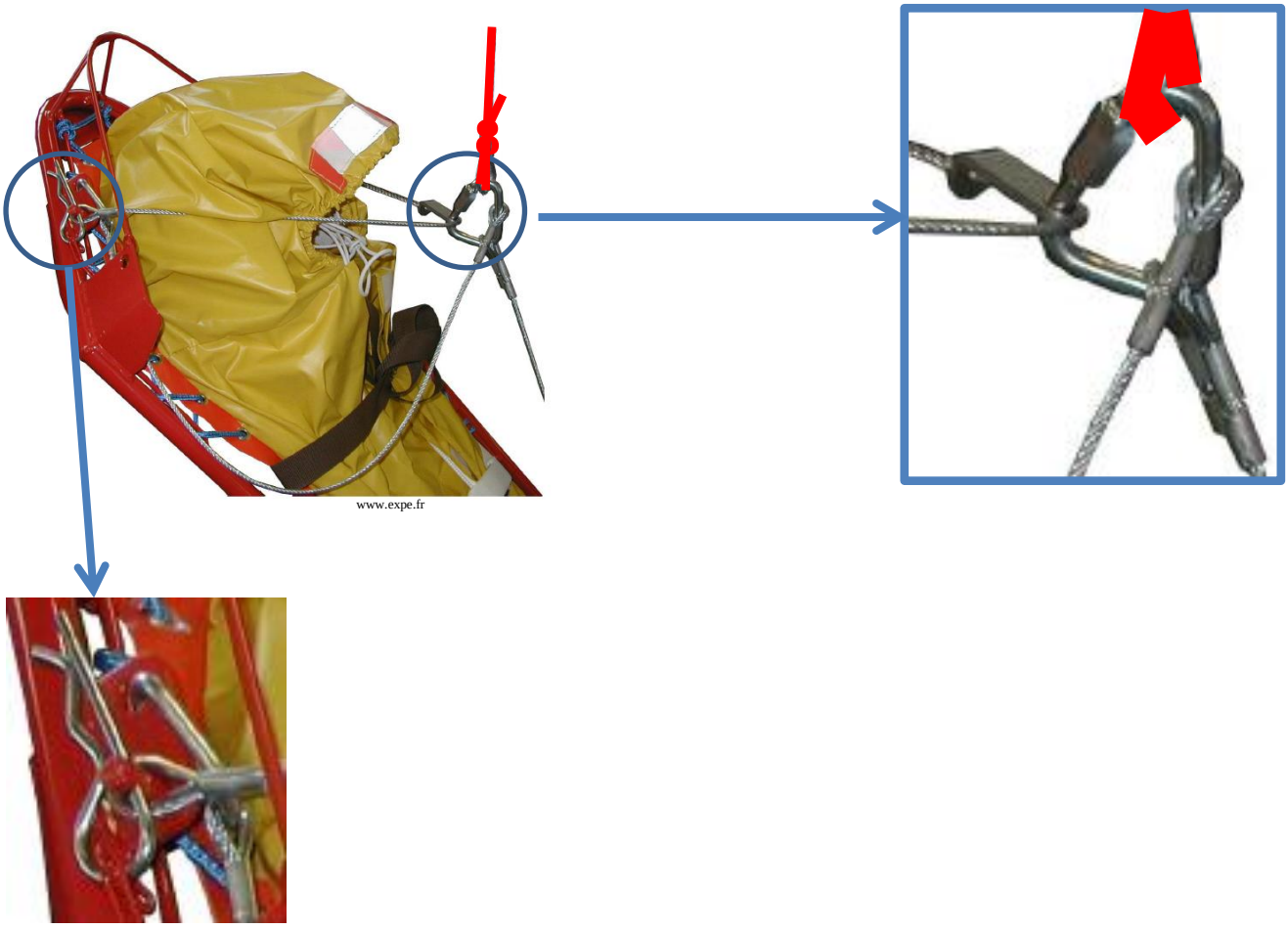
3.1.1. Installation de la victime



3.1.2. Configuration secours en paroi

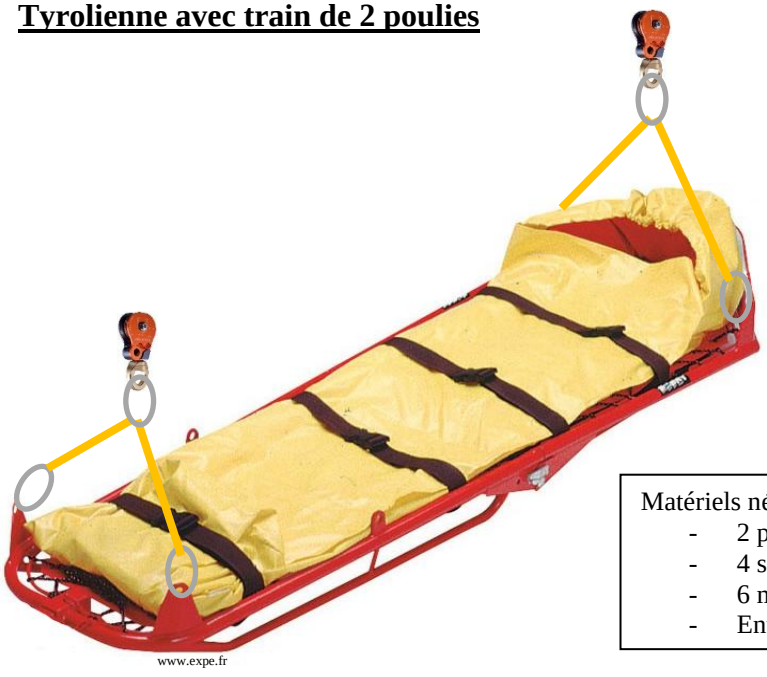


Version oblique



3.1.3.Configuration tyrolienne

Tyrolienne avec train de 2 poulies



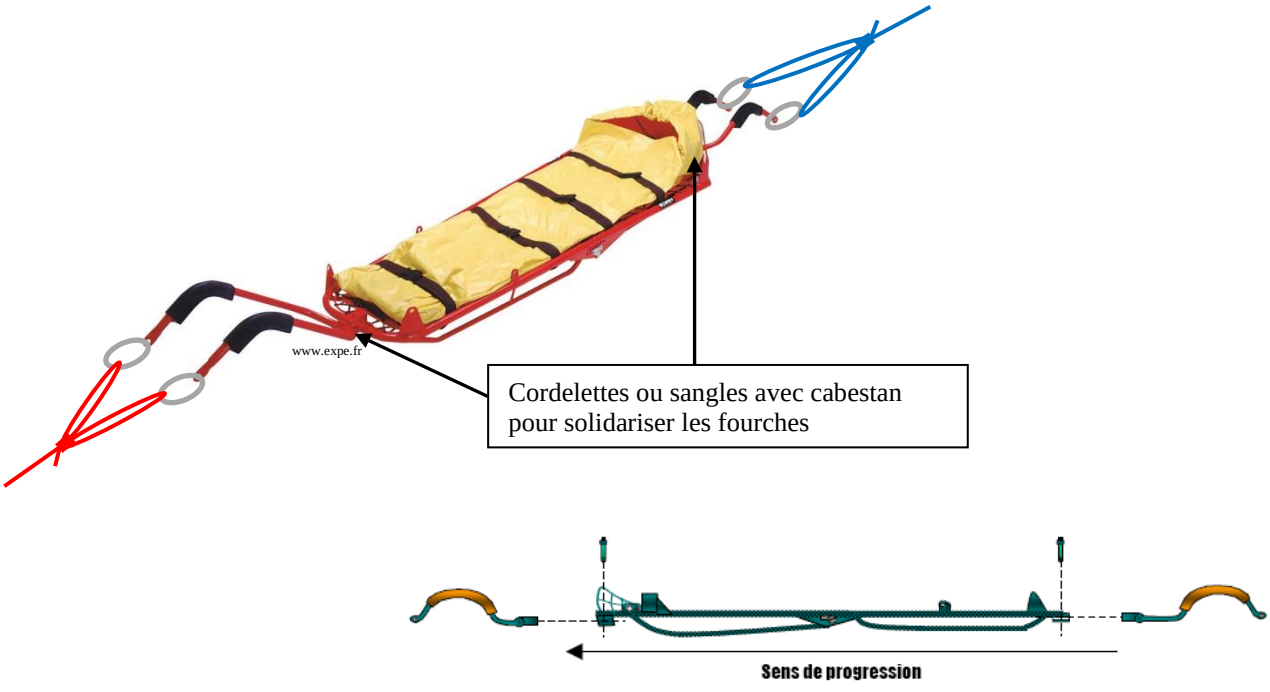
Matériels nécessaires :
- 2 poulies
- 4 sangles
- 6 mousquetons
- Entretoise si poulies à faible rendement

Tyrolienne avec une poulie



3.1.4. Configuration portage

Pour un brancardage, la piguillem est équipée de hampes, la plus grande hampe est placée à l'arrière de la piguillem dans le sens de marche permettant ainsi au porteur arrière d'avoir une meilleure visibilité du sol. Selon le cheminement il est possible d'installer: 1 à 2 cordes de traction et/ou 1 à 2 cordes de retenues.



3.2. La civière franco garda TSLRESCUE

Brancard pliant, polyvalent et hélitreuillable qui est constituée d'une structure tubulaire en acier inoxydable recouverte d'un composite fibre de verre/polypropylène qui permet au brancard d'être glissé sur tous types de terrain.
Grâce au système mixte d'articulation/séparation la coque du brancard peut être repliée ou séparée en trois parties, ne nécessitant aucun outil et ne comportant pas de pièces perdables.

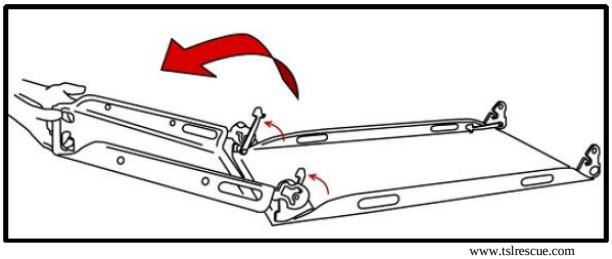


Longueur: 1,85 m x 0,554m.
Longueur repliée: 1,05 m x 0,54 m.
Poids: 13,4 kg.
Charge maximale d'utilisation: 150 kg

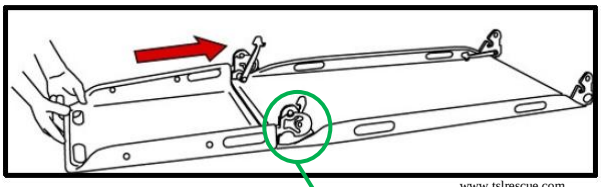
3.2.1. Mise en œuvre

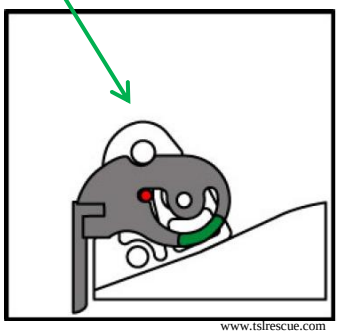
3.2.1.1. Montage de la coque

• Déverrouiller les 2 leviers
• Tourner la partie arrière de la coque en la maintenant Enfoncée jusqu'à ce qu'elle soit à l'endroit, dans l'axe du brancard



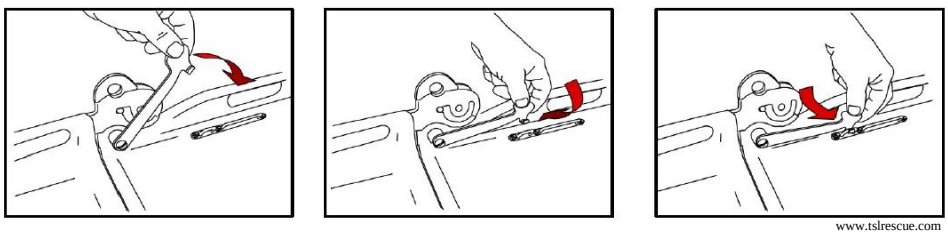
• Plaquer la partie arrière de la coque contre la partie centrale, de manière à ce que la butée de positionnement soit bien insérée dans son logement





.

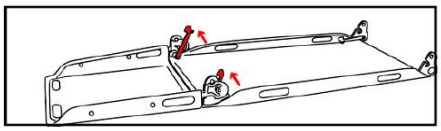
• Rabaisser et bloquer le levier de verrouillage



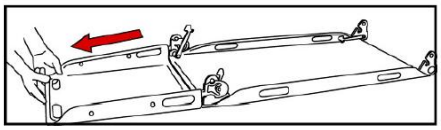
Même opération pour le montage de la partie avant.

3.2.1.2. Pliage des parties avant et arrière sur la partie centrale

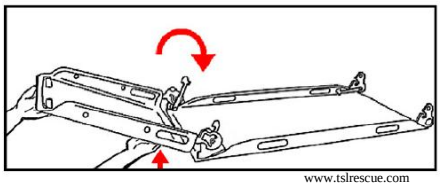
• Dégager les leviers de verrouillage et tourner-les en position verticale



• Placer vous derrière le brancard et tirer la partie arrière vers vous.

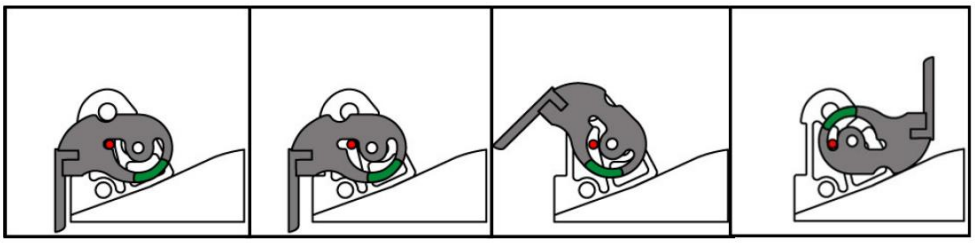


• Soulever légèrement la base de la partie arrière et faites-la basculer vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se place contre la partie centrale.



www.tslrescue.com

La butée suit la glissière de l'articulation

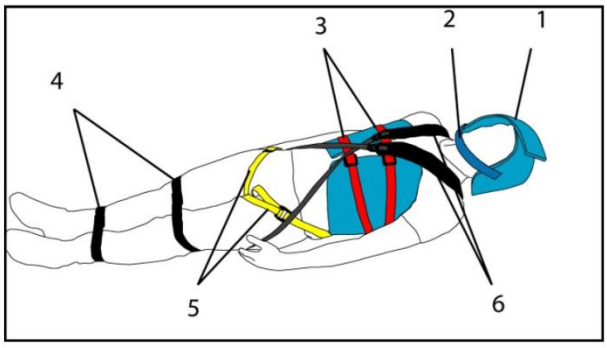


www.tslrescue.com

Répéter l'opération pour la partie avant en se positionnant à l'avant du brancard.

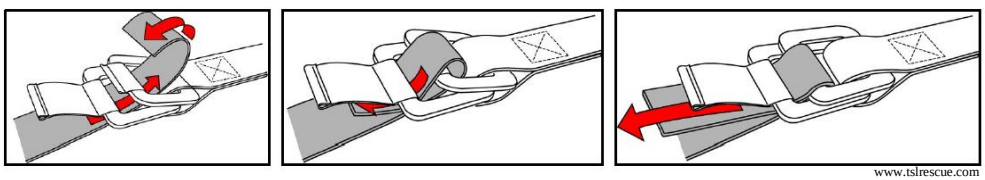
3.2.2. Installation de la victime

• Placer le blessé dans la housse, le plus haut possible
• Ajuster la têtière pour maintenir au mieux la tête (1).
• Placer la mentonnière (2).
• Placer et fermer les volets de maintien thorax (3).
• Fermer et ajuster les sangles de maintien « culotte » (5).
• Fermer les bretelles en les croisant et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (6).
• Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4), les positionner sur la daisy chain centrale selon la taille de la personne.



www.tslrescue.com

Serrage des sangles extérieures



www.tslrescue.com

Ajustement de la longueur de la housse :
Si le patient est un enfant ou une personne de petite taille, la sangle de pied permet d'ajuster la longueur
de la housse


www.tslrescue.com

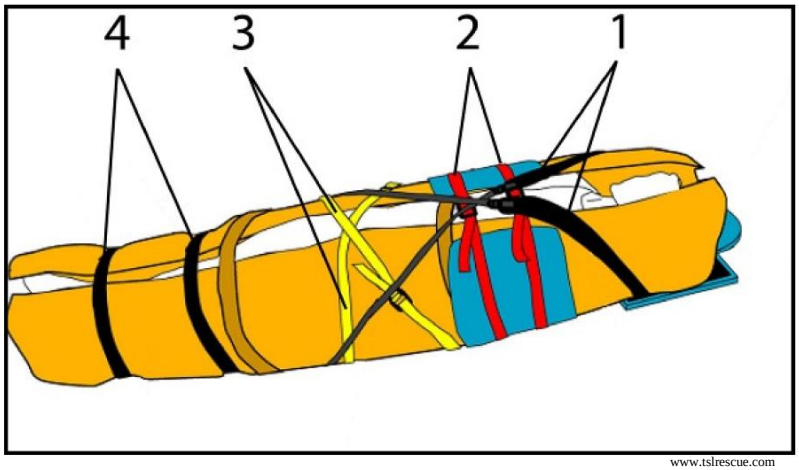
Fermeture de la capote :
La capote peut être maintenue ouverte ou fermée par des sangles




www.tslrescue.com

Mise en place avec un patient conditionné dans un matelas à dépression :
Un patient déjà conditionné dans un matelas à dépression peut être immobilisé dans la housse de médicalisation.

• Mettre à plat la têtière.
• Placer le patient et le matelas à dépression dans la housse.
• Placer et fermer les volets de maintien thorax (2).
• Fermer en croisant les sangles de maintien « culotte »et serrer (3).
• Fermer les bretelles en les croisant et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (1).
• Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4).

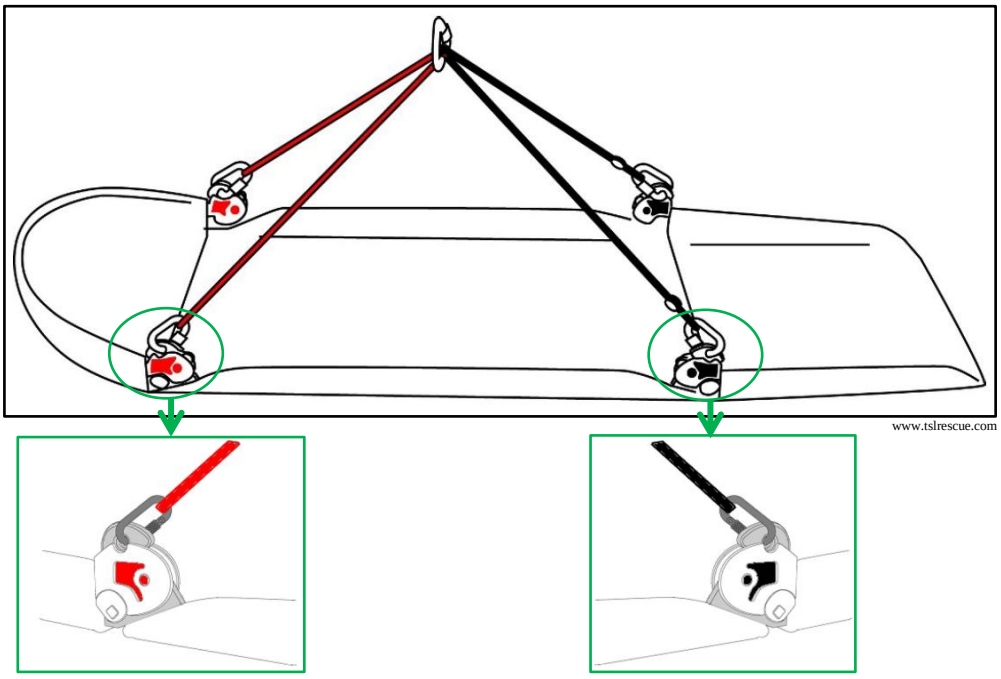


www.tslrescue.com

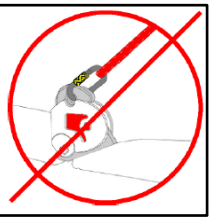
Fermeture de la housse :
• Rabattre précisément les deux volets extérieurs de la housse.
• Fermer correctement les quatre sangles extérieures
Ajuster la tension de chaque sangle pour immobiliser complètement le blessé.

3.2.3.Configuration secours en paroi

La pantoire possède quatre brins indépendants en sangle reliés par un maillon central delta. Lorsque le secouriste est treuillé avec le brancard, le concept des 4 brins indépendants évite la torsion entre le maillon delta et le mousqueton de l'interface. La longueur des brins arrières est rapidement ajustable afin de corriger l'assiette du brancard pour le treuillage.
Les brins rouges de la pantoire doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulation avants repérées en rouge sur le brancard et les brins noirs de la pantoire doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulation arrières repérées en noir sur le brancard.



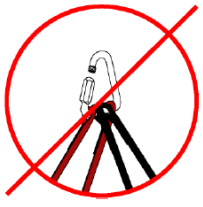
• **Pour un treuillage contre une paroi ou tout autre obstacle, l'ouverture des mousquetons doit être orientée vers l'intérieur du brancard**



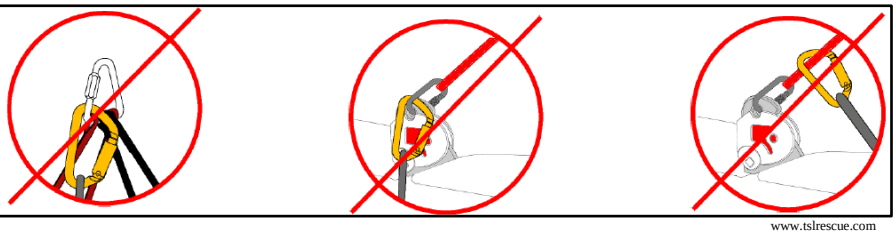
• **Les sangles des brins ne doivent pas être vrillées, ni faire de nœud**



• **Le maillon delta central doit être correctement fermé**

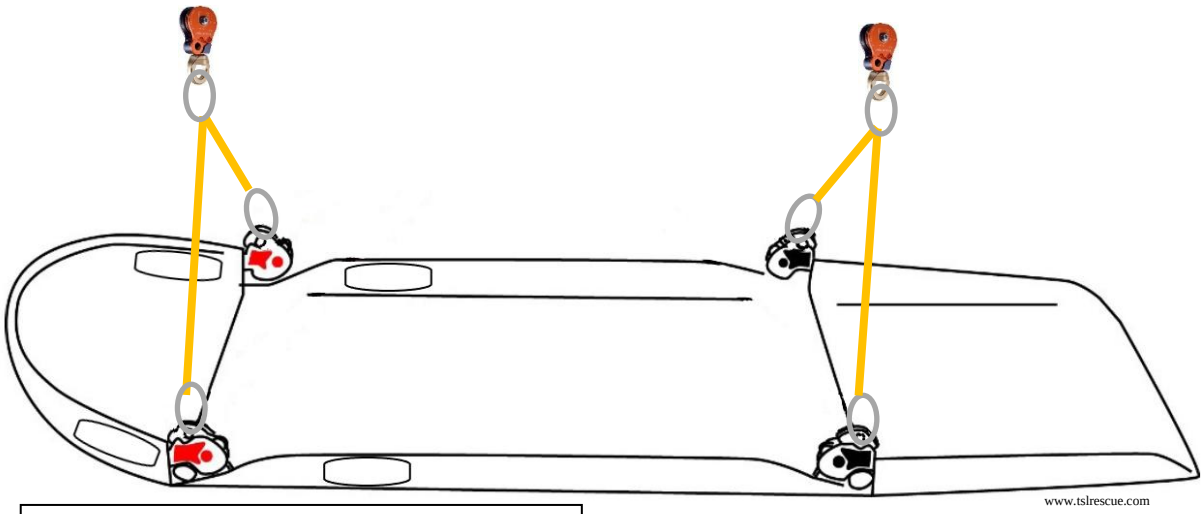


• **Ne pas accrocher de charge supplémentaire sur le maillon delta central, ni sur les mousquetons, ni sur les sangles**



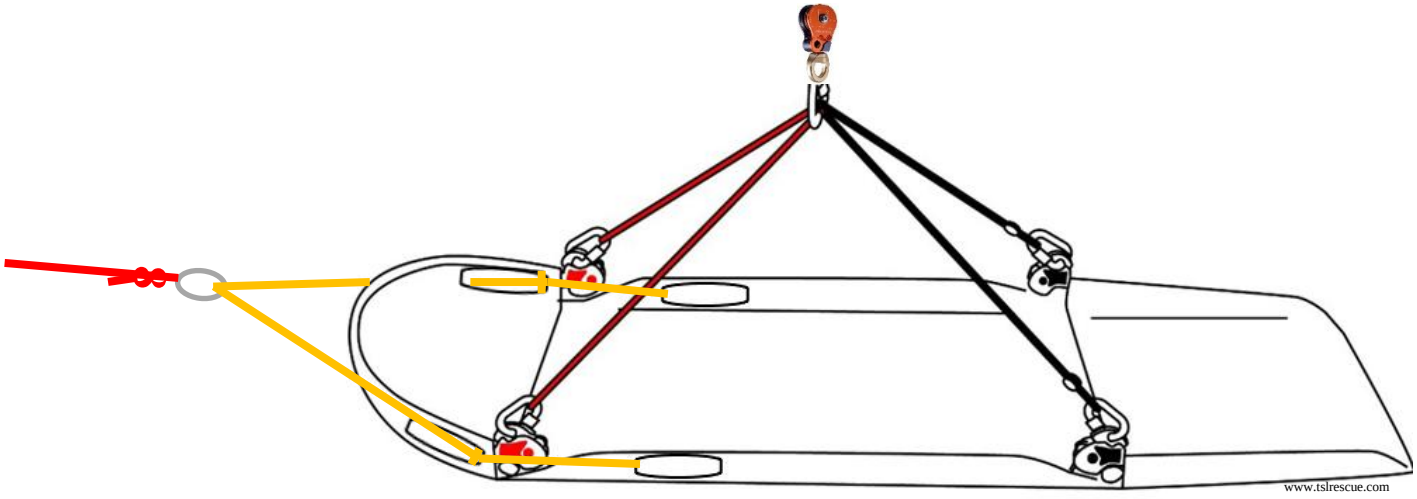
3.2.4.Configuration tyrolienne

Tyrolienne avec train de 2 poulies



Matériels nécessaires :
- 2 poulies
- 4 sangles
- 6 mousquetons
- Entretoise si poulies à faible rendement

Tyrolienne avec 1 poulie

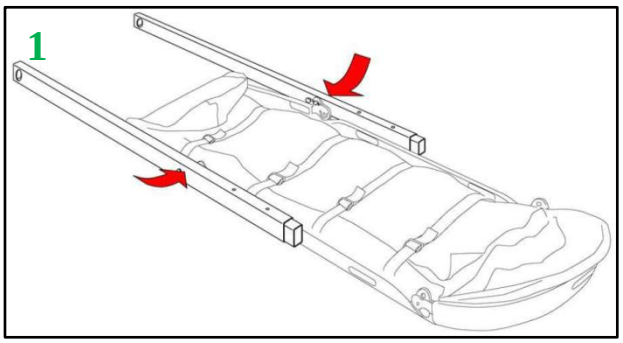


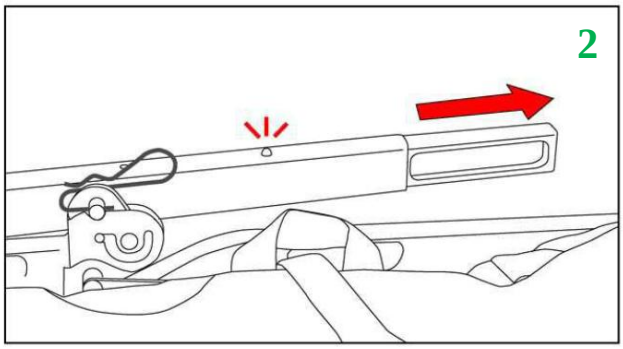
La corde de traction en tête de civière est fixée par 2 sangles, chaque sangle en tête d'alouette relie la partie centrale et la partie de la tête de la coque en passant par les poignées.

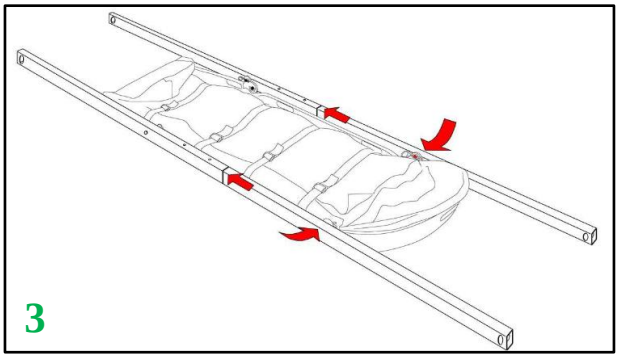
3.2.5. Configuration portage

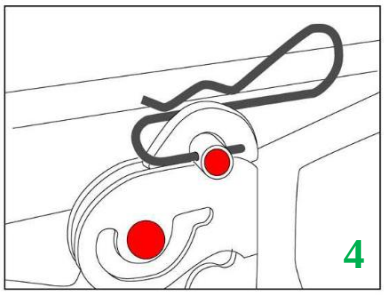
Pour un brancardage, la franco garda est équipée de hampes, les parties rouges se fixent coté tête et les parties noires se fixent cote pieds.

1. Fixer les tubes arrière (peinture noire) sur les articulations arrière du brancard (repérées en noir).
2. Mettre en position les goupilles pour verrouiller les bras.
Sortir les manchons jusqu'au verrouillage par les snaps.
3. Insérer les tubes avant (peinture rouge) sur les manchons et verrouiller les goupilles sur les articulations avant du brancard (repérées en rouge).
4. Il est important de bien s'assurer de la bonne mise en place des goupilles de verrouillage avant de commencer la descente.





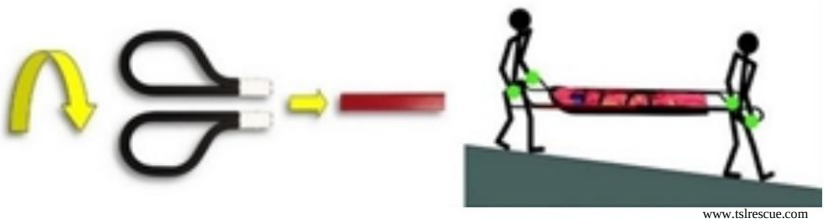




Mise en place des poignées



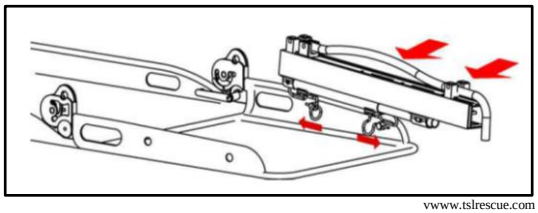
Position réversible des poignées selon la pente ou la taille des porteurs



3.2.6.La Dérive anti-giration FRANCO GARDA

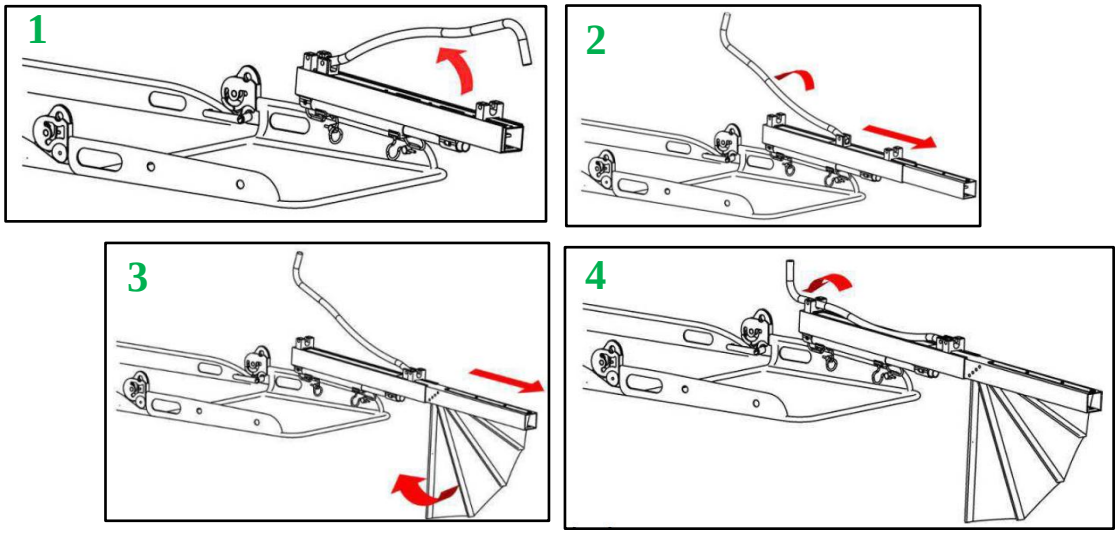
Le principe de fonctionnement est d'utiliser le flux d'air descendant généré par le rotor. Ce flux est dirigé d'un côté ou de l'autre du brancard par l'orientation de la toile de la dérive anti-giration. Le secouriste doit contrôler la rotation jusqu'à l'arrivée sous le patin de l'hélicoptère.

• **Montage de la dérive**



vwww.tslrescue.com

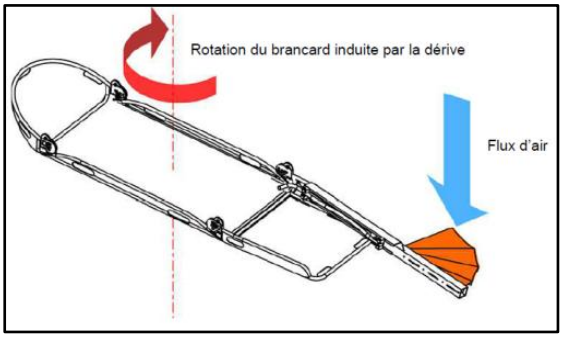
• **Dépliage de la dérive,** il est préférable de déplier la dérive lorsque le brancard a quitté le sol

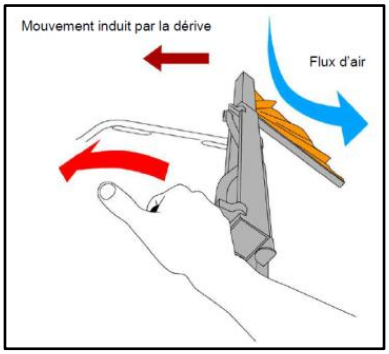


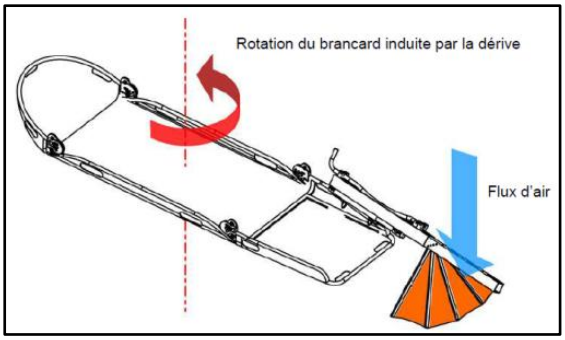
vwww.tslrescue.com

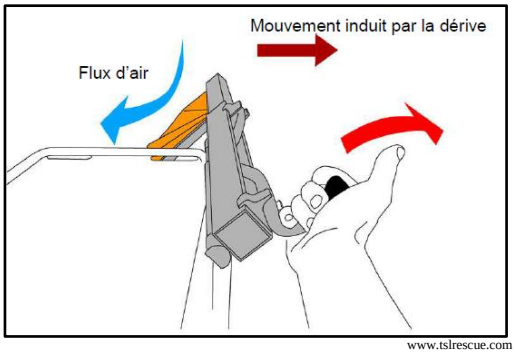
Le repli se fait dans l'ordre inverse

• **Contrôle de la rotation**







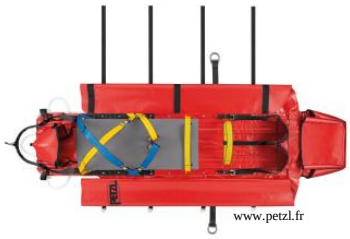


www.tslrescue.com

3.3. La civière NEST

La civière NEST est conçue pour spéléo-secours. Enveloppante et dotée d'un excellent brelage, elle est très efficace pour l'immobilisation de la victime.
Le fond semi-rigide, les points de suspension et de préhension sont bien étudiés. Ils offrent de nombreuses possibilités d'évolution : verticale, horizontale, incliné, portage à 6, luge, etc…

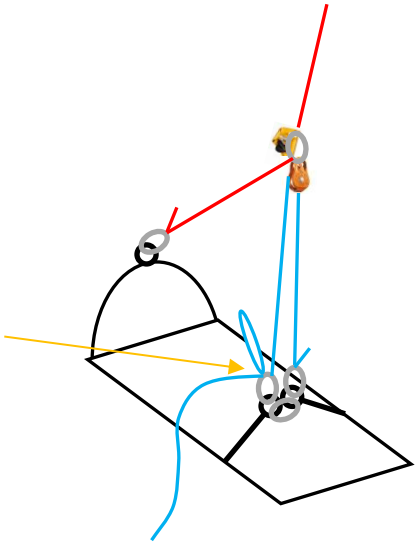
Longueur: 2 m x 0,5 m x 0,05 m.
Charge maxi: 150 kg.
Poids: 12,8 kg



3.3.1. Le système équilibrage facile simplifié

Le STEF permet de changer la position d'une civière en cours d'évolution, d'une position horizontale à une position inclinée ou verticale et vice-versa. Un équipier, solidaire ou non de la civière, manœuvre ce système aidé par le jeu de traction/relâchement des cordes de translation.
Cette technique peut être employée uniquement avec les civières autorisant une suspension verticale (ex : NEST).

Dispositif de frein de charge.
RIG, 8 descendeur, ½ cab …

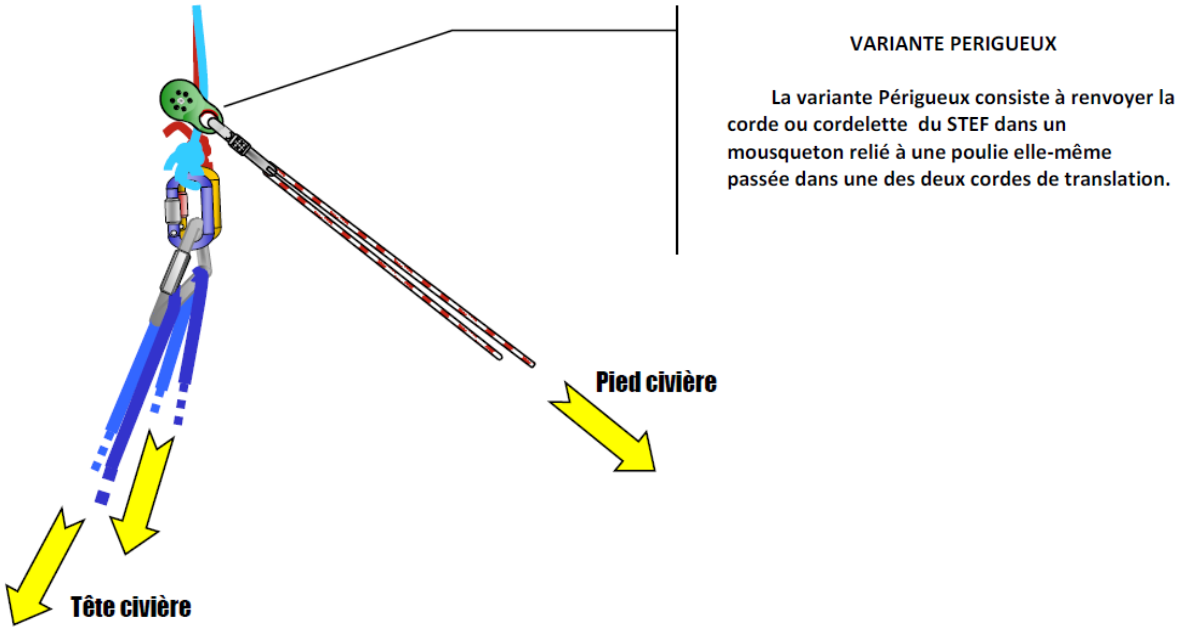


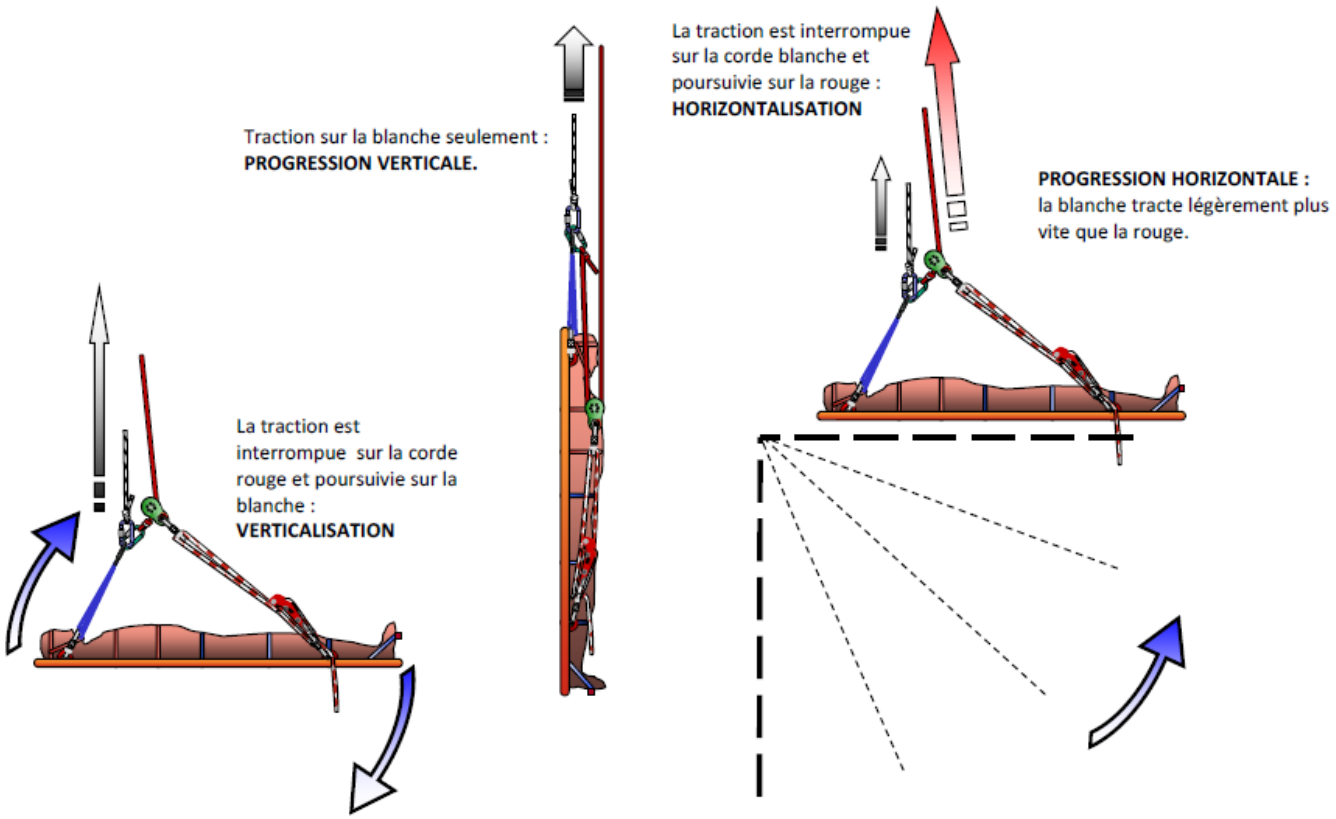
En larguant le frein de charge, la civière s'incline progressivement. La longueur de corde du STEF doit être suffisamment longue pour pouvoir amener la civière à la verticale.

Pour remettre à l'horizontale une civière, la technique consiste à poser le pied de civière sur un appui et donner du mou sur les cordes de translation. Dans le même temps, la corde du STEF est ravalée dans le frein de charge.

Ces manœuvres sont réalisées par un équipier qui évolue sur une corde indépendante ou solidaire de la civière.

La variante « PERIGUEUX » permet une alternance de position horizontale/verticale fluide et sans interruption de la progression.





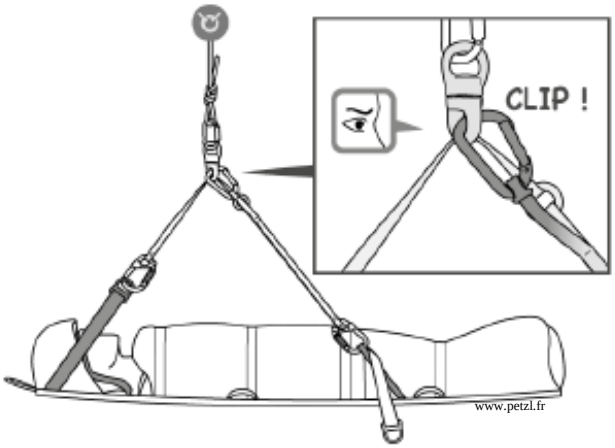
FONCTIONNEMENT DE LA VARIANTE PERIGUEUX

Dispositif STEF Petzl

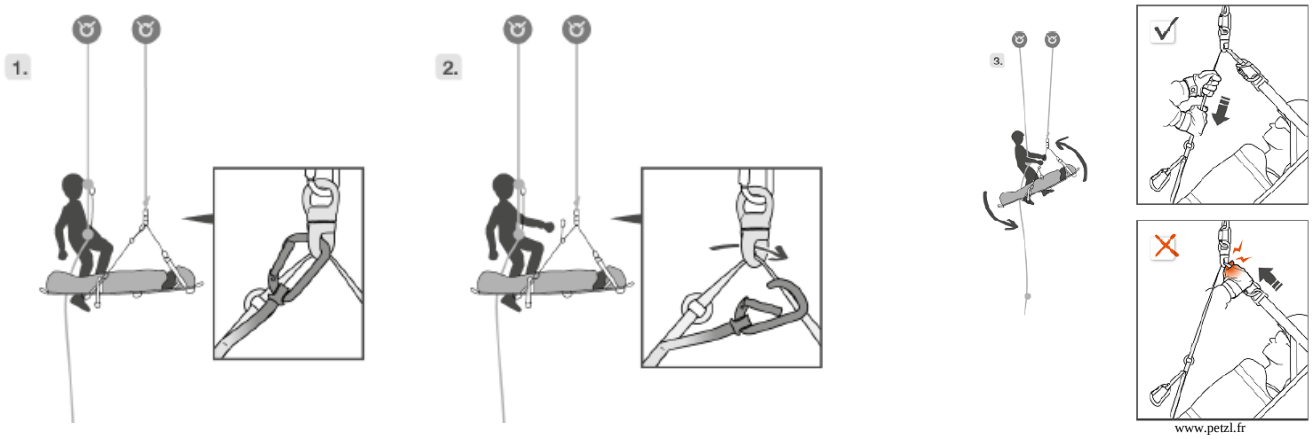


Il permet d'incliner facilement la civière en fonction du terrain : position horizontale, verticale ou oblique.

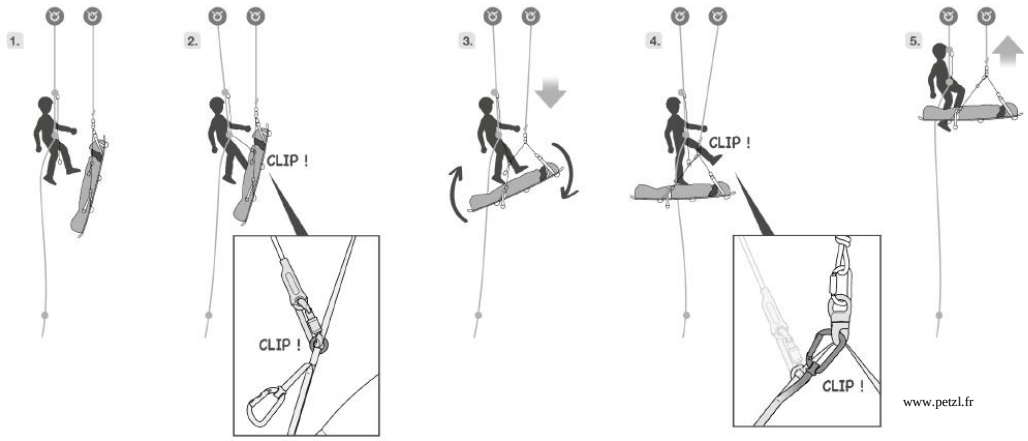
Civière en position horizontale



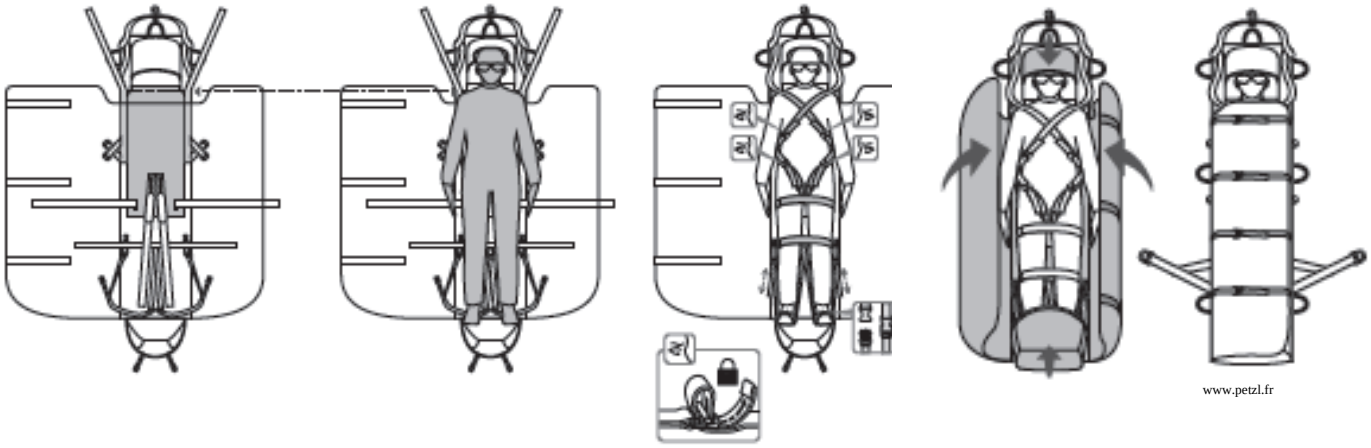
- Transfert position horizontal à quasi verticale



- Transfert position quasi verticale à horizontale



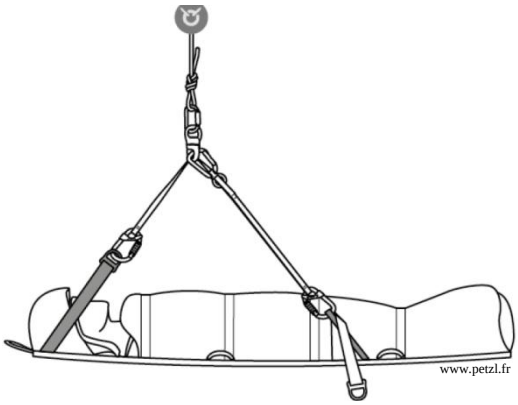
3.3.2.Installation de la victime



Effectuer le réglage des cales sous les pieds avec les jambes légèrement fléchies.

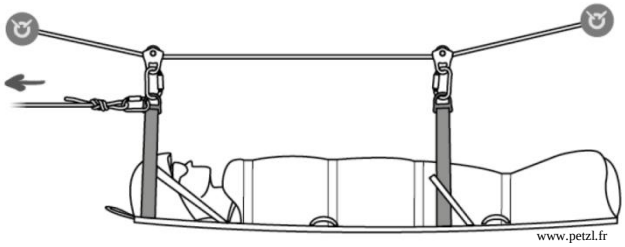
3.3.3.Configuration secours en paroi

Si la civière Nest doit être utilisée en secours en paroi, la configuration peut être réalisée à l'aide du STEF Petzl bloqué en version horizontale

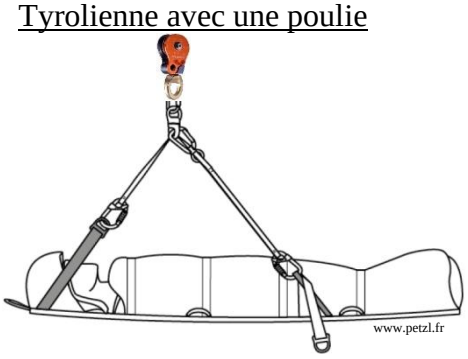


3.3.4.Configuration tyrolienne

Tyrolienne avec 2 poulies

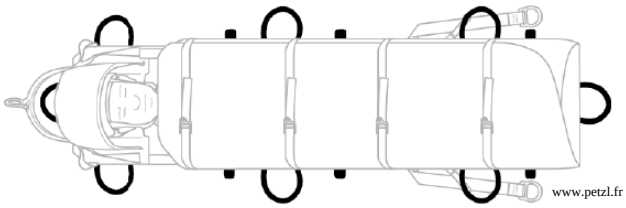


Tyrolienne avec une poulie



3.3.5. Configuration portage

Pour effectuer un portage, la civière Nest possède plusieurs points de manipulations. Attention, ces points ne permettent pas de relier la civière à un ancrage, ni à un secouriste de s'y longer.



3.4. La civiere barquette FERNO



Cette barquette d'évacuation offre un large espace pour le conditionnement de la victime, possibilité de placer une victime avec le MID. Sa coque rigide et renforcée lui permet de glisser sur des terrains sans aspérités et son cadre rigide autorise une suspension horizontale et de faible inclinaison.
L'emploi de cet agrès en position vertical est proscrit.
Le tube doit impérativement être utilisé pour tous amarrages.

Longueur: 2,16 m x 0,61 m x 0,19 m.
Charge maxi: 272 kg.
Poids: 12 kg

3.4.1. Installation de la victime

La victime est maintenue par les 4 ceintures et par la cale des pieds.



www.smpm.fr

3.4.2. Configuration secours en paroi

Pour la création de la pantoire pour le secours en paroi, une attention particulière doit être portée sur le matériel assurant la connexion entre les sangles des pieds, les sangles de la tête et la corde de traction car ce matériel va travailler dans 3 axes différents, ce qu'un mousqueton ne peut pas faire.

Kit pantoire barquette composé de

- 1 paw
- 4 sangles de 80 cm
- 1 corde de 5 m pour réaliser l'environnement civière



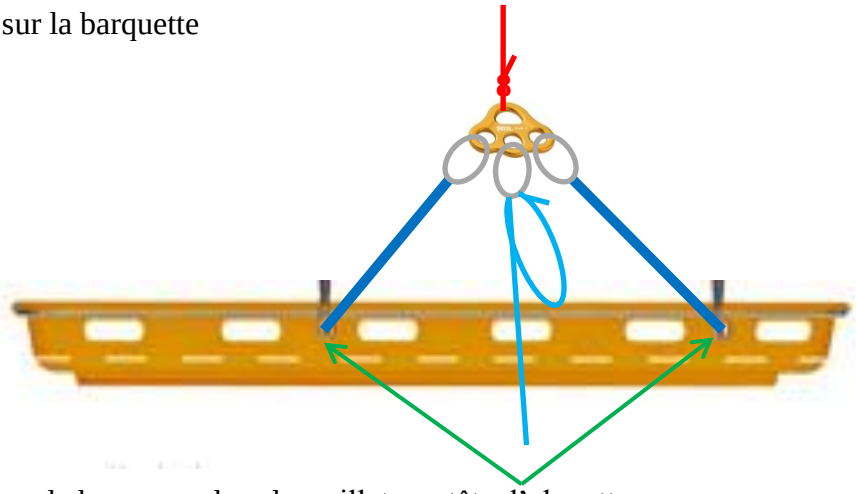
www.petzl.fr



www.beal.fr

www.edelrid.fr

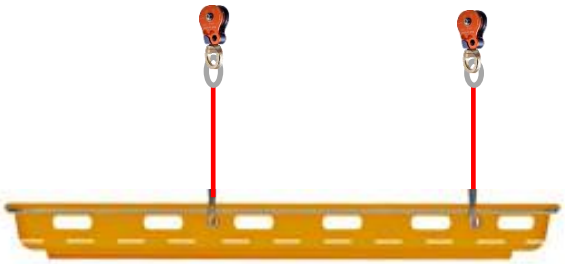
Montage de la pantoire sur la barquette



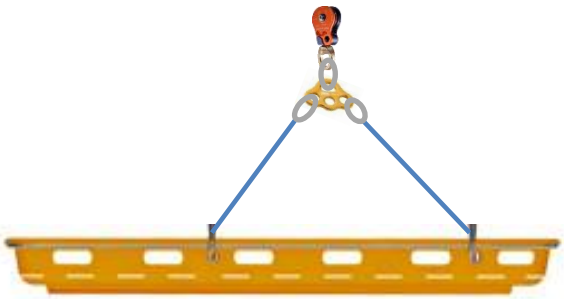
Les sangles sont fixées sur la barquette dans les œillets en tête d'alouette.

3.4.3. Configuration tyrolienne

Tyrolienne avec 2 poulies



Tyrolienne avec une poulie



Les 4 œillets servent de points de connexion pour l'installation de l'amarrage de ou des poulie(s).

L'amarrage de la corde de traction et/ou de retenue doit prendre le tube de la civière.

3.4.4. Configuration portage

La civière présente 12 points de manipulation pour le portage



3.5. La civiere bariatrique TITAN



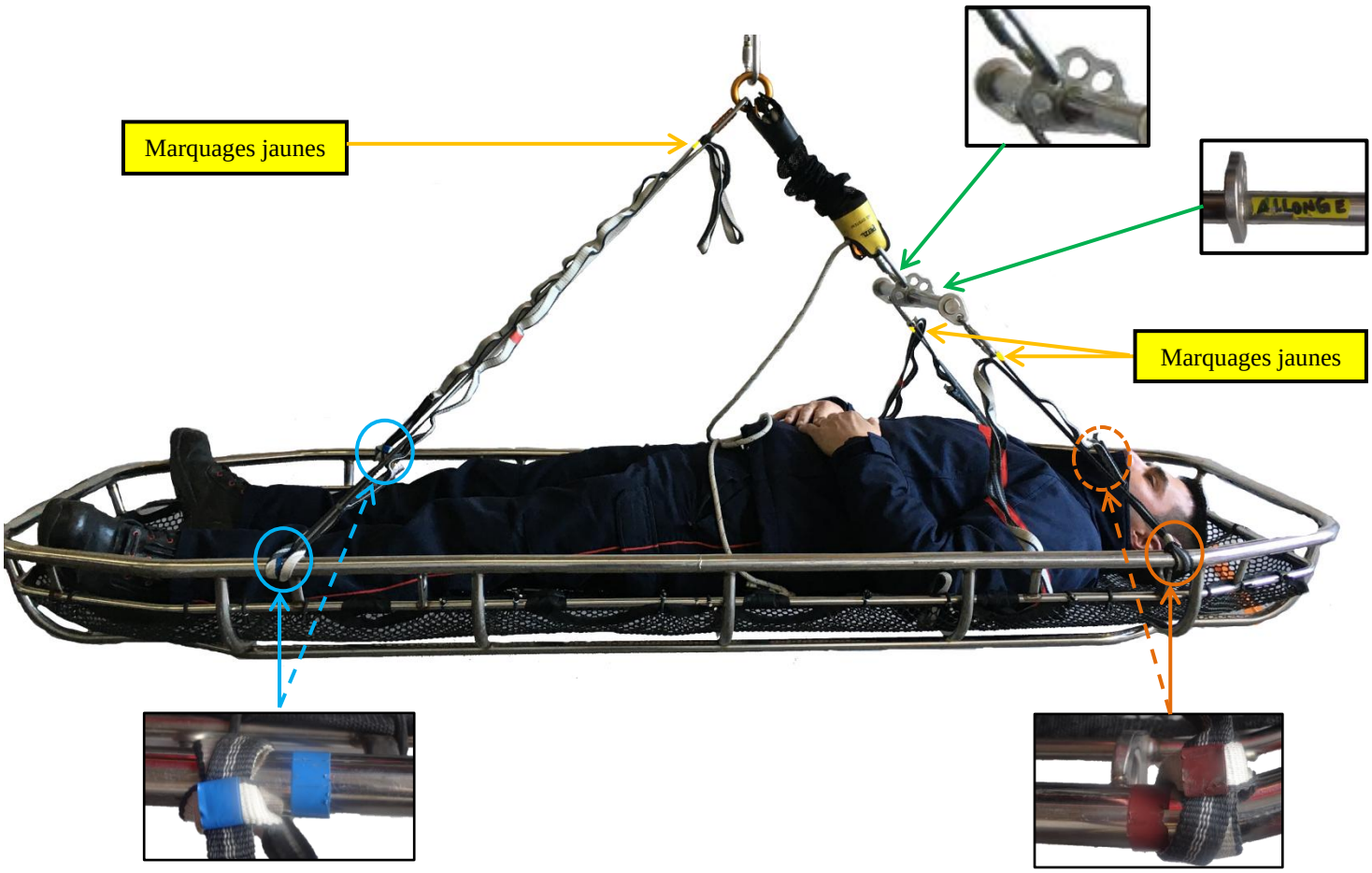
La civière bariatrique est principalement utilisée pour l'évacuation de personnes obèses.
Longueur: 2,11 m x 0,82 m x 0,19 m.
Charge maxi: 1134 kg.
Poids: 19,2 kg

Les configurations de cette civière sont les mêmes que la civière barquette.
Pour la connexion de la pantoire ou du train de poulies utiliser les 4 points d'ancrages de la civière, en ce qui concerne la fixation de la corde de traction et/ ou retenue utiliser le tube périphérique.

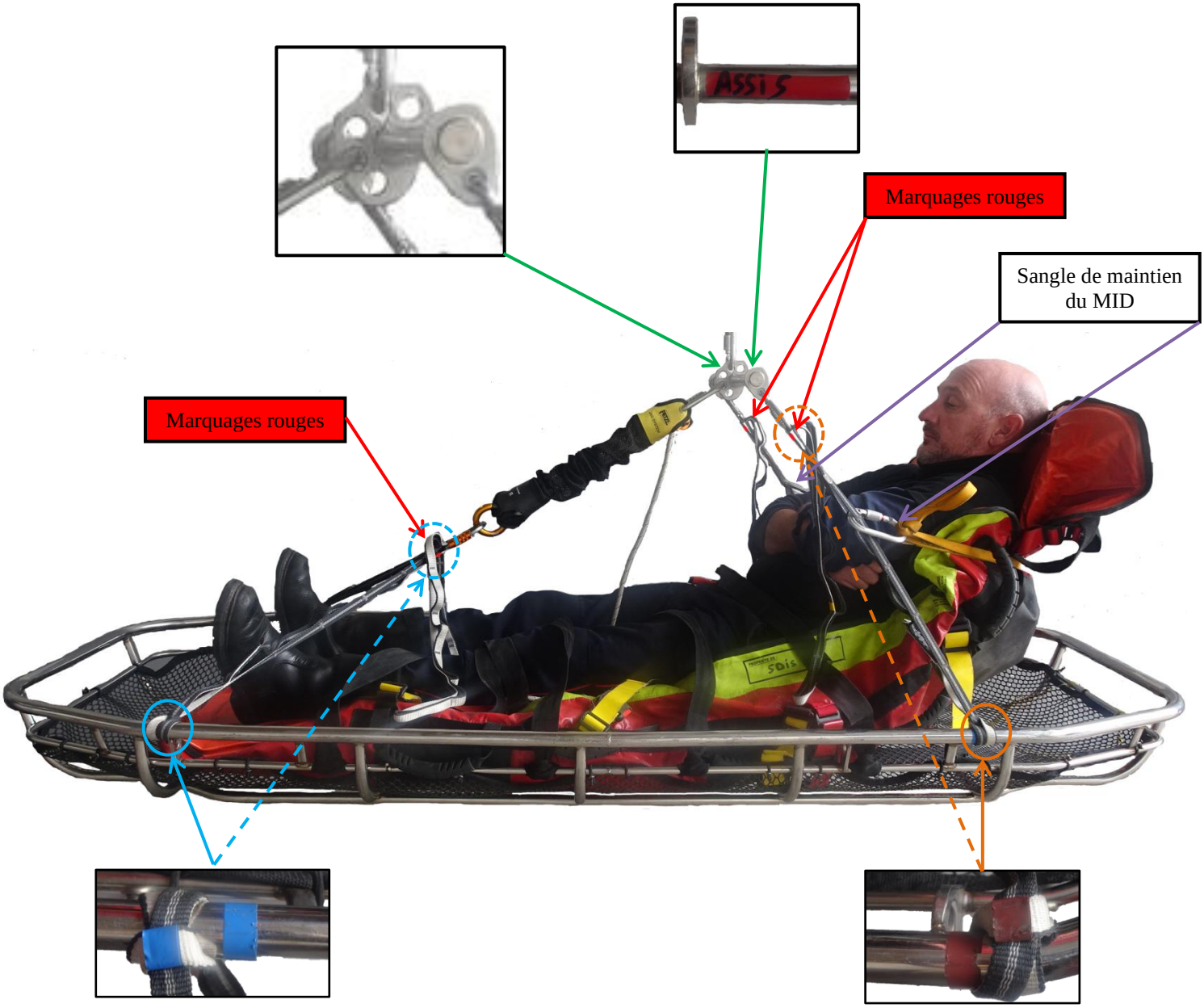
3.5.1. Installation de la pantoire Black-Z

Les marquages préétablis sur les sangles sont une aide pour le montage de la pantoire mais il peut y avoir une adaptation en fonction de plusieurs facteurs notamment du gabarit de la victime.

3.5.1.1. Version victime allongée



3.5.1.2. Version victime demi-assise



4. Les trains de poulies

4.1. Principe général

Les trains de poulies sont des concepts permettant de suspendre une civière sous un dispositif porteur de type corde tendue et de progresser dans l'axe de celui-ci.
Selon le type de civière et de dispositif porteur, les agrès employés varient en nombre et en genre.

4.2. Le système de pantoire

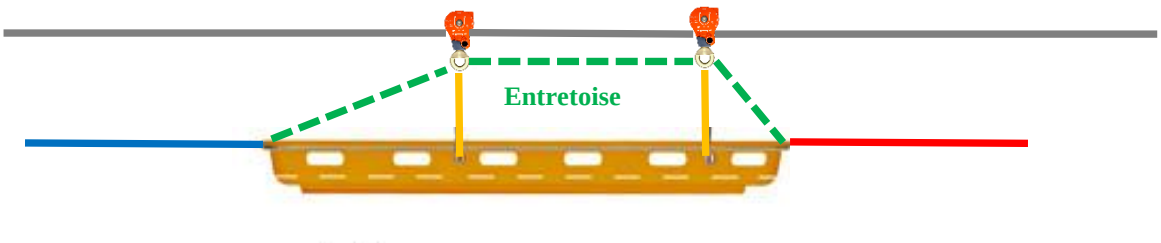
Le système de pantoire assure la connexion de la civière avec le train de poulies. En câblettes ou en sangles, il peut être confectionné avec des agrès du matériel collectif (sangles, mousquetons,…) ou être un accessoire à part entière de la civière.

Quel que soit le type de conception, les systèmes de pantoires doivent être le plus compacts possible. Cette exigence permet d'assurer une meilleure pénétration de la civière mais aussi d'en faciliter le départ ou/et l'arrivée.

4.3. L'entretoise

Selon le type de poulie (obligatoire pour les poulies faibles rendements, type P05) ou la configuration de la tyrolienne, il peut être nécessaire d'installer une entretoise.
L'entretoise permet de rigidifier le train de poulies et a pour objectif de conserver la position des poulies par rapport à la civière dans toutes les inclinaisons.
Ainsi, lorsque la civière progresse en position oblique, elle reste distante du dispositif porteur.
Par ailleurs, le mouvement d'oscillation de chaque poulie est sensiblement limité.
Elle doit être ajustée afin de maintenir la même distance séparant les poulies que celle entre les points d'ancrage de la civière.

Si la corde de traction et/ou de retenue est connectée uniquement en tête de civière, l'entretoise doit être fixée sur la tête de la civière, à chaque poulie et au pied de la civière (elle peut être réalisée avec une cordelette ou des sangles).



Le dispositif supportant la civière est de type corde tendue. Une ou deux cordes peuvent être utilisées en fonction des conditions de manœuvre.

4.4. L'amarrage des cordes de translation

La ou les cordes de translation sont connectées sur la civière ou/et le train de poulies (nœud tête de lapin, répartiteur…). Dans ce dernier cas, la fonction auto-répartiteur du dispositif de connexion n'est pas obligatoire ; elle dépend notamment des conditions de sortie civière.

Dans le cas ou plusieurs cordes de translation sont employées, chacune doit avoir sa propre connexion indépendante.

Le système de pantoire

Le système pantoire assure la connexion de la civière avec le train de poulies. En câblettes ou en sangles, il peut être confectionné avec des agrès du matériel collectif (sangles, mousquetons…) ou être un accessoire à part entière de la civière.

Quel que soit le type de conception, les systèmes pantoires doivent être le plus compacts possible. Cette exigence permet d'assurer une meilleure pénétration de la civière mais aussi d'en faciliter le départ ou/et l'arrivée.

L'entretoise permet de rigidifier le train de poulies. Ainsi, lorsque la civière progresse en position oblique, elle reste distante du dispositif porteur. Par ailleurs, le mouvement d'oscillation de chaque poulie est sensiblement limité.

D. LES TECHNIQUES DE SECOURS

1. Dégagement d'équipier

1.1. Généralités

Une personne inconsciente en sustentation dans un harnais a une espérance de vie moyenne de 20 minutes. Le corps en position retroversée, le relâchement musculaire général provoque des troubles graves et rapides de la ventilation ainsi que de la circulation. Ces effets peuvent être aggravés par les conséquences même de l'état d'inconsciente : chute de matériaux, hypothermie, choc... Dans cette position, la personne est exposée à un péril direct et imminent et se trouve dans l'incapacité de s'y soustraire d'elle-même.

Cette situation de détresse apparaît bien avant la perte de connaissance. Des gestes lents, un teint pâle, des sueurs, une ventilation saccadées sont des signes précurseurs qui doivent provoquer de la part des co-équipiers une réaction d'assistance pouvant aller jusqu'à une manœuvre de sauvetage.
La maîtrise parfaite des techniques de sauvetage d'une victime est une nécessité fondamentale de sécurité collective.

La liste des techniques de sauvetage présentées ci-après n'est pas exhaustive.

1.2. Sauvetage du bas vers le bas

1.2.1. Technique bloqueur-bloqueur

- monter au-dessous de la victime sur la même corde le plus près possible de celle-ci ;
- libérer son pied de la pédale ;
- remplacer le mousqueton de la longe courte par un mousqueton à virole ;
- accrocher la longe courte dans le MAVC de la victime ;
- retirer sa poignée, elle ne servira plus ;
- passer les jambes de la victime entre les siennes ;
- prendre appui dans la pédale de la victime et monter jusqu'à ce que les bloqueurs ventraux victime- sauveteurs soient en contact ;
- placer ses genoux sous les fesses de la victime ;
- installer un descendeur sur le MAVC de la victime cliquet face à soi, ainsi que le mousqueton de freinage ;
- engager la corde dans le descendeur en reprenant tout le mou de celle-ci, puis faire une clé d'arrêt ; tendre le torse de la victime ;
- détendre le sien ;
- ramener la poignée victime proche du bloqueur victime ;
- empoigner de la main droite le bloqueur de la victime (ou son torse) et de la main gauche s'apprêter à l'ouvrir ;
- avancer le buste vers la victime et d'un coup vif basculer vers l'arrière de façon à faire sursauter la victime. En même temps, soulager sur le bloqueur de la victime, avec la main droite et l'ouvrir avec la main gauche ;
- tout en retenant la victime, l'accompagner pour qu'elle se mette en tension sous le descendeur ;

- préparer un chapelet de 2 mousquetons à vis (ou une dégaine) les frapper sur votre MAVC ;
- prendre appui sur la victime pour enlever son propre bloqueur ;
- se longer au MAVC de la victime par l'intermédiaire des 2 mousquetons à vis (ou de la dégaine) ;
- tester le descendeur ;
- enlever la poignée ;
- descendre la victime jusqu'au sol ;

1.2.2. Technique de contre poids sur grande longe

- monter au-dessous de la victime, sur la même corde, le plus près possible de celle-ci ;
- libérer le pied de la victime de la pédale ;
- remplacer le mousqueton de la longe courte par un mousqueton à virole ;
- accrocher la longe courte dans le MAVC de la victime ;
- retirer sa poignée ;
- enlever la poignée de la victime ainsi que sa pédale ;
- passer la poignée et le bloqueur ventral au-dessus du bloqueur ventral de la victime ;
- frapper le mousqueton de sa grande longe dans le MAVC de la victime en prenant soin qu'il ne gêne pas la manœuvre d'ouverture du bloqueur ;
- passer sa grande longe qui est maintenant fixée aux deux MAVC dans le mousqueton de la poignée ;
- pousser la poignée afin de mettre la longe en tension ;
- prendre appui sur la pédale et enlever votre bloqueur ventral ;
- se laisser redescendre afin de se mettre en tension sur votre grande longe ;
- provoquer le contre poids en soulevant légèrement la victime sous les fesses (si nécessaire) ;
- ouvrir le bloqueur de la victime ;
- installer un descendeur cliquet face à soi, ainsi que le mousqueton de freinage ;
- passer la corde à l'intérieur du descendeur en prenant soin de reprendre tout le mou de la corde et faire une clé d'arrêt complète ;
- réparer un chapelet de 2 mousquetons à vis et le frapper sur votre MAVC ;
- reprendre appui sur la pédale pour faire agir le contre poids en sens inverse, la victime se met en tension sur le descendeur ;
- enlever sa grande longe de la poignée ainsi que du MAVC de la victime ;
- se longer au MAVC de la victime par l'intermédiaire des 2 mousquetons ;
- tester le descendeur ;
- enlever sa poignée ;
- descendre la victime jusqu'au sol.

1.2.3. Technique de couper de corde

La technique du couper de corde nécessite l'emploi du couteau individuel. Il est de plus conseiller de disposer d'une corde de secours d'une longueur équivalente à la hauteur de travail.

1er cas : si le sauveteur dispose d'une corde de secours :

- connecter une extrémité de la corde de secours à son harnais et procéder à l'ascension jusqu'à la victime. Le reste de la corde est lové au sol, la seconde extrémité est sécurisée (deux nœuds) ;
- monter au niveau de la victime jusqu'à positionner mes bloqueurs sous le bloqueur ventral victime ;
- libérer le pied de la victime de sa pédale ;
- se longer court à son MAVC (doigt du mousqueton à l'opposé de la victime) ;
- retirer la poignée sauveteur ;
- dégager la longe de la poignée victime ; la poignée et sa pédale restent sur la corde ;
- connecter l'extrémité de la corde de secours à la poignée victime ;
- vérifier qu'il reste une distance d'un avant-bras entre les bloqueurs (ventral+poing) victime ;
- mettre en place le descendeur spéléo sur le MAVC victime et y passer la corde de secours.
- avaler le mou au maximum et verrouiller l'ensemble ;
- repousser au maximum la poignée victime vers le haut pour parfaire la tension ;
- en se hissant dans la pédale victime, le servant dégage son bloqueur ventral ;
- dans le même mouvement, le sauveteur installe sa poignée longée sur la corde à 30 cm au-dessus de celle de la victime ; il y transfert son poids ;
- couper la corde juste au-dessus du bloqueur de poitrine de la victime ;
- en s'aidant de la pédale victime, se connecter court sur le MAVC victime (chaîne de mousquetons, dégaine, longe réglable). Dans le même mouvement, descendre la poignée sauveteur juste au-dessus de celle de la victime ;
- tester le descendeur ;
- récupérer sa poignée (en s'aidant de la pédale victime) et assurer la descente de la victime.

2ème cas : si le sauveteur ne dispose pas de corde de sécurité :

- connecter l'extrémité de la corde d'équipement à son harnais par un nœud en huit et un mousqueton à virole ; procéder à l'ascension jusqu'à la victime en déséquipant les obstacles en place (fractionnements).
- monter au niveau de la victime jusqu'à positionner mes bloqueurs sous son bloqueur ventral;
- libérer le pied de la victime de la pédale ;
- se longer court à son MAVC (doigt du mousqueton à l'opposé de la victime) ;
- retirer la poignée sauveteur ;
- dégager la longe de la poignée victime ; la poignée victime et sa pédale restent sur la corde ;
- connecter l'extrémité de la corde de progression à la poignée victime ;
- vérifier qu'il reste une distance d'un avant-bras entre les bloqueurs (ventral+poing) victime ;
- mettre en place le descendeur spéléo sur le MAVC victime et y passer la corde de secours.
- avaler le mou au maximum et verrouiller l'ensemble ;
- repousser au maximum la poignée victime vers le haut pour parfaire la tension ;
- en se hissant dans la pédale victime, le servant dégage son bloqueur ventral ;
- dans le même mouvement, le sauveteur installe sa poignée longée sur la corde à 30 cm au-dessus de celle de la victime ; il y a transfert son poids ;
- couper la corde juste au-dessus du bloqueur de poitrine de la victime ;
- en s'aidant de la pédale victime se connecte court sur le MAVC victime (chaîne de mousquetons, dégaine). Dans le même mouvement, il descend sa poignée juste au-dessus de celle de la victime ;
- tester le descendeur ;
- récupérer sa poignée (en s'aidant de la pédale victime) et assurer la descente de la victime.

1.3. Sauvetage du bas vers le haut

Après avoir libérer la corde sous la victime, le sauveteur rejoint et dépasse la victime jusqu'à la sortie **et assure son dégagement au moyen d'une des techniques de sauvetage traditionnelle.**

1.4. Sauvetage du haut vers le bas

Le sauveteur rejoint la victime en utilisant la technique perroquet, puis assure son dégagement au moyen d'une des techniques de sauvetage décrites ci avant.

1.5. Sauvetage du haut vers le haut

Le sauvetage du haut vers le haut est employer lorsque la victime est proche de la sortie du haut ou que sa descente n'est pas possible (plan d'eau, obstacles…).

Dans ces cas de figure, il convient de mettre en œuvre un dispositif rapide de type balancier contrepoids ou palan pour dégager la victime. Un sauveteur se rend au contact de la victime pour l'assister.

Lorsque le sauveteur est seul, la technique du balancier espagnol permet de remonter une victime inconsciente sur corde sous réserve qu'il n'y ait pas de fractionnement à franchir.

La corde sous la victime doit être libre ; la méthode la plus rapide est de descendre à hauteur de la victime (technique perroquet) et de couper la corde sous lui, puis de remonter pour mettre en place le balancier :

- se longer long dans le premier amarrage situé au-dessus de la victime ;
- à ce point, suspendre une chaîne de 4 mousquetons à vis ;
- engager la corde tendue dans le dernier des mousquetons (mousqueton de balancier). Employer ici une poulie si c'est possible voir une poulie bloqueur;
- se longer court sur le segment de corde entre le nœud et le mousqueton de balancier ;
- déplacer la longe longue au-dessus du mousqueton de balancier ;
- appliquer son poids tout en tirant vers le haut sur la partie de corde allant vers la victime afin d'amorcer le balancier (le bloquer de poing peut être placé sur la corde coté victime, tête en bas, et la pédale engager sous le MAVC du sauveteur. Il renforce ainsi l'action de son poids par celle de sa pulsion dans la pédale) ;
- dès que possible, s'installer en position d'ascension (bloqueur ventral + de poing) sur la corde coté sauveteur ;
- effectuer un mouvement de balancier alternatif sur l'amplitude de la grande longe pour faire remonter la victime ;
- lorsque la victime arrive à hauteur des amarrages, la longer court, puis se dégager pour effectuer la sortie au moyen d'un dispositif annexe.

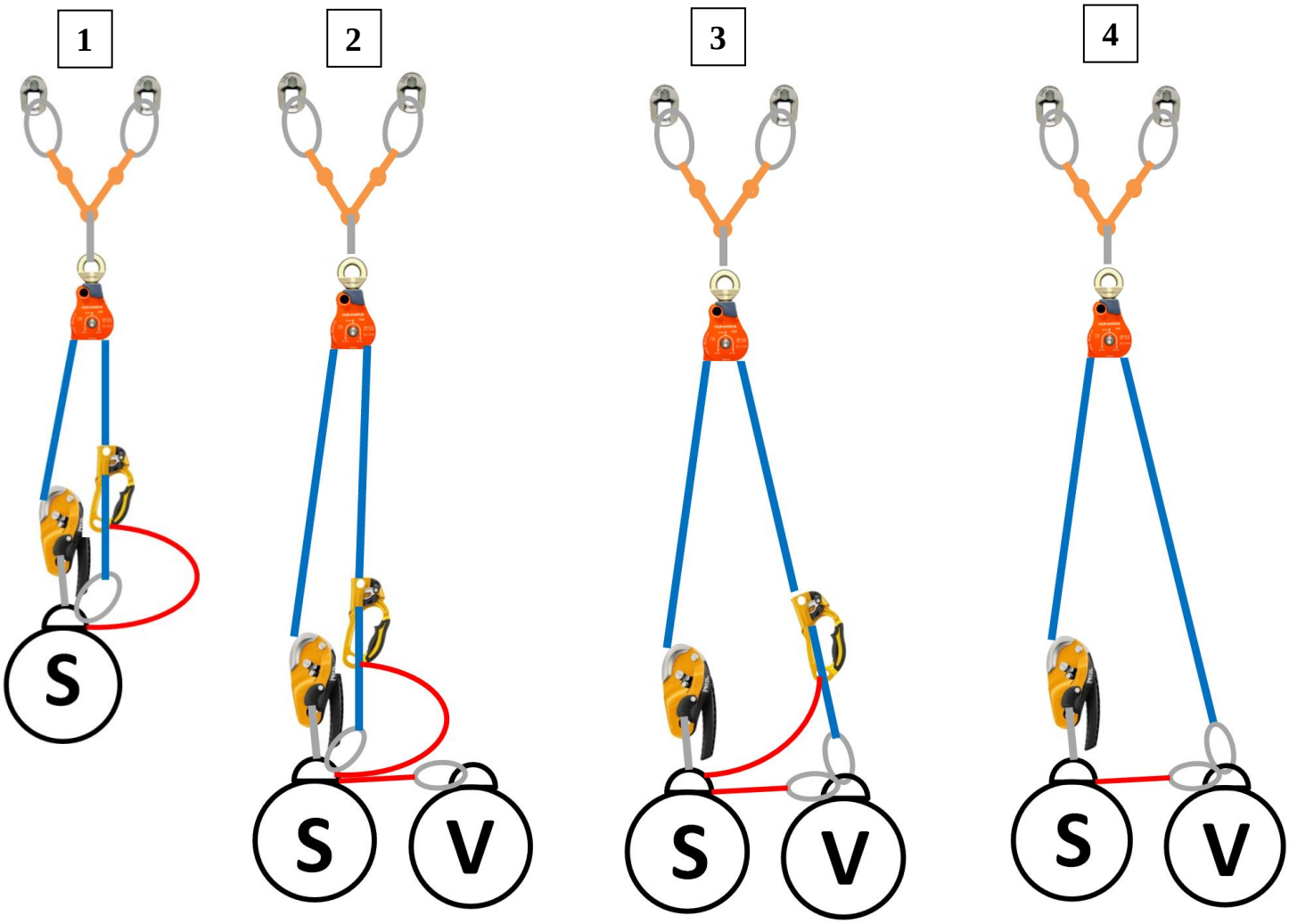
1.6. Par balancier du haut vers le bas

① Mettre en place une poulie à haut rendement en point haut avec une corde,
Connecter l'extrémité de celle-ci sur le point central du harnais du sauveteur avec un mousqueton à virole,
Installer un descendeur sur l'autre brin de la corde fixé sur ce même point central,
Placer une poignée sur la corde au-dessus du mousqueton,

② Descendre jusqu'au niveau du harnais de la victime, longer la victime avec sa longe courte muni d'un mousqueton à virole et verrouiller le descendeur,

③ Prendre appui sur la pédale pour retirer le mousqueton du point central et le connecter sur le harnais de la victime, enlever sa pédale,

④ Faire remonter la victime en faisant balancier afin de la mettre en tension sur le dispositif et ainsi enlever la tension de la corde de victime. Dégager la corde de la victime ou la couper au-dessus des agrès, descendre la victime.



2. Le cacolet

2.1. Généralités

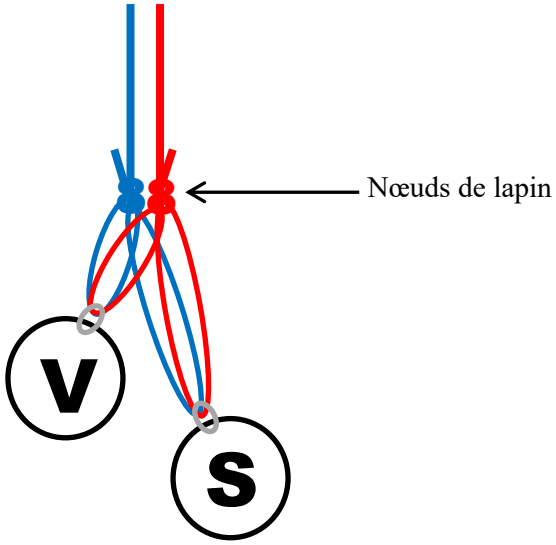
La technique du cacolet permet l'évacuation d'une personne équipée d'un harnais en suivant le profil d'un plan vertical, fortement incliné ou bien dans le vide et sans appui. Ces 3 configurations pouvant se rencontrer au cours d'un seul et même cheminement.

Le sauveteur SMPM qui descend sur le cacolet a pour rôle de :

- guider la victime lors de l'ascension ou de la descente et passer les obstacles ;
- surveiller et rassurer la victime.

2.2. Description

Le cumul des charges (victime – sauveteur) ajouté aux éventuels systèmes de déviation entraînent des efforts ainsi la translation doit être systématiquement assurée par deux dispositifs indépendants, de sorte que **la force de traction ou de retenue soit répartie équitablement entre ces 2 dispositifs.**
A l'extrémité de chaque corde est confectionné un nœud de lapin qui comporte de même longueur une petite et une grande ganse, les 2 petites ganses sont reliées entre elles par un mousqueton et il en est de même pour les grandes ganses.
Le sauveteur connecte son harnais au mousqueton des grandes ganses et la victime sera connectée à son harnais par le mousqueton des petites ganses.
Pour la descente la victime pourra être placée sur les genoux du sauveteur (portage de mariée)



2.3. Déroulement

- Lorsque le sauveteur qui descend sur le cacolet arrive à la hauteur de la victime, il la longe avec sa longe courte munie d'un mousqueton à verrouillage.
- Ensuite il connecte le mousqueton des petites ganses du cacolet au pontet du harnais de la victime.
- Si la victime est en tension sur une corde, tractionner légèrement sur les 2 cordes pour reprendre la charge, détacher la victime de sa corde ou la couper.- Si l'évacuation se fait vers le bas la descente peut continuer, si elle se fait vers le haut, il doit y avoir une conversion des dispositifs de frein de charge pour des dispositifs de traction et effectuer la remontée.

3. Tyroliennes

3.1. Généralités

Les techniques de cordes tendues ont pour but le franchissement d'obstacles à la progression (cours/plan d'eau, vide, chaos rocheux, façade …) d'une charge déplacée par un dispositif de translation. Ces techniques mettent en œuvre un dispositif porteur qui permet le cheminent d'une civière, d'équipiers, de matériels (…) au-dessus de ce qui s'oppose à la progression ou la rend difficile. Les cordes semi-statiques sont systématiquement utilisées pour la réalisation de ces techniques.

La redondance des cordes, porteuses ou de translation, sera essentiellement liée à la masse de la charge et de la flèche qui en découle.
Les dangers induits par des facteurs environnementaux menaçants (chute de matériaux…) ne peuvent être réduits par la multiplication des agrès.
Dans ce cas, la prise en compte cohérente du risque consiste à adapter l'idée de manœuvre en direction d'un autre axe abrité ou un changement de technique.

Le passage des cordes d'un bord à l'autre et le départ/sortie civière en point haut constitue la principale difficulté de ces techniques ; cette phase doit être élaborée en détail par le chef d'unité et entamée au plus tôt.
Des matériels tels que les filins sont de précieux outils d'aide à la manœuvre.

Selon la configuration du site, la technique de cordes tendues mise en œuvre sera de type **Tyrolienne horizontale** ou **oblique**.

3.1.1. Notion de tension de corde

Les cordes sont mises en tension par un dispositif qui permet de démultiplier la force de traction d'une part, de maintenir et relâcher la tension de façon contrôlée d'autre part.

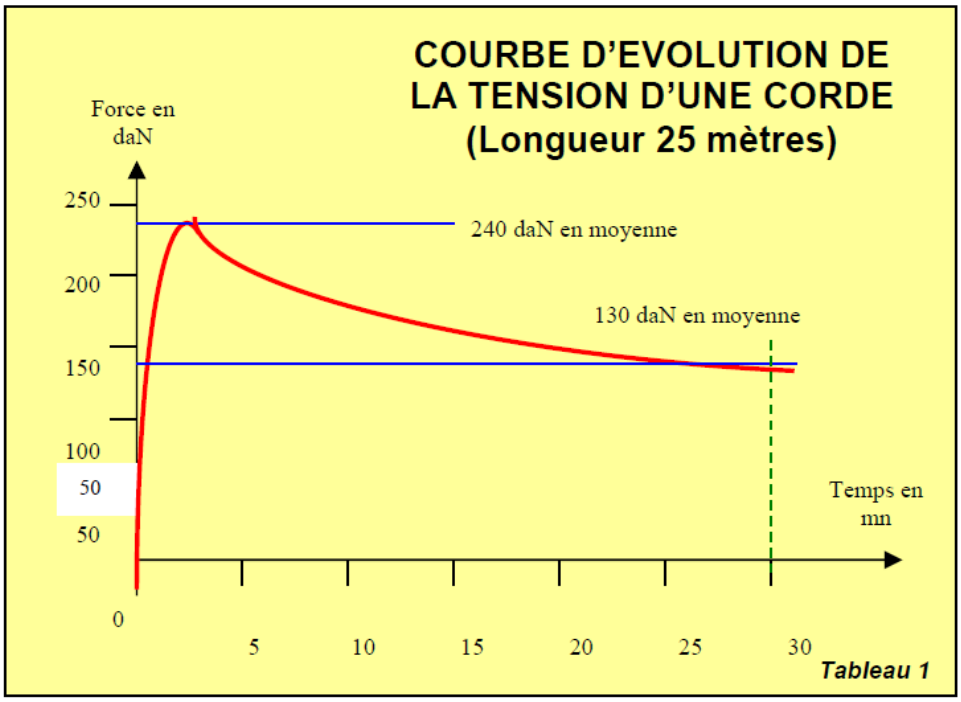
Les cordes s'étirent dans les limites de leurs propriétés élastiques. Lorsque la limite d'élasticité est atteinte, les fibres textiles qui composent la corde cèdent : c'est le **point de rupture.**

La résistance d'une corde dépend donc de la réserve d'élasticité qui doit rester suffisante pour absorber les contraintes subies.

Cette notion se caractérise par la capacité de la corde à se déformer lors de sa sollicitation, donnant ainsi un comportement dynamique à l'ensemble (exemple : flèche observée sur le dispositif porteur lors du passage d'une charge suspendue).
Lorsqu'une corde ne peut plus se déformer sous l'effet d'une tension, elle atteint sa limite de résistance. Afin de garantir cette réserve d'élasticité, la technique de tension de corde doit respecter les points suivants:
- l'emploi d'un mouflage ou palan simple manœuvré par 2 personnes maximum;
- l'interdiction formelle de renforcer la tension après une tension initiale ou le passage d'une charge.
- toute charge doit être en tension sur la tyrolienne, aucune chute n'est tolérée.

Notons que la mise en suspension d'une charge sur une corde tendue produit des effets similaires à une tension ; leur intensité est toutefois moins importante et range cette pratique dans les conditions normales d'utilisation.

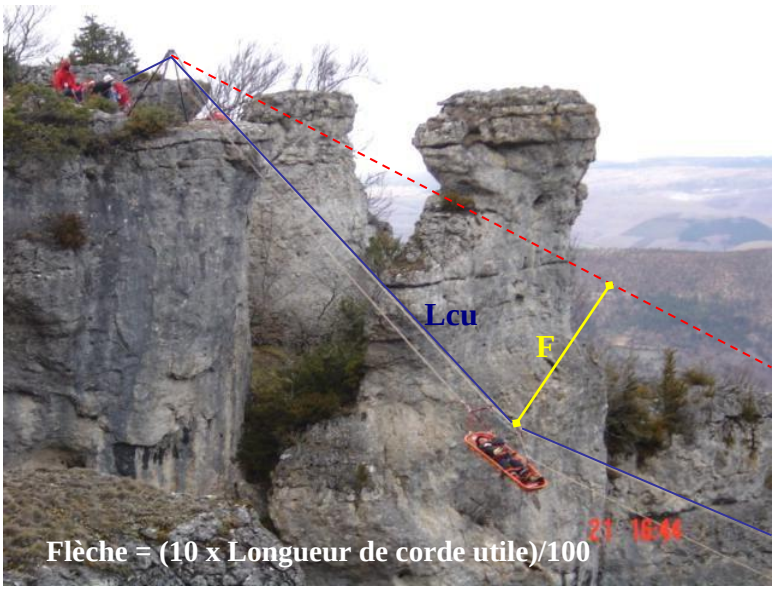
Le relâchement observé dans les minutes qui suivent la tension initiale correspond à l'étirement progressif des différentes fibres qui composent la corde. Cet étirement résulte des effets conjugués de la tension et du propre poids de la corde (environ 70g/m pour une corde sèche), parfois du vent.
Cet allongement est considéré comme définitif à partir de 30 minutes (cf tableau 1).



Le frein de charge utilisé pour la mise en tension peut être :

Le descendeur auto-freinant		Peu de contraintes sur la corde : blocage automatique et relâchement de la tension facile.
Descendeur en huit		Contraintes limitées sur la corde : blocage manuel moins facile, à tendance à vriller la corde au relâchement.
Nœud ½ cabestan		Contraintes sur la corde : blocage manuel moins efficace, à tendance à vriller la corde au relâchement, lésion possible de la corde lors du largage du nœud de mule.

L'emploi d'un mousqueton de renvoi est obligatoire pour le blocage et le relâchement de la corde avec ces systèmes.



LA REGLE DES 10%

La littérature nord-américaine propose un mode d'évaluation de la flèche pour une corde tendue. Elle est égale à 10% de la longueur totale de corde utilisée pour supporter la charge.

De multiples observations semblent vérifier cette hypothèse qui peut se révéler utile au chef d'unité pour anticiper le franchissement des obstacles par la civière (départ/arrivée en point haut, végétation…).

Exemple : Pour une longueur de 60 mètres de corde porteuse, on prévoit une flèche de 6 mètres maximum.

Une majoration de 3 à 5 m est à appliquer dans le cas des dispositifs porteurs à corde unique.

3.1.2. Notions de forces

L'interposition d'un dynamomètre dans le concept d'amarrage met en avant deux observations majeures :

① les forces relevées sont faibles au regard des caractéristiques de résistance des agrès ;
② ces valeurs changent au fur et à mesure de la progression de la charge sur le dispositif.



① Valeurs des forces enregistrées

Les forces mesurées correspondent au cumul de la tension et de la masse supportées par les cordes, les amarrages et les ancrages.

La synthèse du tableau ci-dessous reprend la moyenne de 20 relevés dans des configurations identiques, excepté le poids de la charge.

Le poids moyen du spécialiste SMPM (équipement compris) est de **84,5 kg** (échantillon de 190 individus).

TYROLIENNE

VALEUR MAXIMALE LORS DE LA TENSION (en pointe)		VALEUR RESIDUELLE IMMEDIATEMENT APRES TENSION		VALEUR 30 MN APRES LA TENSION
Corde 1	+Corde 2	Corde 1	+Corde 2	136 daN
230 daN	284 daN	167 daN	244 daN	

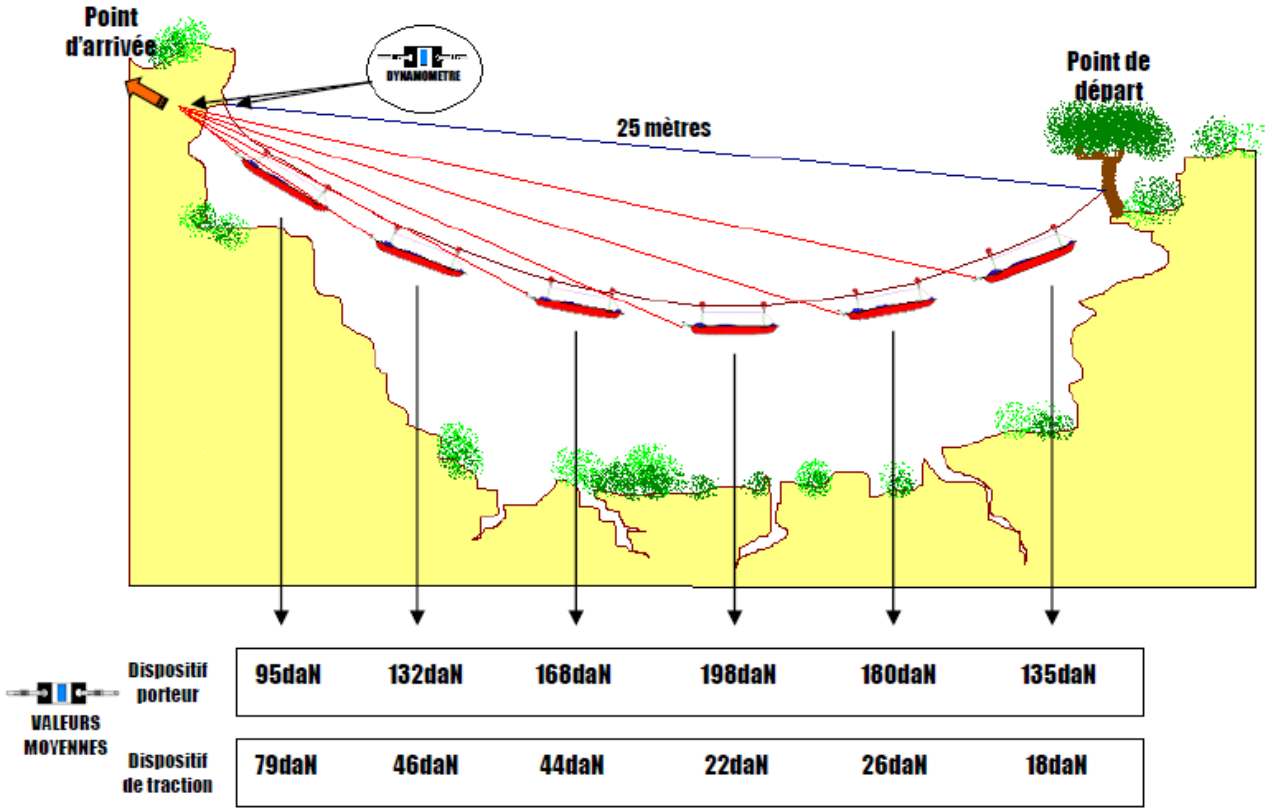
<u>Rappel</u> : Une corde usagée cède en sortie de nœud (huit double) à une valeur supérieure à 1399 daN ; une sangle à nouer de mauvaise qualité casse à 1671 daN, 1200 daN lorsqu'elle est à demi-sectionnée (essais de ruptures CNFGRIMP 1994- 2011).

Dans des conditions particulières (terrain plat, équipiers « toniques »…), on relève des valeurs en pointe proches de 320 daN lors de la tension.
C'est pourquoi cette manœuvre doit être systématiquement réalisée par **2 spécialistes maximum** et un mouflage simple afin de ne pas endommager la corde avec le bloqueur de mouflage.

② <u>Evolution des valeurs en fonction du positionnement de la civière</u>

Selon la position de la civière - ou tout autre charge- les forces se répartissent différemment entre les dispositifs porteurs et de translation.

Le schéma suivant résume les différences de valeurs relevées entre 2001 et 2011, soit un échantillon de 92 exercices.



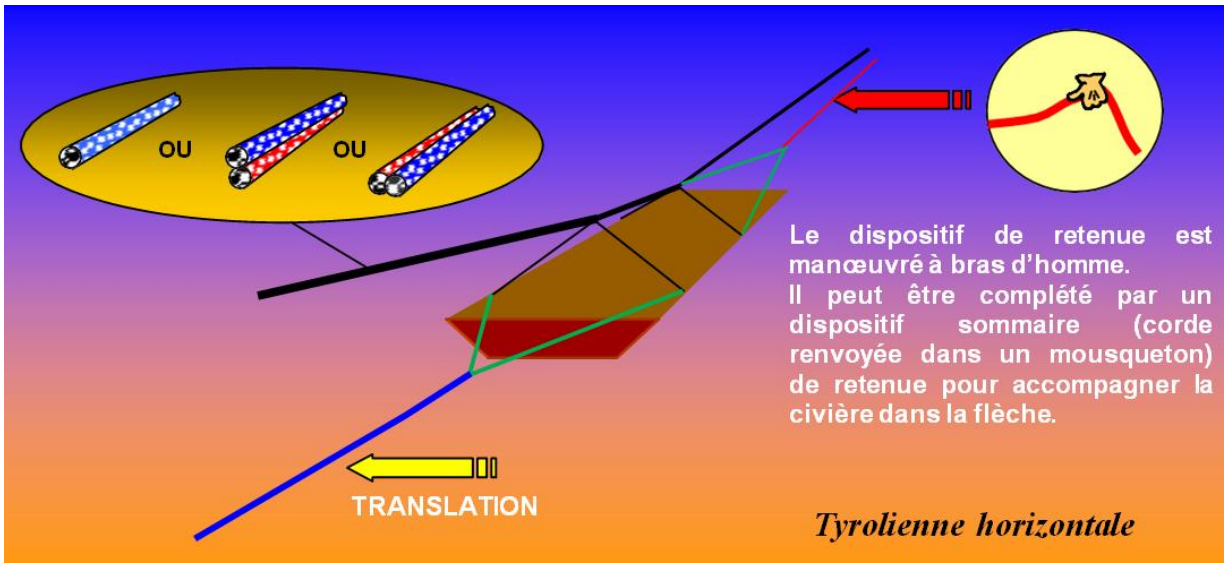
Remarque : les cordes tendues supportent la majeure partie de la charge au départ de la civière ; celle-ci chemine sur un plan horizontal ou descendant. Dès que cette tendance s'inverse et que la civière remonte, les forces se transfèrent du dispositif porteur vers les cordes de traction.

Dans le cas de tyroliennes de très longue portée ou à angle très fermé, la civière peut finir en position quasi- verticale, les cordes de traction supportent alors 90 % des forces.

3.2. Tyrolienne horizontale

3.2.1. Description

La tyrolienne horizontale est constituée par un dispositif porteur sur lequel évolue une charge mise en mouvement par un dispositif de translation.



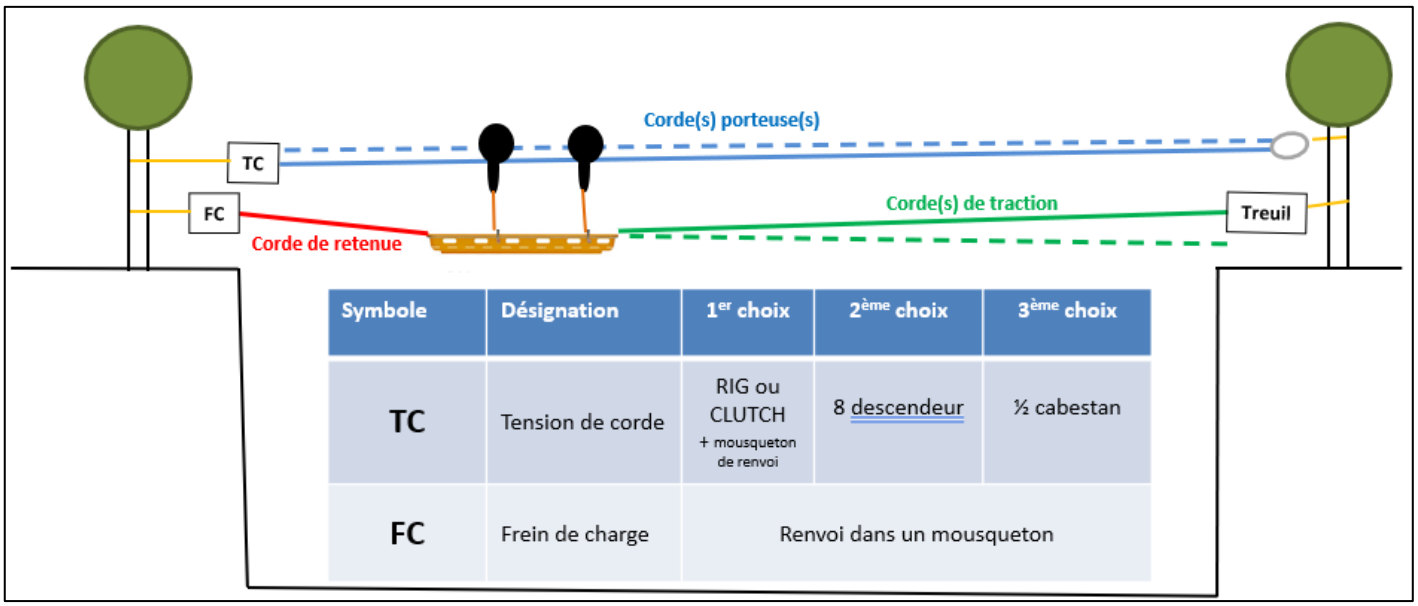
Le dispositif porteur est constitué d'au moins une corde semi statique tendue. Elle est souvent complétée par une seconde corde dont le seul objectif et de limiter l'effet « flèche » du système en partie médiane.

L'environnement civière : la civière évolue en suspension sous le dispositif porteur auquel elle est connectée par un dispositif de poulie unique ou multiple (train de poulie).

L'ensemble civière /poulie/dispositif porteur doit être le plus compact possible afin de faciliter les passages d'obstacles, en sortie et départ notamment.
L'entretoise qui rigidifie l'ensemble de la pantoire peut être réalisée au moyen d'une cordelette ou de sangles connectées.
La connexion de la corde de translation doit être privilégiée directement sur le châssis de la civière.
La répartition auto-directionnelle sur le système poulie peut s'avérer très pénalisante pour la sortie civière, notamment en cas d'utilisation d'un déport, et n'apporte qu'une plus-value relative à la manœuvre. C'est pourquoi elle n'est plus recommandée aujourd'hui.

Le dispositif de translation se compose d'au moins une corde statique mise en mouvement par un concept de traction (treuil, palan, contrepoids…) ou de retenue (frein de charge).

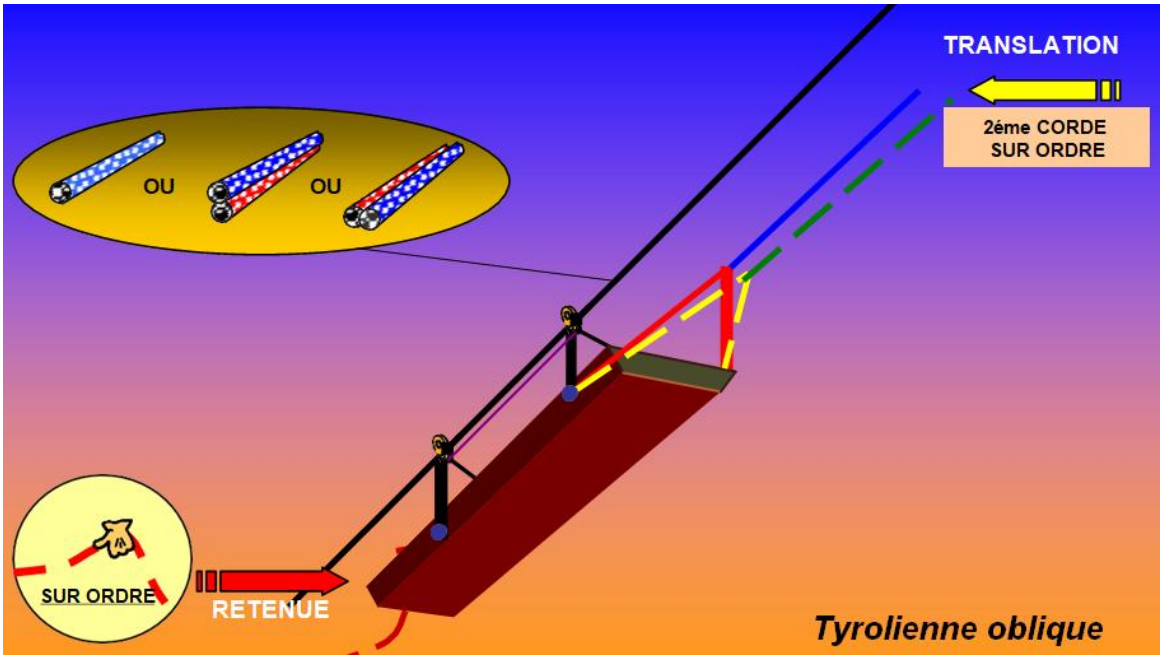
Elle peut être complétée par une deuxième corde dont la principale fonction est de repartir les efforts de translation sur deux dispositifs, ou encore « fluidifier » les passages d'obstacles (nœuds, sortie, conversion…).
En pied de civière, une corde de retenue est gréée pour retenir la civière lors de sa mise en place et la rappeler à son point de départ.



Symbole	Désignation	1er choix	2ème choix	3ème choix
TC	Tension de corde	RIG ou CLUTCH + mousqueton de renvoi	8 descendeur	½ cabestan
FC	Frein de charge	Renvoi dans un mousqueton		

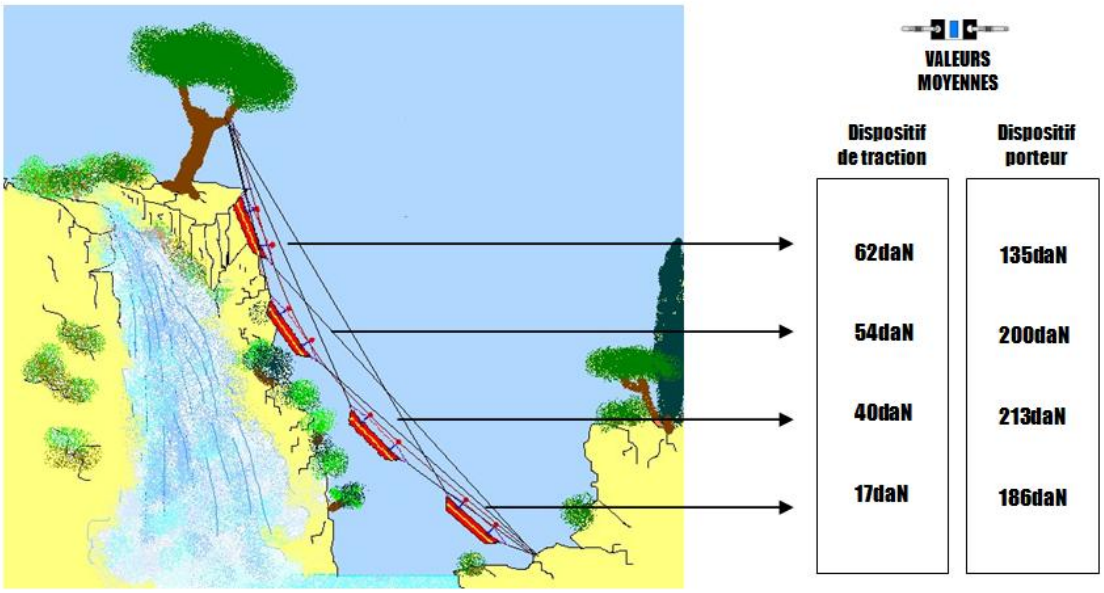
3.3. Tyrolienne oblique

La technique « tyrolienne oblique » permet le déplacement d'une charge du bas vers le haut et inversement, au-dessus d'un obstacle.



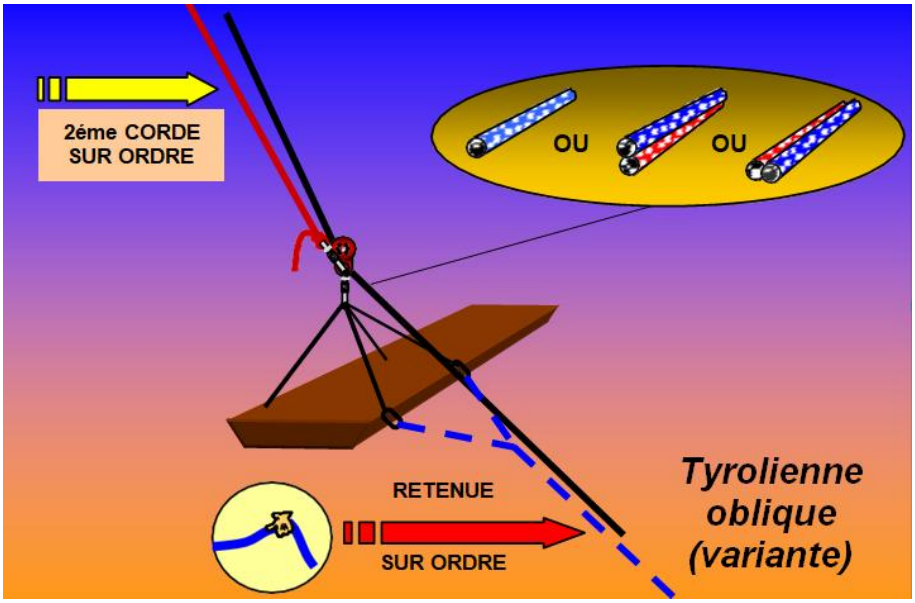
3.3.1.Description

La tyrolienne oblique est constituée par une ou deux cordes tendues qui guide la civière dans son axe de progression. Plus l'angle formé entre la verticale et la corde sera fermé, plus l'effet « porteur » sera limité. Les forces seront alors reportées sur le dispositif de translation.

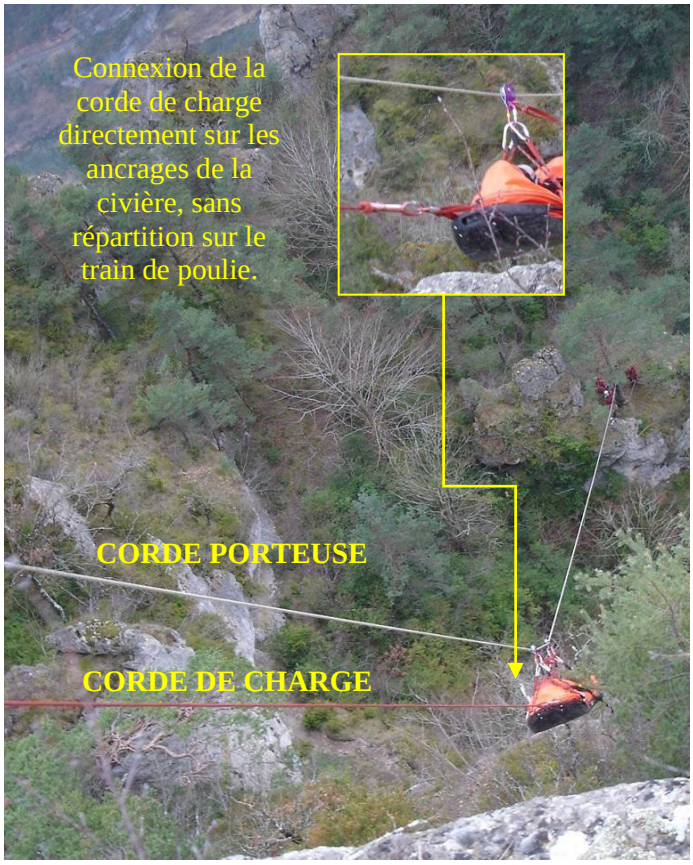


Une corde de retenue peut être fixée à la civière. Elle sert à faciliter le rappel de la civière vers le bas.
L'environnement civière est identique à celui de la tyrolienne horizontale.

La civière progresse avec une forte inclinaison qui peut avoisiner la verticale, notamment en partie supérieure du système.
Une variante consiste à connecter la civière sur la corde guide au moyen d'une poulie unique (à double réa en ligne par exemple). La civière conserve ainsi une position horizontale.



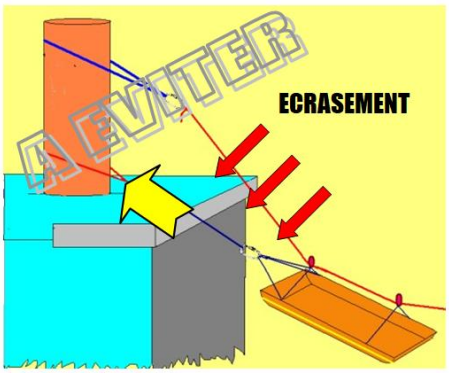
Le dispositif de translation se compose d'au moins une corde statique mise en mouvement par un concept de traction (treuil, palan, contrepoids…). Elle peut être complétée par une deuxième corde dont la principale fonction est de répartir les efforts de translation sur deux dispositifs, ou encore « fluidifier » les passages d'obstacles (nœuds, sortie, conversion…).

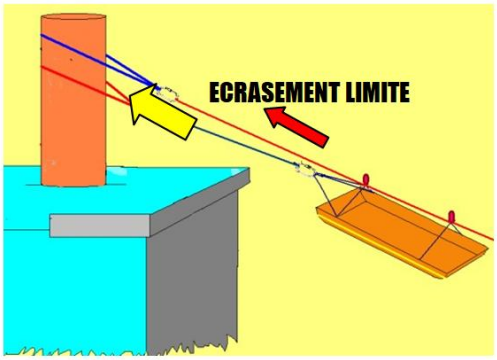


3.3.2.Emploi des dispositifs de déport

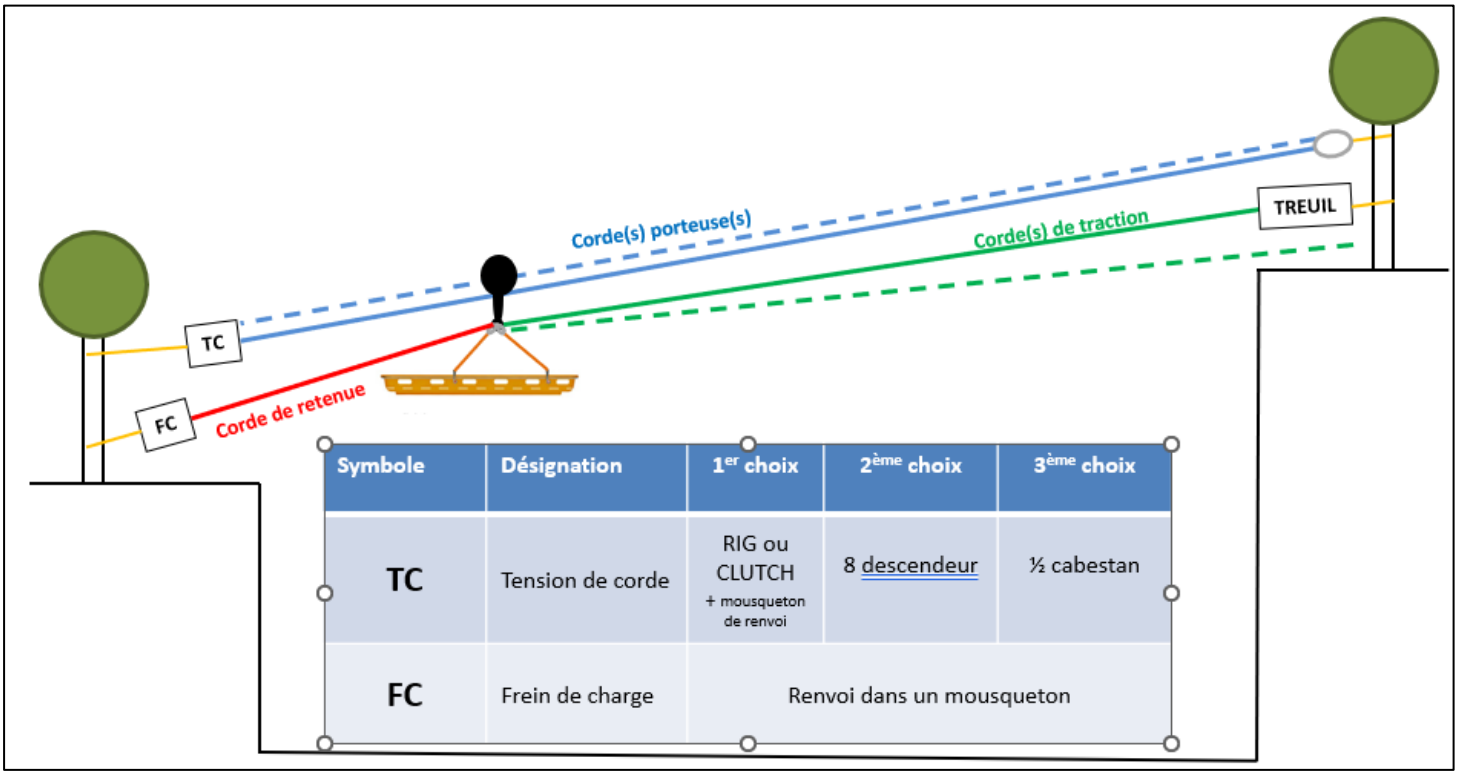
En complément des cordes tendues, des matériels et techniques complémentaires peuvent être associés afin de faciliter l'exécution de la manœuvre.

Pour les arrivées/sorties civières en point haut, l'emplacement des points d'ancrage ou des systèmes de renvois sera déterminant.
Les systèmes de déports offrent de grandes possibilités, faciles à mettre en œuvre dans le cas des cordes tendues.
L'axe de travail de la ou des cordes de translation doit être au plus près de celui du dispositif porteur afin d'éviter un écrasement de la civière à l'approche ou au départ en partie haute du site.





Le largage des différents dispositifs porteurs (corde tendue, poulie de renvoi…) sont des actions sensibles qui doivent être menées avec précaution, notamment en s'assurant de la manœuvrabilité des agrès (contrôle de la corde dans les freins de charge sous tension supérieures à 100 daN).



Symbole	Désignation	1er choix	2ème choix	3ème choix
TC	Tension de corde	RIG ou CLUTCH + mousqueton de renvoi	8 descendeur	½ cabestan
FC	Frein de charge	Renvoi dans un mousqueton		

La force exercée sur la tension de corde étant élevée, l'agrès choisi doit impérativement être utilisé avec un mousqueton de renvoi.

4. Secours en paroi

4.1. Généralités

La technique secours en parois permet l'évacuation d'une civière contre une paroi ou dans le vide.
La civière est systématiquement accompagnée d'un spécialiste SMPM dont le rôle consiste à :

- guider la civière lors de l'ascension et passer les obstacles ;
- manipuler les dispositifs pour le franchissement de la tête de verticale ;
- surveiller et rassurer la victime.

La parfaite connaissance des techniques et un gabarit adapté au terrain sont deux critères de désignation de l'accompagnateur civière par le chef d'unité.

4.2. Description

4.2.1. Les dispositifs de translation

Le cumul des charges (victime-civière-accompagnateur) ajouté aux déviations des axes entraînent des efforts particulièrement importants.

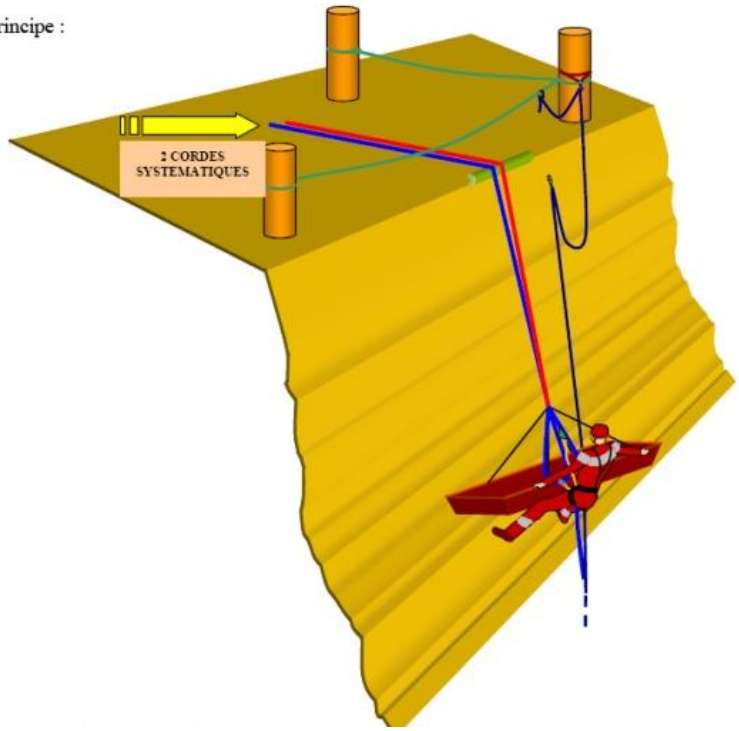
Les forces relevées aux cours des observations effectuées par le CNFGRIMP (campagnes de relevées de forces 2001-2013 / 58 mesures), donne une valeur moyenne de **255 daN** sur le dispositif de translation principal.

Cette valeur n'engage aucunement la résistance de la chaîne de matériels. Elle peut toutefois remettre en cause la manœuvrabilité des agrès de translation comme certains treuils ou freins de charges.

Leur usage plus difficile et les efforts déployés par les servants peuvent s'avérer épuisant.
Dans ces conditions, la translation doit être systématiquement assurée par deux dispositifs indépendants, de sorte que la force de traction ou de retenue soit **répartie équitablement entre ces deux dispositifs.**

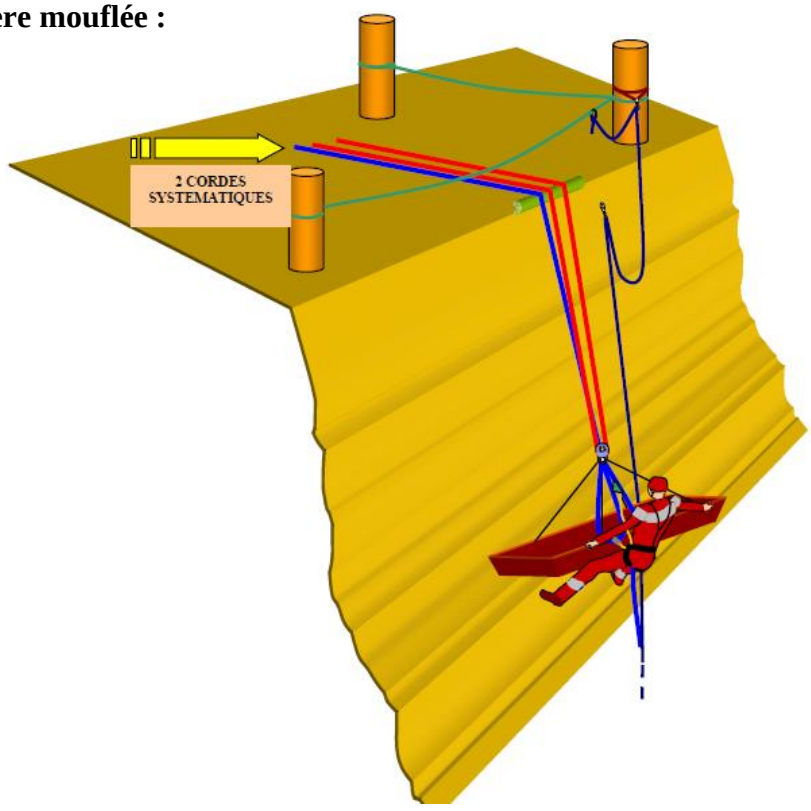
La seconde corde assure également un rôle souvent déterminé lors de la phase de sortie civière.

Schema de principe :



VARIANTE : à la montée, la force de travail peut être efficacement diminuée en mouflant la corde manœuvrée par le dispositif le plus puissant. Cette variante permet de revenir dans des forces de travail normal ; mais elle divise par deux la vitesse de déplacement.
Par ailleurs, la proximité d'un brin fixe et d'un brin mobile peut présenter un risque en cas de croisement. C'est pourquoi la hauteur de travail avec cette variante sera dépendante de la capacité à avoir une vision complète de son dispositif.

Variante civière mouflée :



4.2.2.Cordes

Les cordes offrent l'avantage d'être très polyvalentes. Elles peuvent facilement être gréées sur des agrès variés : solution digne d'intérêt en cas de défaillance mécanique, sur un treuil par exemple.
L'exposition aux frottements est ici plus tolérante que dans le cas des cordes fixes employées pour la progression en autonomie. En effet, la corde ne frotte jamais au même endroit de sa structure et permet de repartir le contact sur toute sa longueur.

Un contact des cordes avec le support peut donc être accepté sous réserve :

- que le point de contact ne soit pas agressif pour le textile : pas d'angle vif, saillant, souillé, d'une température élevée, abrasif…
- que la surface de contact soit stable et ne présente pas un risque de chute de matériaux par décollement.
- que le point de contact soit particulièrement surveillé, notamment pour éviter un chevauchement cisaillant des deux cordes.

4.2.3.Mise en œuvre

La phase de mise en œuvre est marquée par deux phases critiques :

- **la mise en tension**
- **le franchissement de l'angle en tête de verticale**

La mise en tension consiste à vérifier l'ensemble des points vitaux du dispositif et à s'assurer de la fluidité de déplacement de la charge.
Le respect des règles de solidarisation de l'accompagnateur avec le dispositif de translation (voir ENVIRONNEMENT CIVIERE), mais aussi la préparation des matériels et des équipiers en sont les points principaux.
Le déplacement de la civière doit être le plus rapide et le plus fluide possible. Durant cette phase, la victime est vulnérable au regard de son état pathologique et les moyens pour agir en cas de défaillance sont très limités.
En effet, d'un point de vue pratique, l'accompagnateur ne peut à la fois diriger la civière et effectuer un geste secouriste sur la victime.
Le franchissement de la tête de verticale doit s'inscrire également dans la fluidité et le confort. C'est une phase délicate, techniquement difficile, qui ne tolère pas l'improvisation.
Elle justifie à elle seule des pratiques régulières dans le cadre de l'entraînement.
L'utilisation d'un dispositif de déport doit être privilégiée. Il facilite cette phase critique, soulage les dispositifs de translation et sécurise la charge.

4.3. Environnement civière

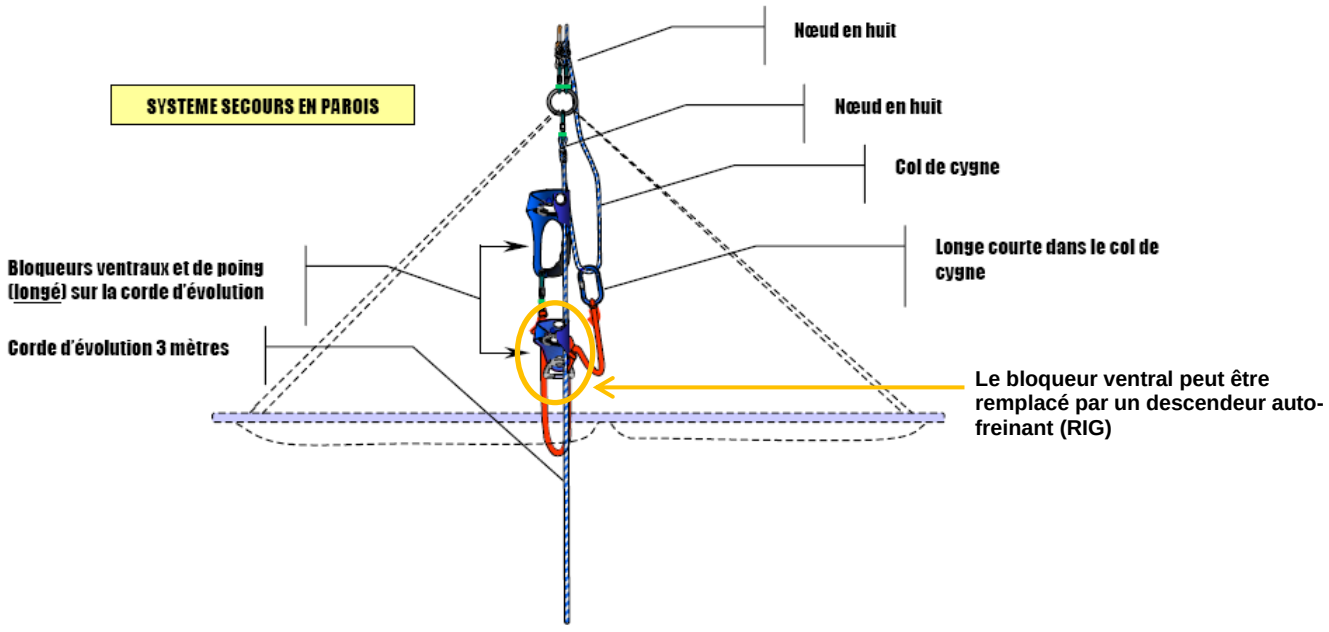
4.3.1. Choix de la civière

En théorie, toutes les civières peuvent être utilisées pour la technique secours en parois. Cependant, lorsque le choix est possible, il convient de retenir celle qui répond au mieux à la situation donnée par l'état de la victime et le profil du terrain d'évolution.

L'état de la victime peut imposer une civière spécifique à sa morphologie ou sa pathologie. Une forte corpulence ou une médicalisation lourde doit imposer une civière spacieuse.
La nécessité de déplacer la victime en position verticale ou inclinée imposera une civière dont la pantoire autorise cette configuration.
En règle générale, les civières à cadre rigide et à châssis étroit sont particulièrement adaptées pour ce type de technique.

4.3.2. Installation du sauveteur sur le dispositif

Lorsque la civière doit progresser contre une paroi et qu'elle nécessite d'être guidée, un sauveteur évolue avec celle-ci en étant solidaire du dispositif.
Cet aménagement, appelé aussi « secours en parois », permet au secouriste d'avoir un contact physique permanent avec la victime, d'écarter la civière de la paroi et ses obstacles et d'ajuster sa position. Pour ce faire, il est gréé en configuration « montée » sur une corde assurant la translation de l'ensemble. Et selon le schéma suivant :



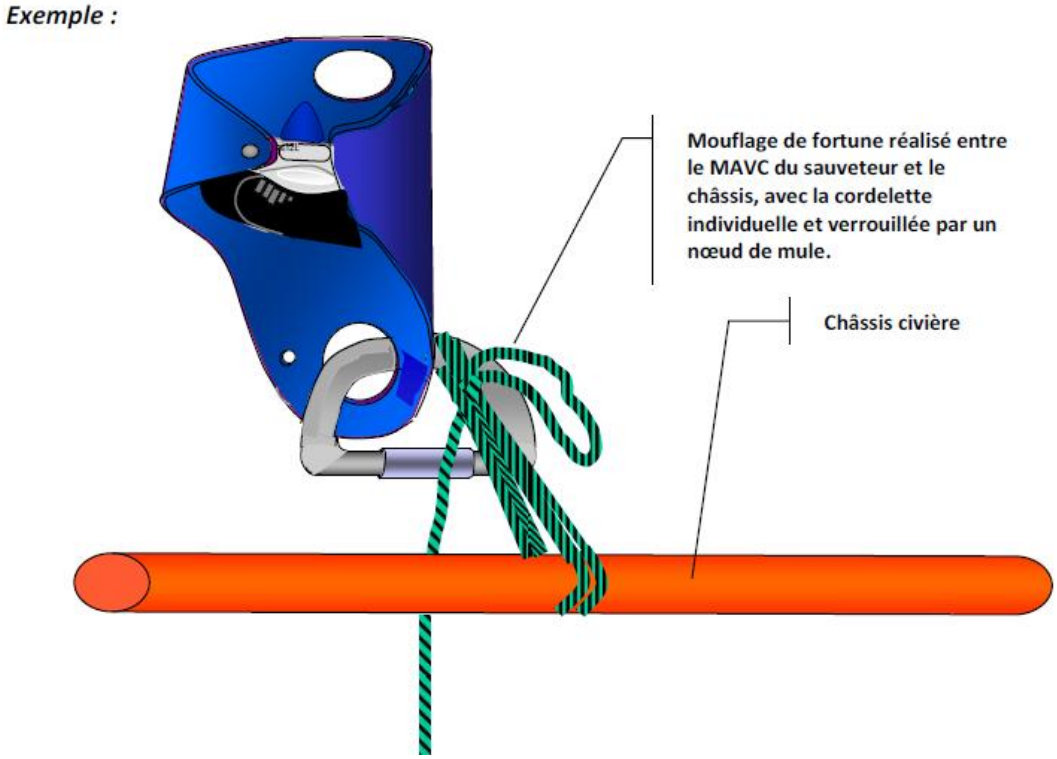
La longueur de la corde d'évolution doit permettre à l'accompagnateur d'ajuster sa hauteur par rapport à la civière.
La longueur du col de cygne doit être en cohérence avec celle de la corde d'évolution :

- trop courte, elle ne permet pas à l'accompagnateur de descendre sous la civière ou de l'enjamber latéralement ;
- trop longue, l'accompagnateur peut désengager son bloqueur ventral s'il descend trop bas. Retenu par sa poignée longée et sa longe longue dans le col de cygne, il ne chute pas. Son rétablissement entraîne cependant une interruption dans la progression civière.

L'extrémité de la corde d'évolution peut être terminée par un nœud, voire être connectée sur le harnais du sauveteur. Les deux solutions présentent l'inconvénient de pouvoir se coincer en cours de progression dans une fissure, une racine…
La sécurité repose cependant essentiellement sur la connexion des longes dans le col de cygne (courte) et le bloqueur de poing (longue).

Si le sauveteur se connecte au châssis de la civière, cette connexion doit être largable afin de pouvoir se libérer très vite.

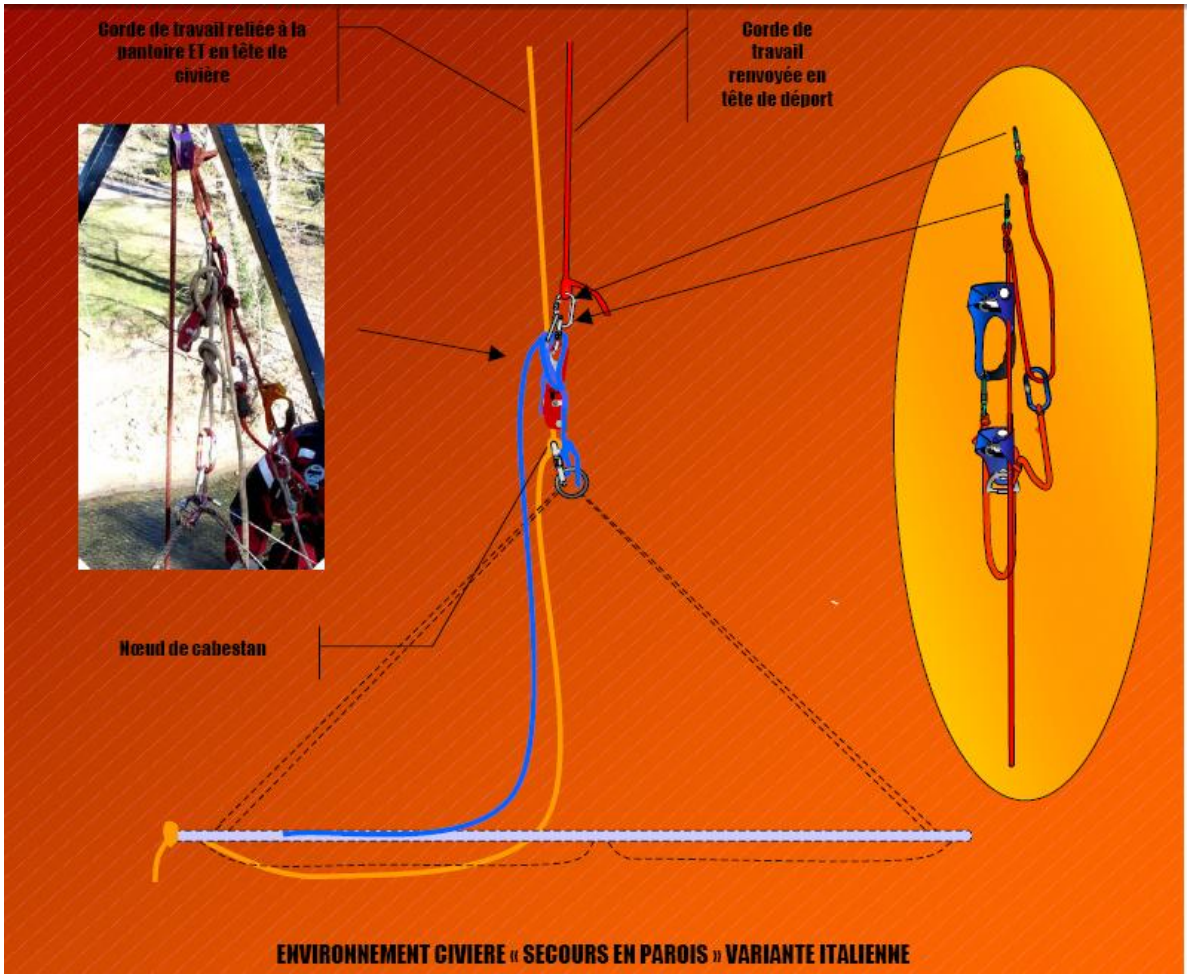
Exemple :



4.3.3.La variante italienne

La variante italienne s'utilise systématiquement avec un dispositif de déport existant (arbre, balcon,…) ou installé (trépied, mât,…).
Cette technique assure simultanément un franchissement de la tête de verticale fluide et aisé, ainsi que la stabilité du déport durant cette phase critique.

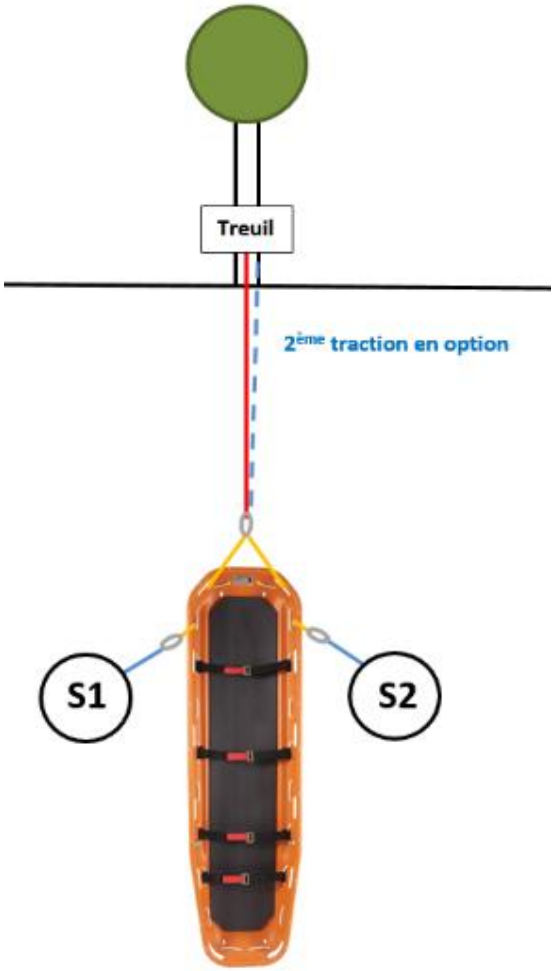
Son principe de fonctionnement repose sur l'interposition d'un frein de charge entre la corde de travail renvoyée en tête de déport et la civière.



La mise en œuvre de cette méthode consiste à largueur le frein de charge tout en tractionnant en tête de civière. Pendant la manœuvre, l'accompagnateur civière est en appui contre la paroi et en tension sur la corde envoyée en tête de déport.

5. Secours en ravin

Cette technique est utilisée lorsque la victime doit être remontée sur un plan incliné, la civière (le plus souvent la barquette) est tractée en luge sur le terrain accompagnée par 2 équipiers.

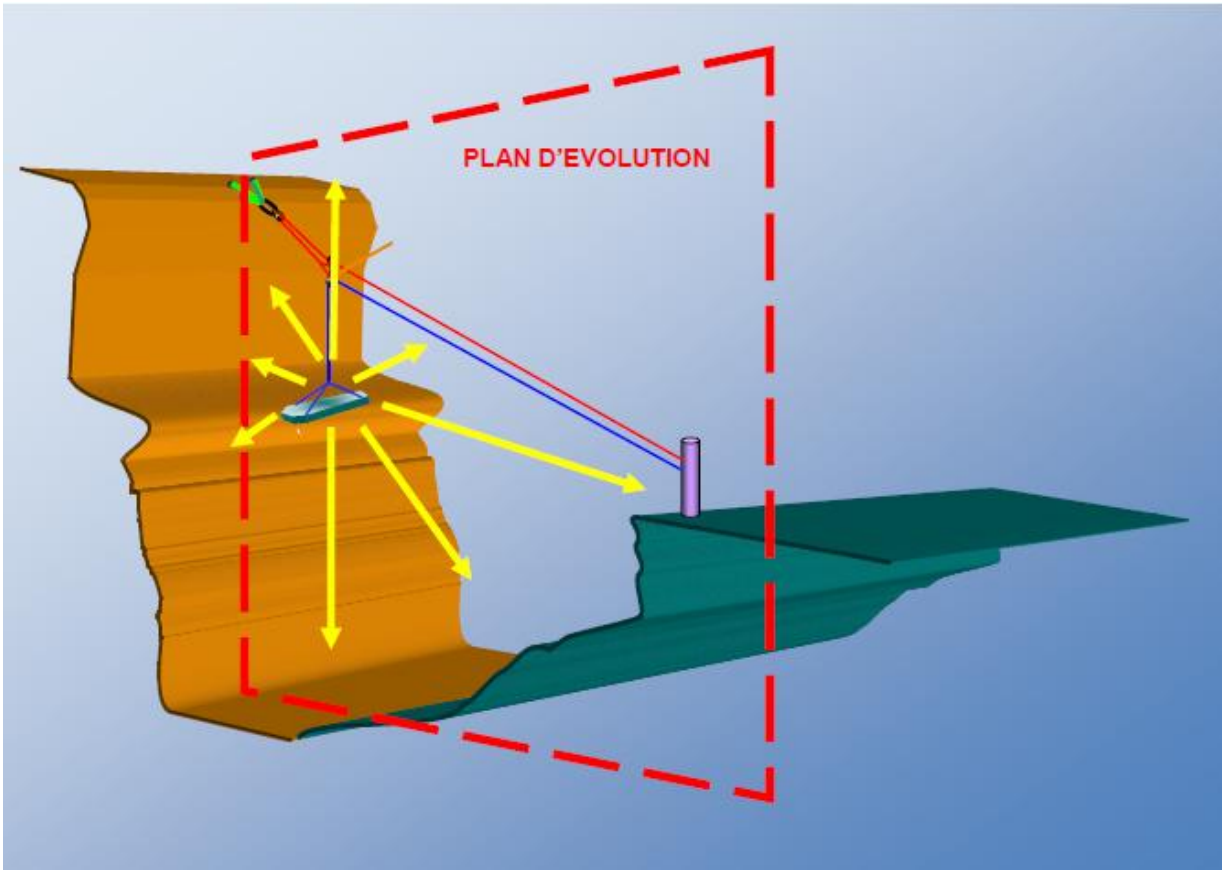


Il est possible de mettre une 2ème corde de traction.
Les 2 sauveteurs (S1 et S2) se longent avec une sangle sur les anneaux de tête.
Ils se mettent en tension et ils aident la civière à franchir les obstacles.

6. Poulie renvoi mobile

6.1. Généralités

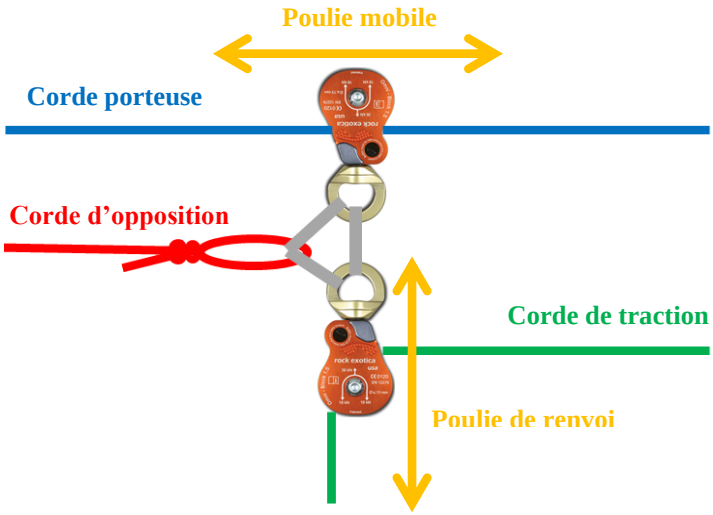
Les poulies de renvoi mobile –PRM- sont des techniques de corde permettant le franchissement d'obstacles d'une charge mobilisée par des dispositifs de translation.
Par un jeu d'antagonisme de deux dispositifs (traction-frein de charge), le déplacement est possible dans toutes les directions du plan d'évolution : horizontale, verticale ou oblique.



6.2. Description

Une PRM est un assemblage de poulies inversées dont l'une assure un renvoi de la corde de charge et assure le mouvement vertical, tandis que l'autre repose sur une corde porteuse et assure le mouvement horizontal.

La simultanéité des deux mouvements permet les déplacements obliques.



Sur un plan tactique, et comme dans le cas des tyroliennes, le passage des cordes représente une des actions les plus techniques de la phase de mise en place.
Son échec est source de perte de temps préjudiciable à la manœuvre, et déstabilisatrice pour l'unité.
Pour cette raison, son entame doit être la plus précoce possible, et toujours faire l'objet d'un descriptif technique très précis du chef d'unité, après une phase de réflexion approfondie.

6.3. Notions de force

Les valeurs de forces relevées aux différents points des dispositifs mettent en évidence plusieurs phénomènes qui imposent le respect de certaines règles.

① Sur le dispositif porteur

Les dispositifs porteurs sont des cordes tendues ou assimilées. Ils répondent en ce sens aux mêmes règles de mise en œuvre que celles des tyroliennes.
Toutefois, les valeurs relevées lors de leur mise sous charges sont légèrement supérieures. Cet écart est lié à l'effet démultiplicateur de la PRM, qui augmente les forces exercées par un effet mouflage, notamment aux extrémités du dispositif.
Ces valeurs ont été mesurées pour une masse moyenne de 100 kg.

	PRM SUR TYROLIENNE	TYROLIENNE HORIZONTALE
Moyenne des relevés de forces sur les ancrages des cordes porteuses	**224,2 daN[1]**	**185,225 daN[2]**

L'écart de valeur reste dans la marge de sécurité de résistance des matériels, mais l'écrasement qui en découle (flèche) peut aller au-delà des repères acquis sur tyrolienne (règle des 10%...).

② Sur la corde d'opposition

On relève ici des valeurs comprises entre 120 et 200 daN sur le dispositif qui manœuvre cette corde.
Aucune incidence sur l'intégrité du matériel n'est ici induite.
En revanche, dans la configuration d'une opposition sur frein de charge, cet agrès s'utilise alors dans des conditions initialement non prévues par la notice du fabricant.
Les forces en présence entrainent des modifications importantes de la manœuvrabilité de l'agrès, qui peuvent mettre en péril la sécurité de la charge en suspension.
C'est notamment le cas des descendeurs type spéléo à poignée STOP et simple effet.
Sous les forces en présence, la manœuvre de la poignée nécessite l'emploi des deux mains, ne permettant plus de réguler la corde en amont.
La corde se détend alors brutalement, générant un effet de surprise et de crispation sur la poignée. La conséquence est souvent une chute de la charge sur plusieurs mètres, l'exposant à un impact au sol ou contre un obstacle.

De nombreux incidents et plusieurs accidents graves ont été observés ces dernières années dans ces circonstances.

Leur évitement est possible par le respect rigoureux des principes suivant:

- **Les freins de charges avec un dispositif STOP simple effet (qui ne bloquent la corde qu'au relâchement de l'agrès) sont proscrits ou neutralisés;**
- **Le frein de charge sur corde d'opposition est manœuvré par un équipier expérimenté, sur ordre et sous la vigilance toute particulière du chef d'unité dans cette phase critique.**

③ Sur la corde de charge

Les forces supportées par la corde de charge sont celles induites par la masse en suspension. A la traction, la force de levage doit être supérieure (moyenne des valeurs sur 34 relevés: **130 daN**) en raison de l'angle formé par la corde de charge et des frottements dans la poulie de renvoi.

A l'approche de la charge vers la PRM, il est fréquent que le nœud vienne en buté contre les flasques de la poulie de renvoi. Cette configuration peut être tolérée **SI** l'opposition compense la traction.
Sinon, la mise en tension du système peut fragiliser certains éléments, comme les ancrages ou la corde de traction sur bloqueur.

Cette circonstance est d'autant plus à redouter lors de l'emploi d'un treuil puissant et linéaire. Pour autant, le travail avec le nœud en buté présente des avantages, en particulier lors de la phase de sortie civière.

Le frein de charge de la corde d'opposition doit alors être systématiquement déverrouillé, et l'équipier qui le manœuvre doit compenser la traction de façon à ce que la charge ne reste jamais immobile.



Une charge de masse importante peut amener à doubler la corde de charge.
Cette seconde corde de travail est alors engagée dans la PRM (assemblage de poulies ou multiréas) et la force est équilibrée sur les deux dispositifs.

6.4. Doctrine d'emploi

Le matériel est fiable dans les conditions normales d'utilisation.
Dans le respect de ce principe fondamental, la progression de la civière doit rester la plus fluide possible et dans un axe l'écartant au maximum des parois, le plus à l'abri possible des chocs, risque de coincement et des chutes de matériaux.
La capacité à harmoniser l'antagonisme des dispositifs d'une PRM, notamment par un fonctionnement actif simultané des deux cordes, permet l'optimisation de cette technique et révèle la bonne performance de l'unité.

La mise en tension du dispositif entraine une absorbsion importante de l'élasticité des agrès textiles. De fait, un déplacement de la PRM vers le point de traction est systématiquement observé lors de la traction initiale, parfois sur plusieurs mètres.
Par anticipation, la PRM sera toujours être avancée vers le point opposé avant la mise en tension.

7. PRM sur tyrolienne

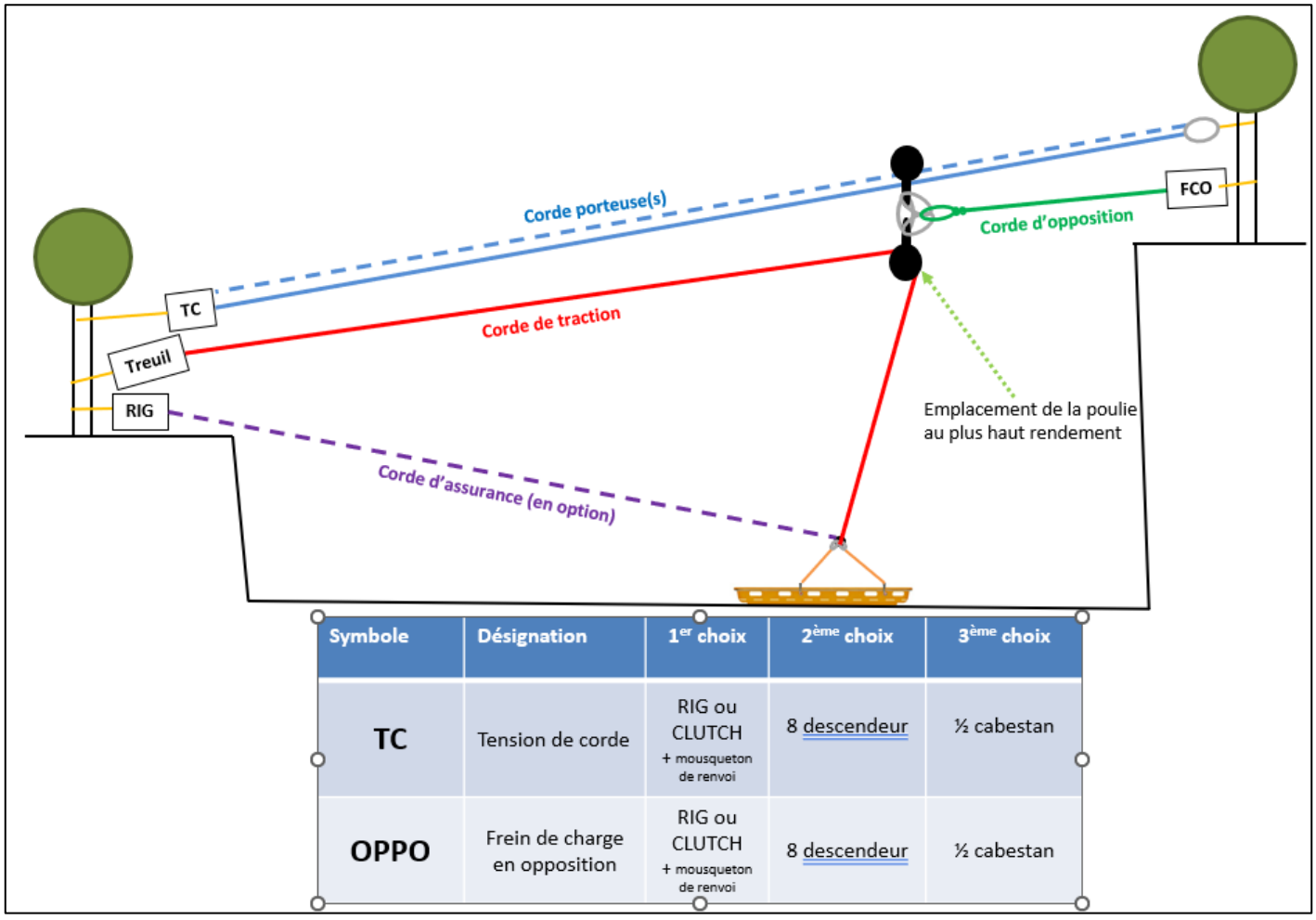
Le système PRM est ici suspendu sous une corde tendue ; les deux systèmes antagonistes sont disposés de part et d'autre de la tyrolienne.

Une flèche importante peut justifier de doubler le dispositif porteur.

La civière peut être accompagnée par un équipier solidarisé à celle-ci. Son rôle se limite alors à faciliter la progression et la sortie de la civière.
Cette option présente toutefois l'inconvénient d'alourdir sensiblement la charge. Selon la matériel utilisé (plan ou treuil par exemple), il peut être opportun de doubler le dispositif de translation ou de moufler la charge.

Lorsque cela est possible et nécessaire, l'équipier peut accompagner la civière en progressant à proximité et en autonomie sur corde.

Le risque de mise en giration de la civière doit être anticipé.

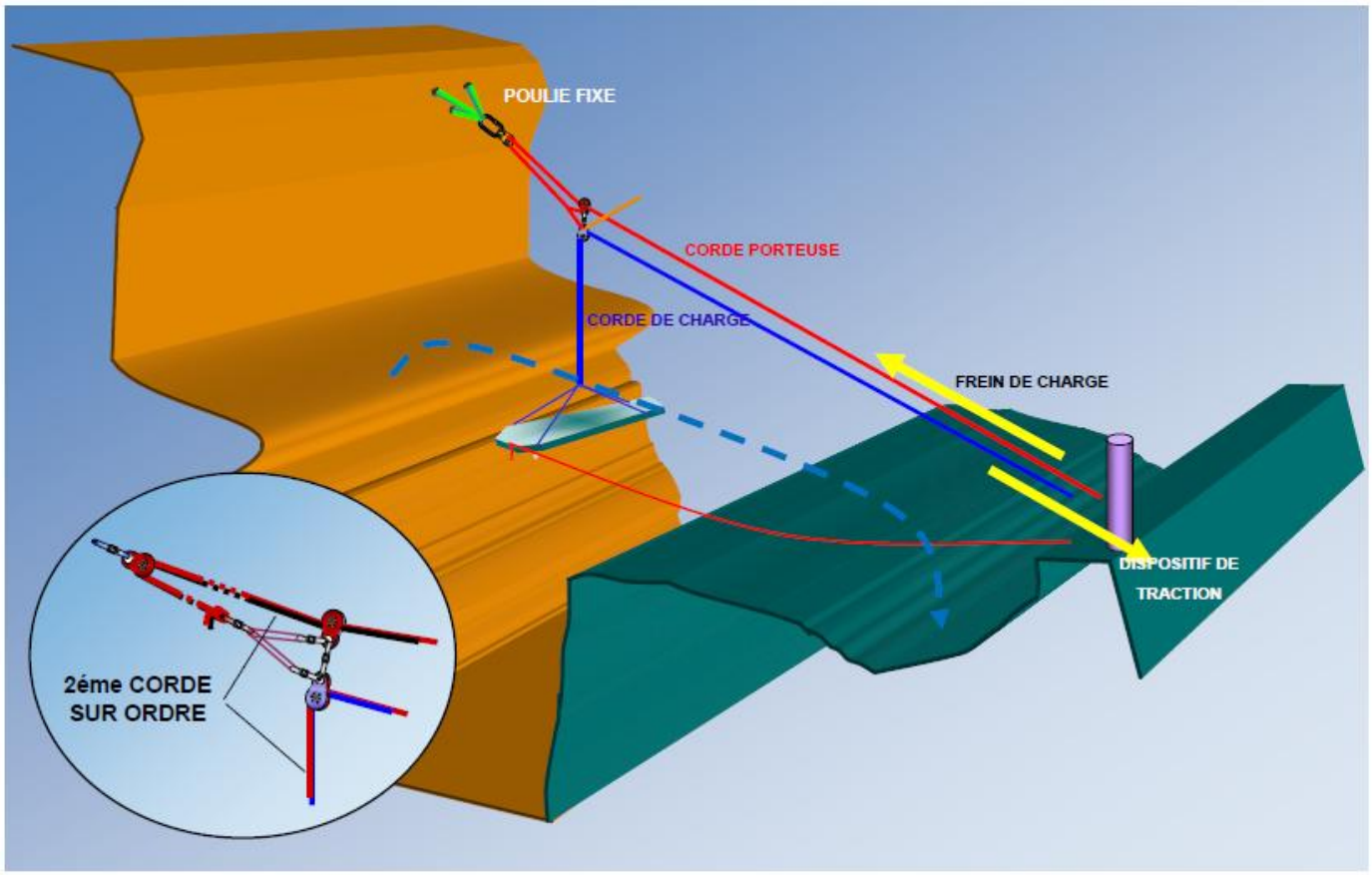


Symbole	Désignation	1er choix	2ème choix	3ème choix
TC	Tension de corde	RIG ou CLUTCH + mousqueton de renvoi	8 descendeur	½ cabestan
OPPO	Frein de charge en opposition	RIG ou CLUTCH + mousqueton de renvoi	8 descendeur	½ cabestan

Les forces exercées sur la tension de corde et sur la corde d'opposition étant élevées, les agrès choisis doivent impérativement être utilisés avec un mousqueton de renvoi.

8. PRM sur point fixe

Pour cette technique, la corde porteuse assure aussi la fonction d'opposition. Les deux dispositifs de translation antagonistes sont situés du même côté, ce qui constitue une facilité à commander la manœuvre.

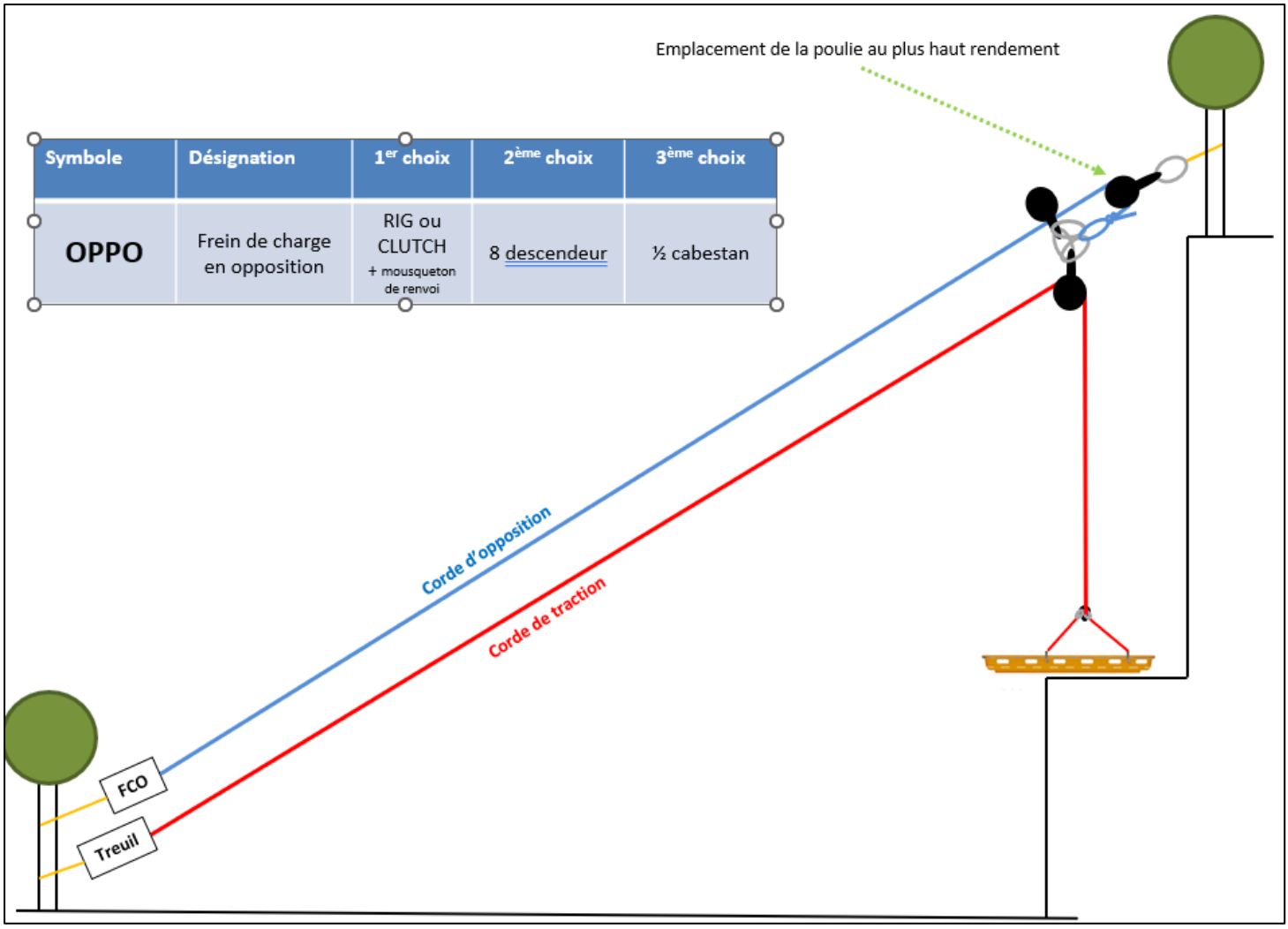


Contrairement à la PRM sur tyrolienne, la PRM sur point fixe n'est pas adaptée à une configuration horizontale. L'absence de corde réellement tendue par un dispositif annexe entraine un écrasement important du dispositif qui peut compromettre la progression et la sortie de la civière.

Sauf cas particulier, son emploi sera donc subordonné à une contrainte de terrain autorisant l'apposition de la poulie fixe à une hauteur supérieure de celle des dispositifs de translation, donc selon un profil oblique.

Moins exigeante en matériel, cette technique trouve son principal intérêt dans sa rapidité de mise en place et sa facilité de mise en œuvre.
Elle est toutefois soumise à un écrasement plus sensible du dispositif porteur.
Comme dans le cas de la PRM sur tyrolienne, un accompagnement de civière par un accompagnateur solidarisé peut être envisagé ; il impliquera alors les mêmes contraintes de doublement de la corde de charge ou/et aussi de la porteuse/opposition.

Le risque de mise en giration de la civière doit être anticipé.



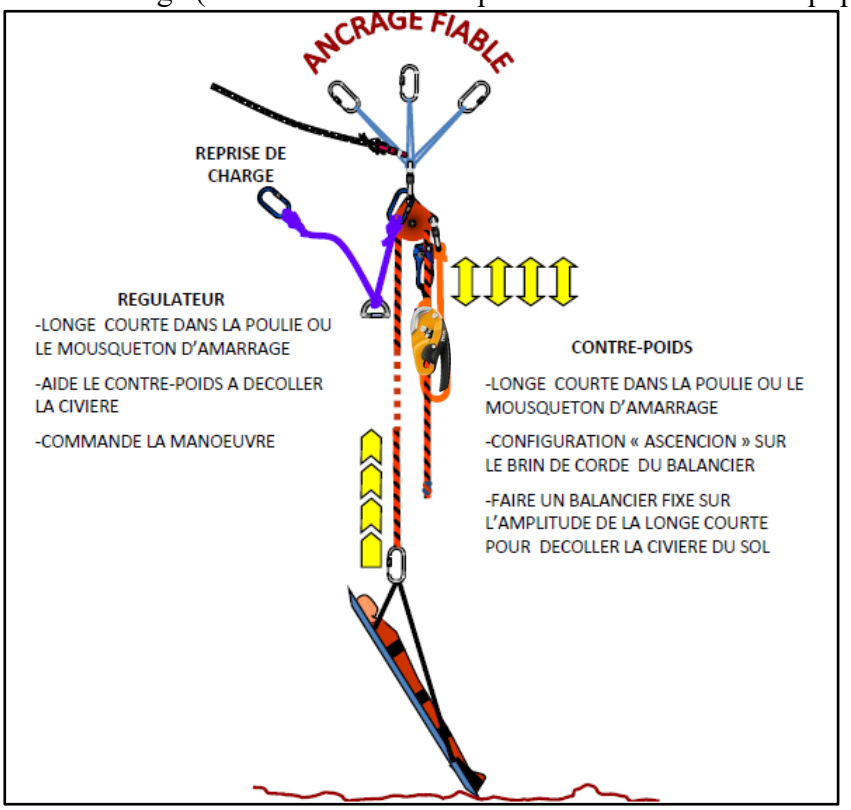
Symbole	Désignation	1er choix	2ème choix	3ème choix
OPPO	Frein de charge en opposition	RIG ou CLUTCH + mousqueton de renvoi	8 descendeur	½ cabestan

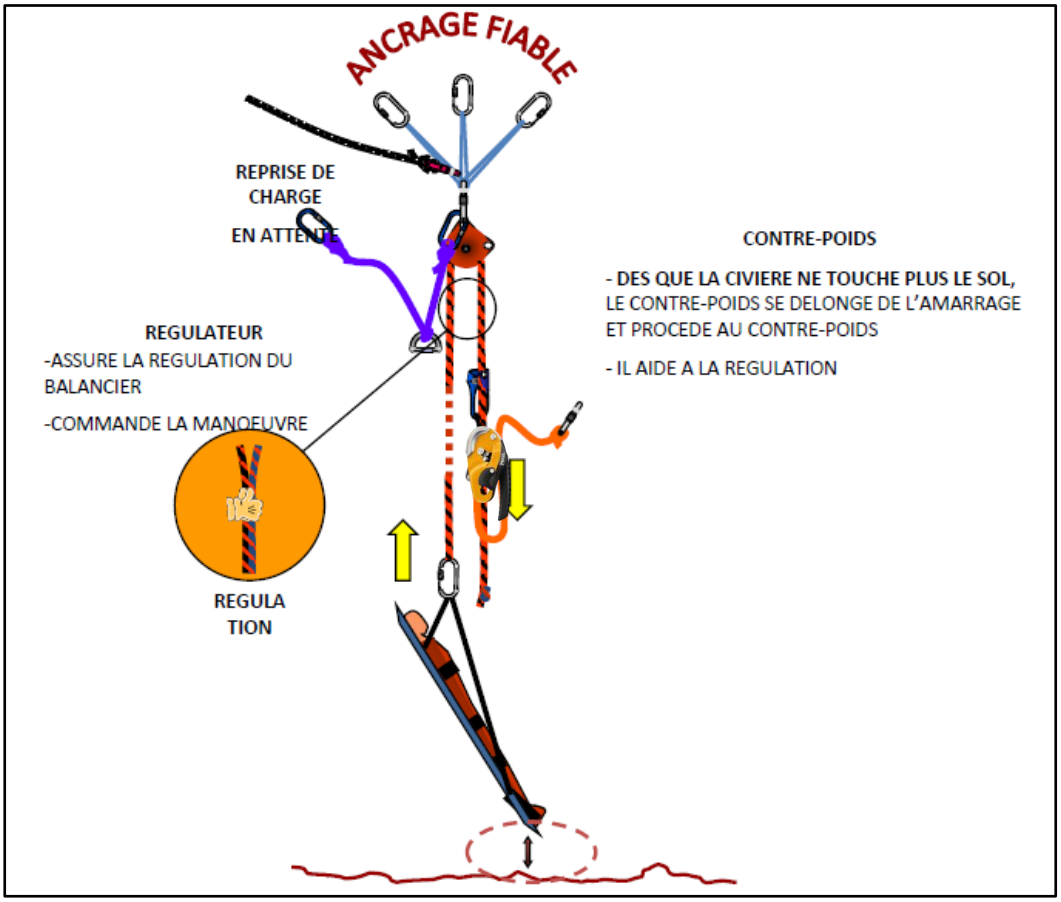
La force exercée sur la corde d'opposition étant élevée, l'agrès choisi doit impérativement être utilisé avec un mousqueton de renvoi.

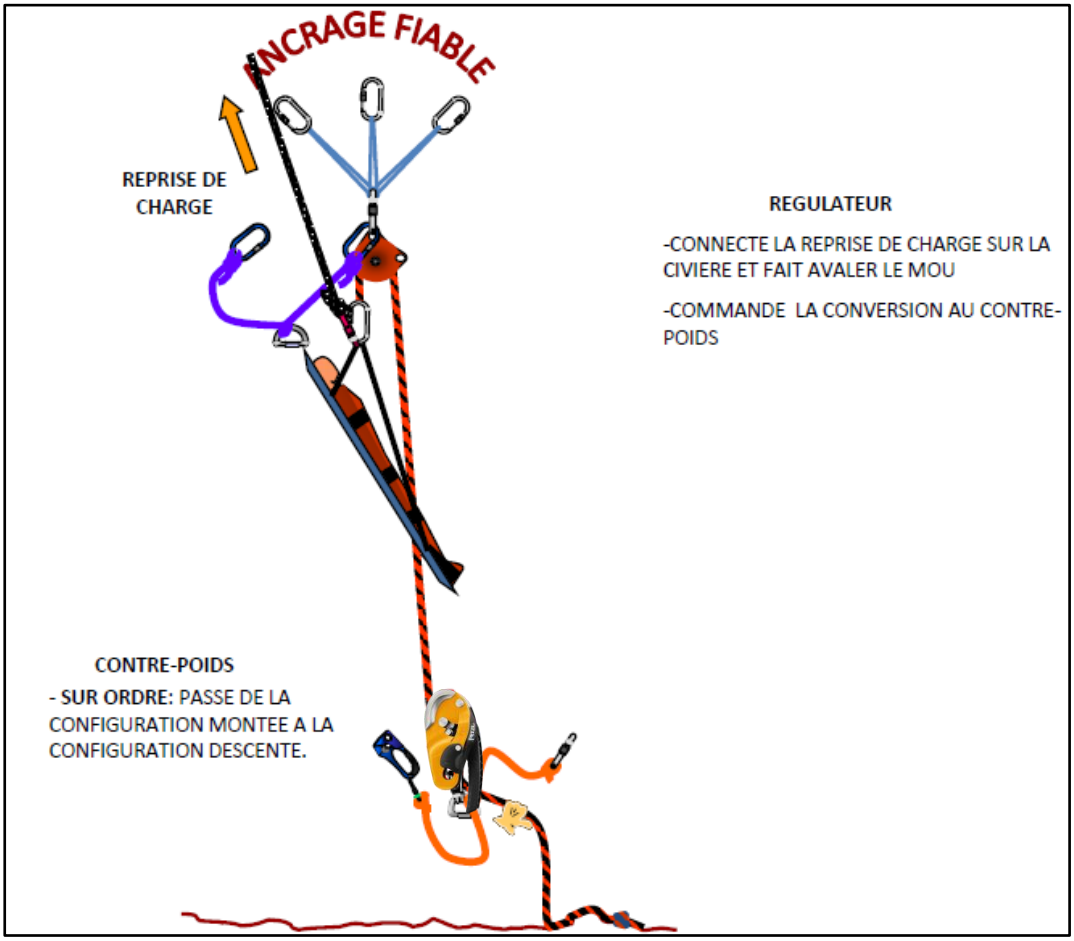
9. Le balancier contre poids

Les efforts au niveau de la poulie étant importants, il est impératif que celle-ci soit avec un haut rendement.

Lors de l'installation la corde devra être **neutralisée par un nœud de 8 de chaque côté de la poulie** et fixé sur l'amarrage (cela donne aussi une possibilité de 2 corde d'équipements)



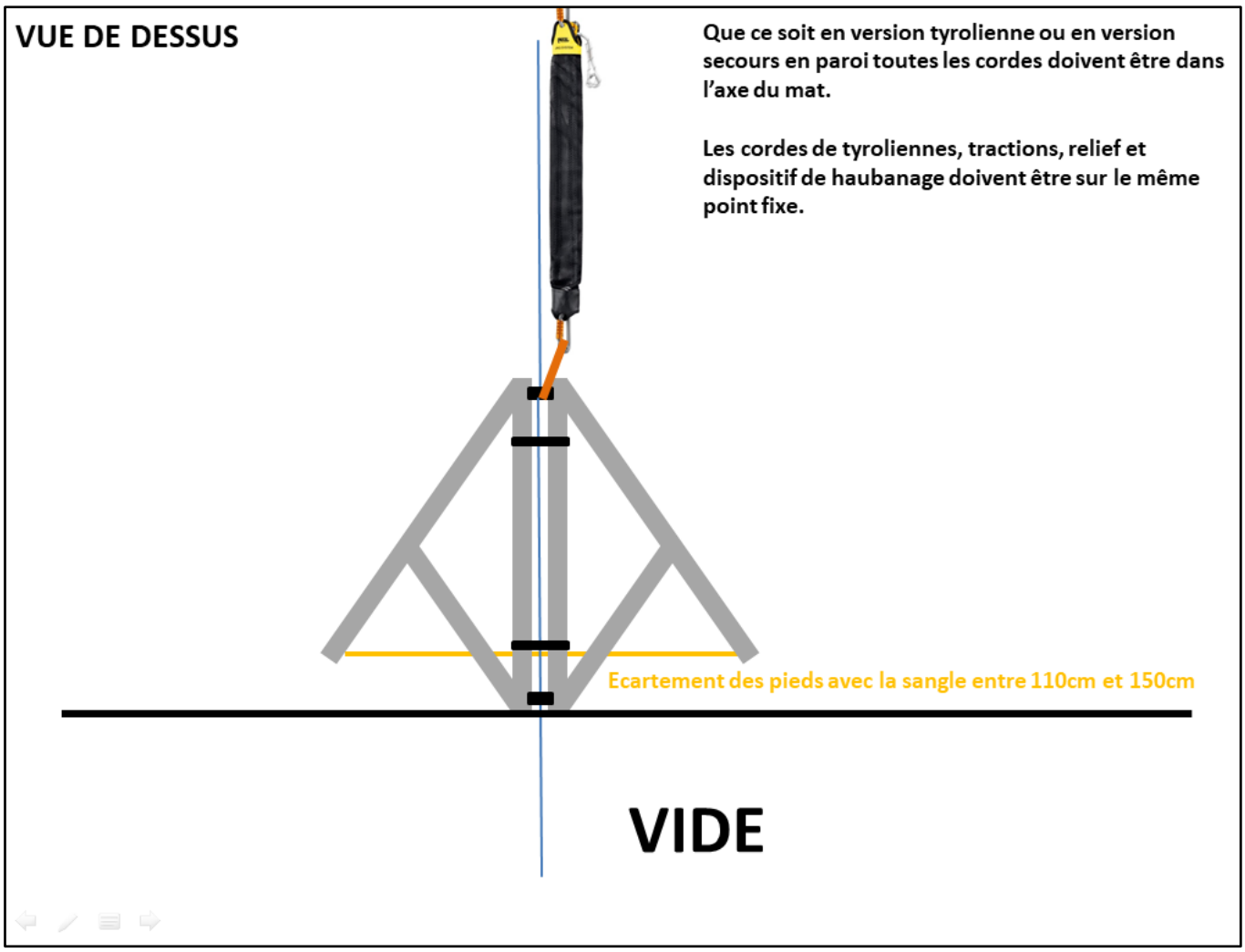



ANCRAGE FIABLE
REPRISE DE CHARGE
REGULATEUR
-CONNECTE LA REPRISE DE CHARGE SUR LA CIVIERE ET FAIT AVALER LE MOU
-COMMANDE LA CONVERSION AU CONTRE-POIDS
CONTRE-POIDS
- SUR ORDRE: PASSE DE LA CONFIGURATION MONTEE A LA CONFIGURATION DESCENTE.

10. Les potences

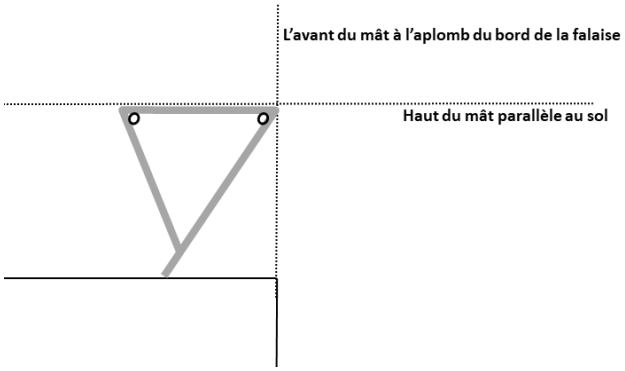
10.1. Le mât bopide

10.1.1. Principe général

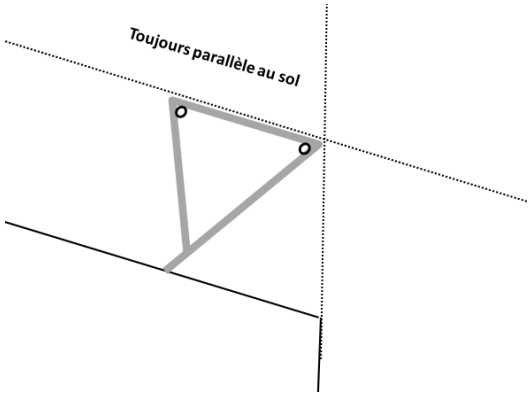


10.1.2. Version tyrolienne

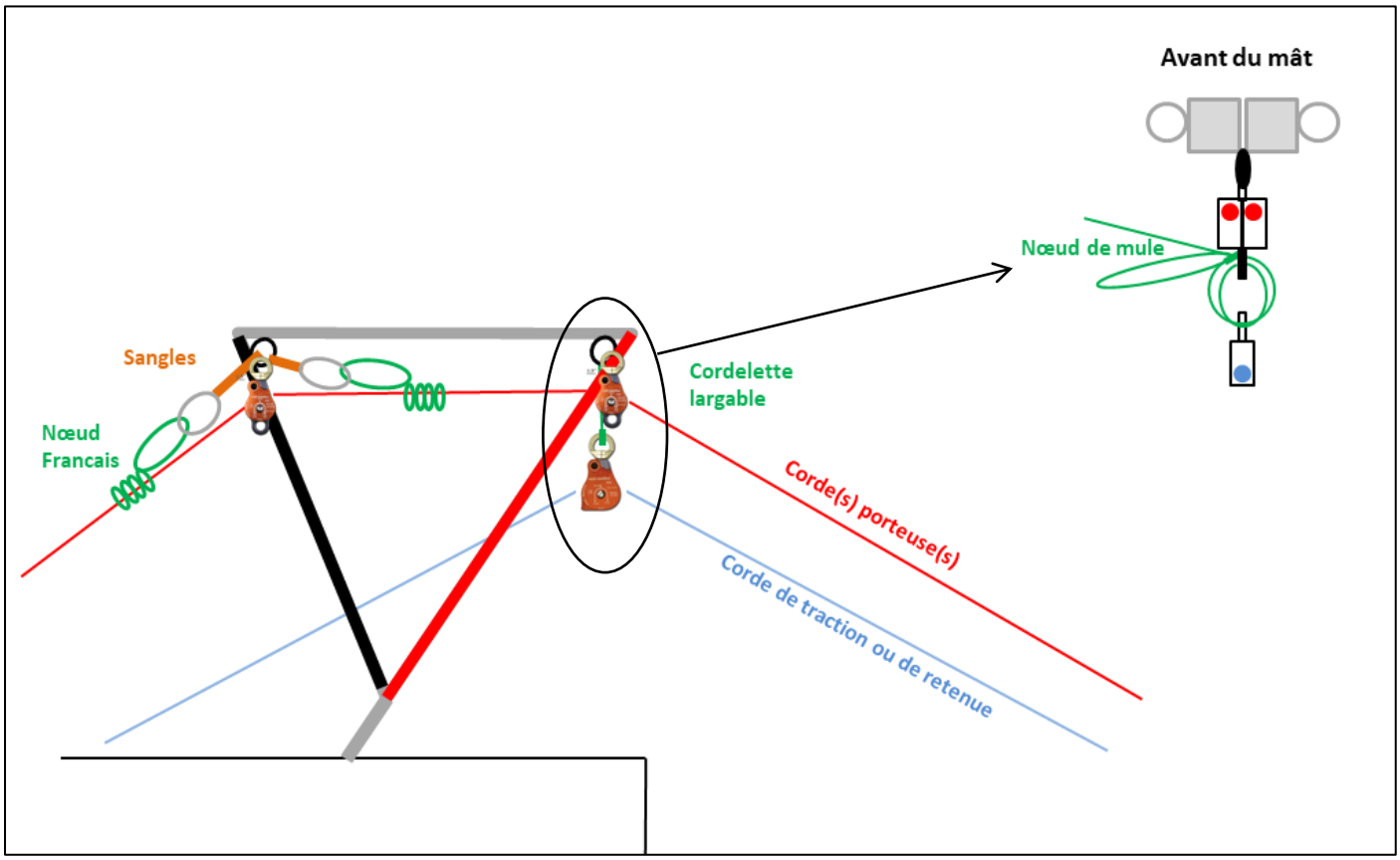
Sur un terrain horizontal



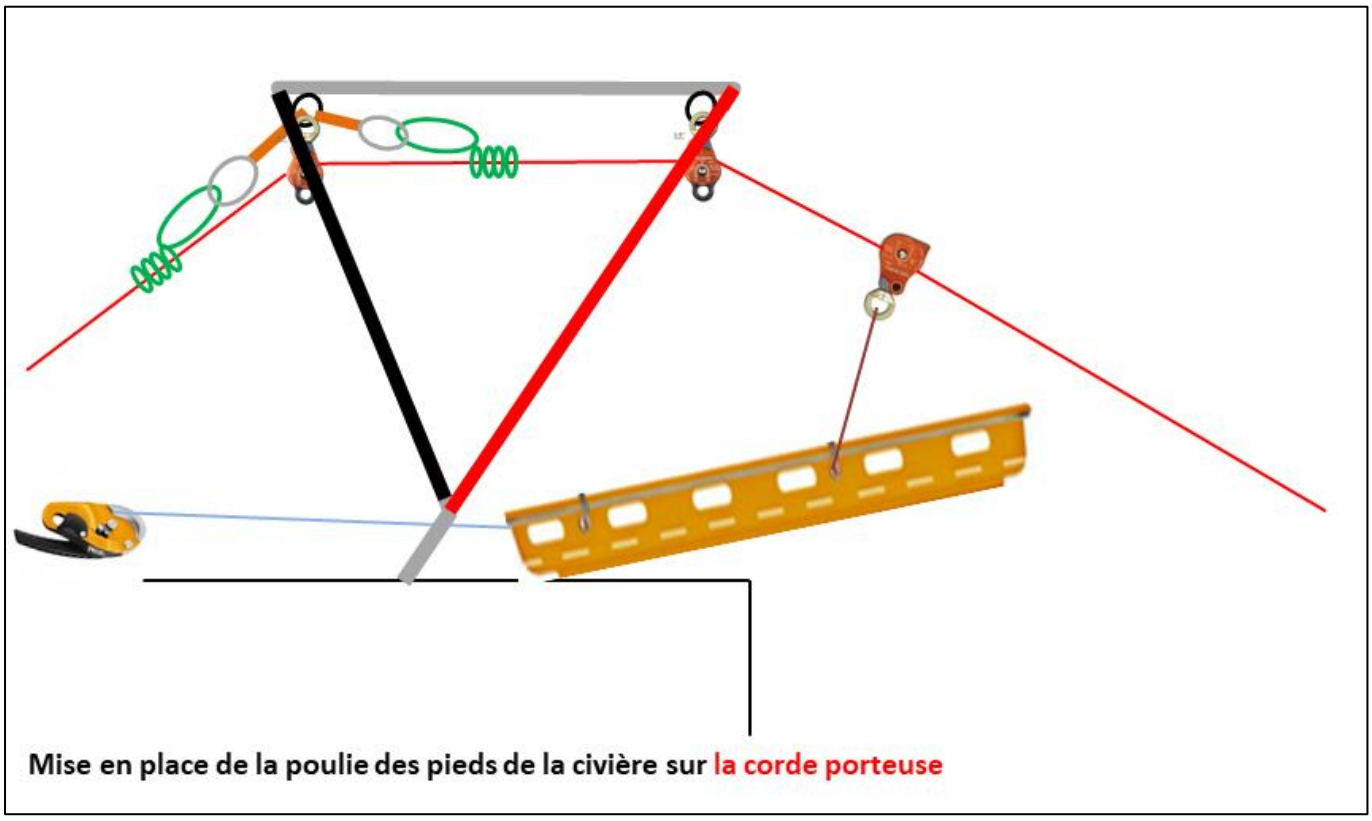
Sur un terrain incliné



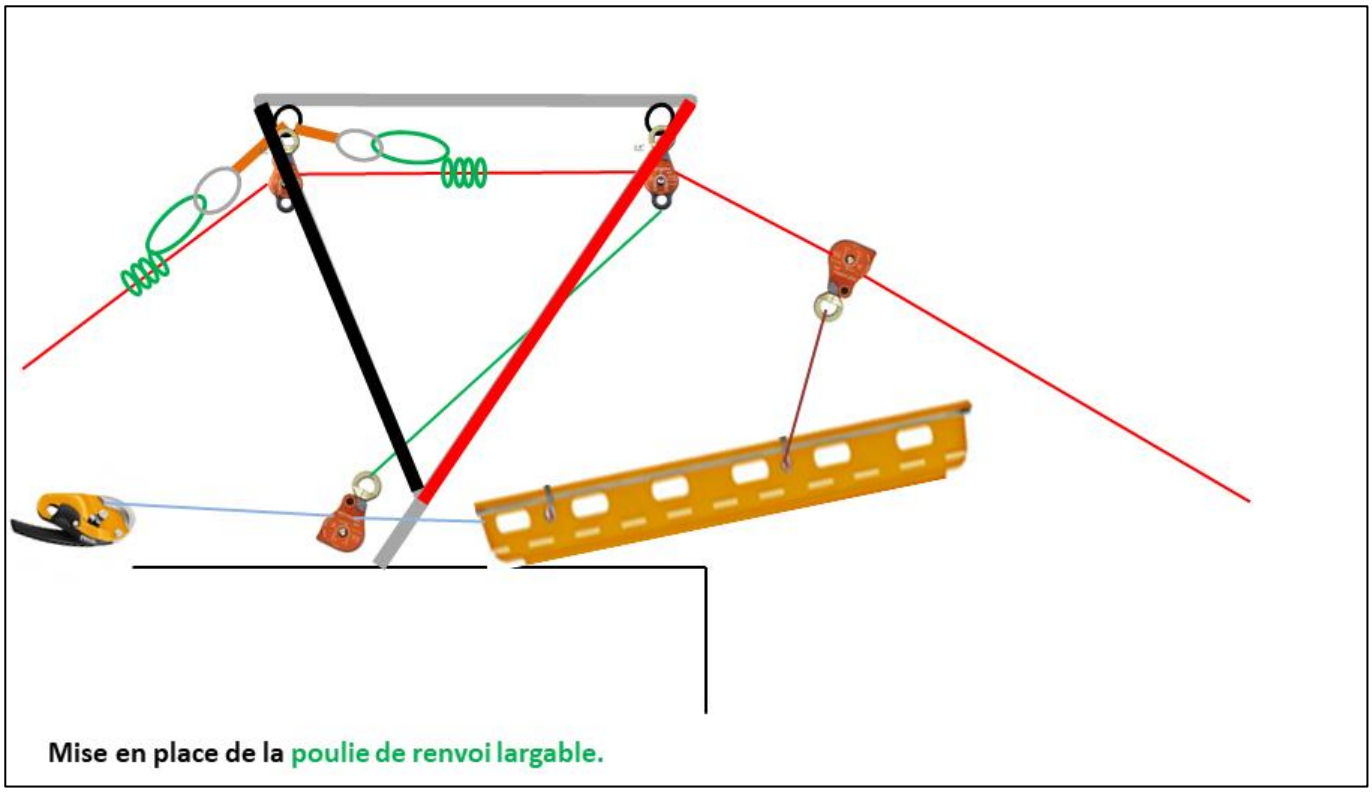
Montage :



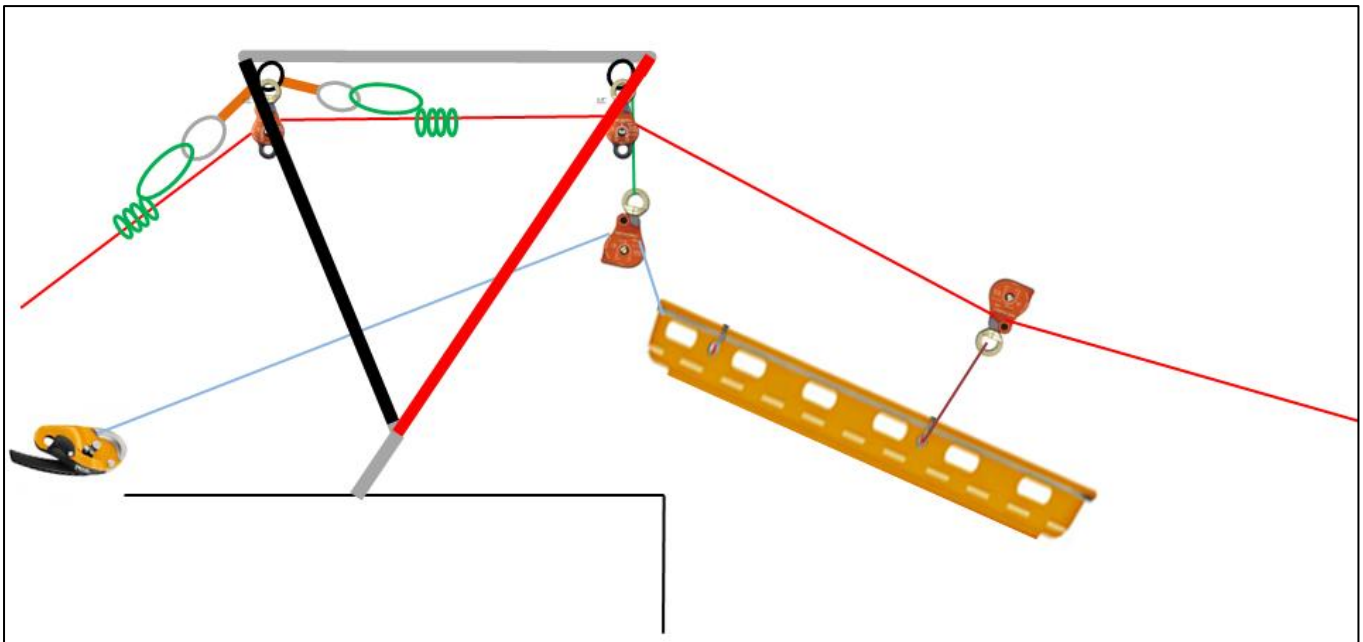
10.1.2.1. Manœuvre du haut vers le bas



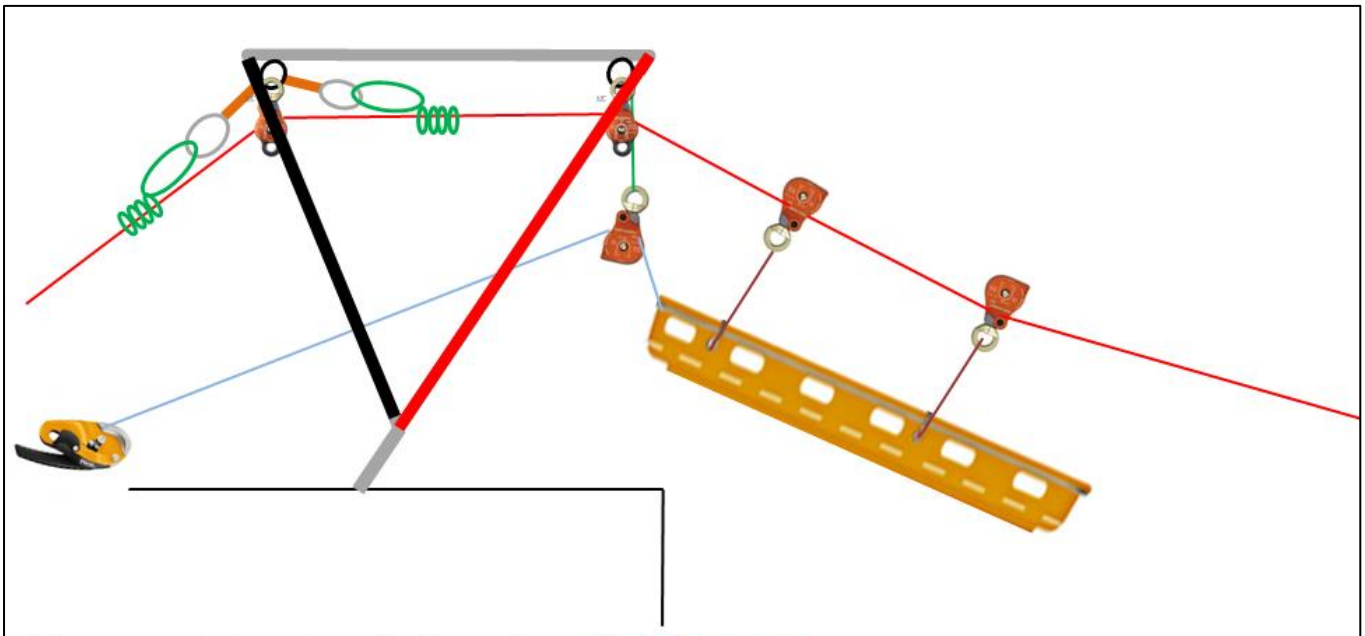
Mise en place de la poulie des pieds de la civière sur la corde porteuse



Mise en place de la poulie de renvoi largable.

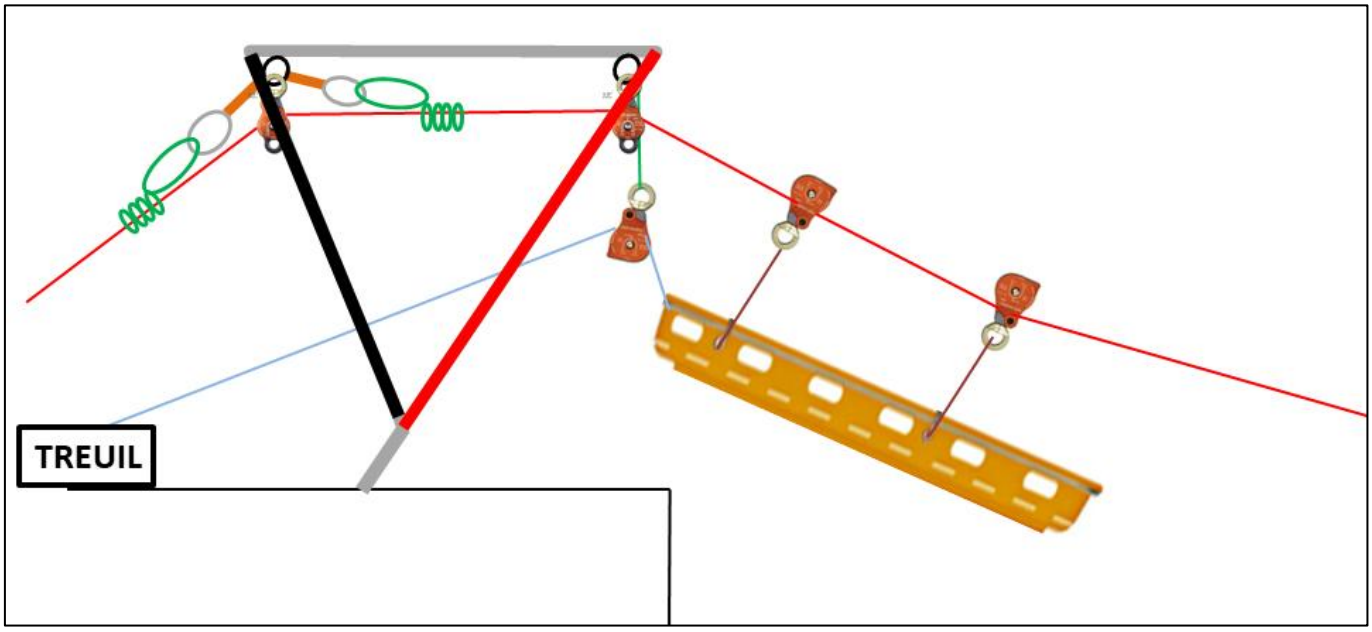


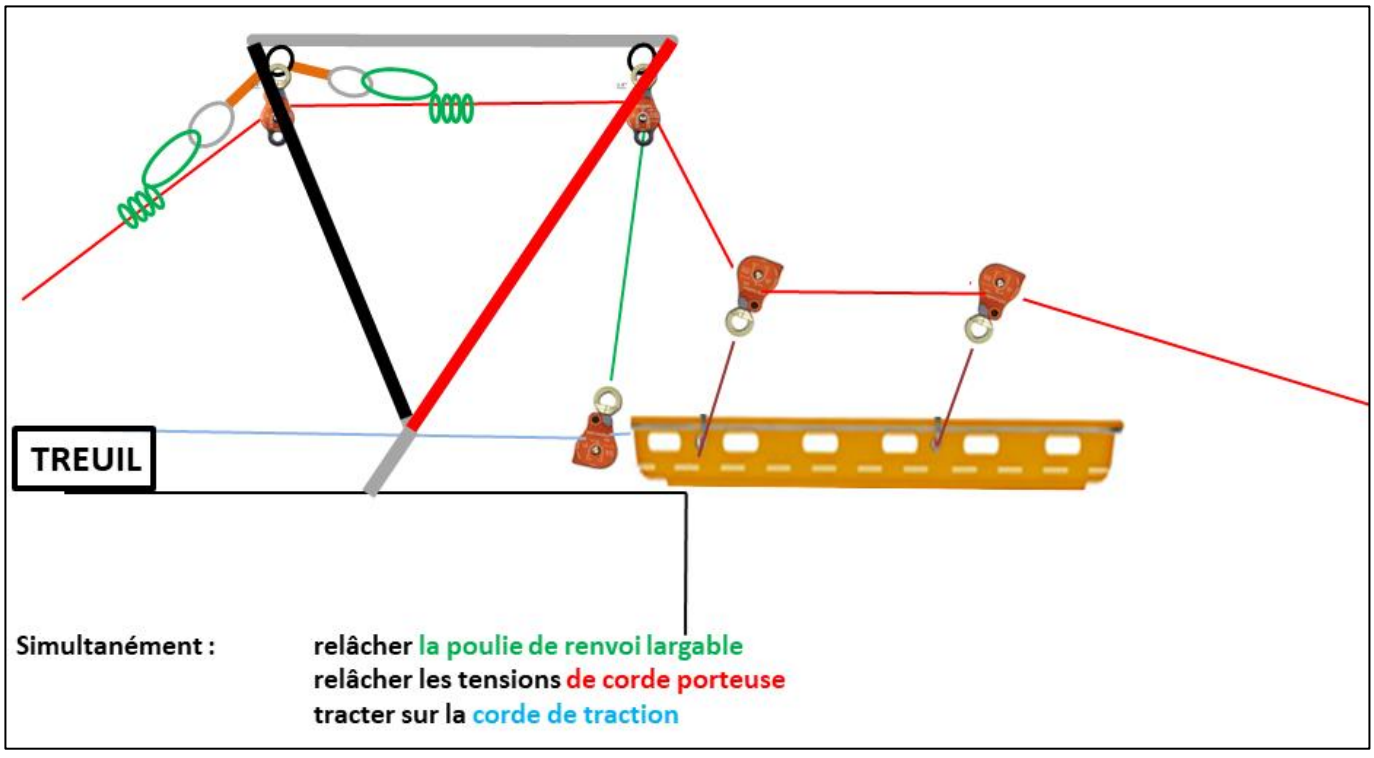
Ramener la poulie de renvoi largable au plus près de la poulie double du mât.

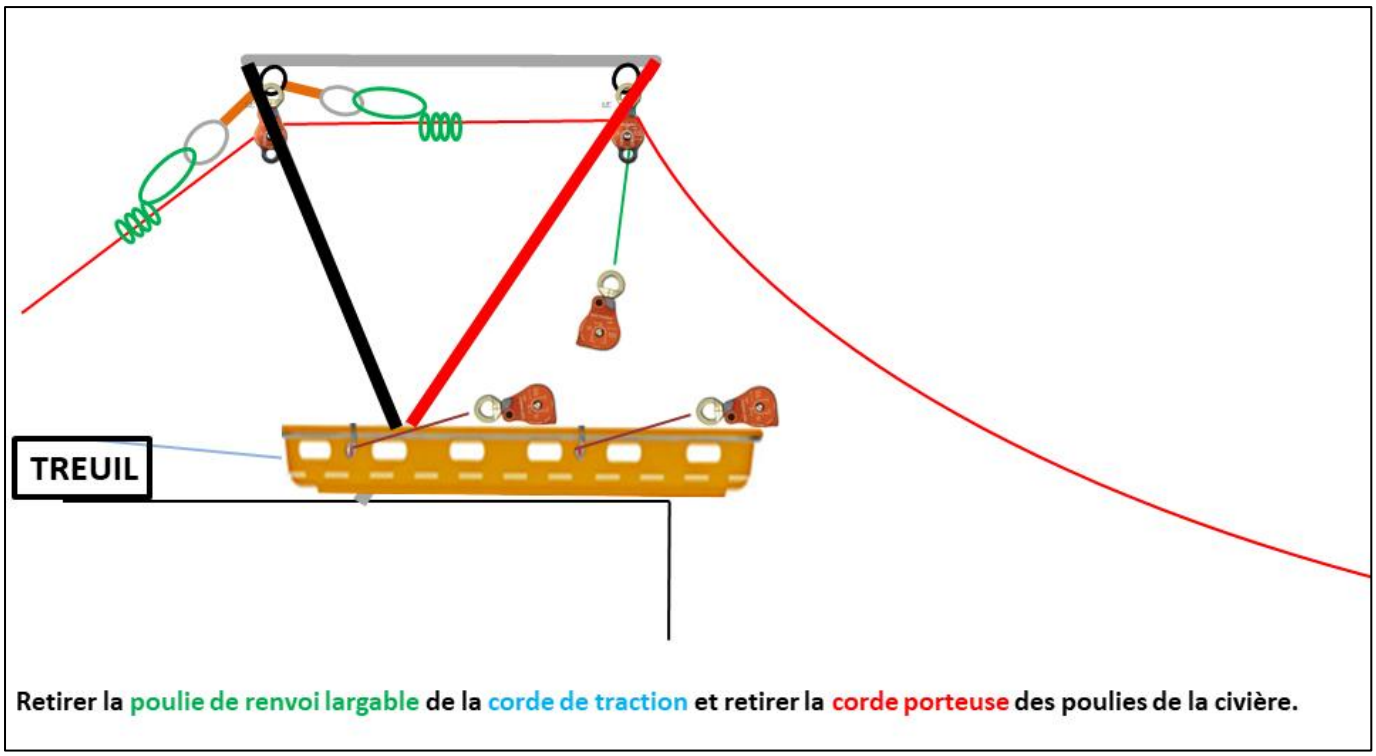


Mise en place de la poulie de tête de la civière sur la corde porteuse

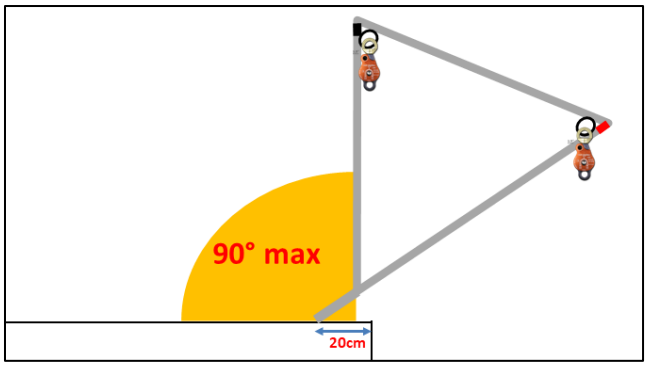
10.1.2.2. Manœuvre du bas vers le haut

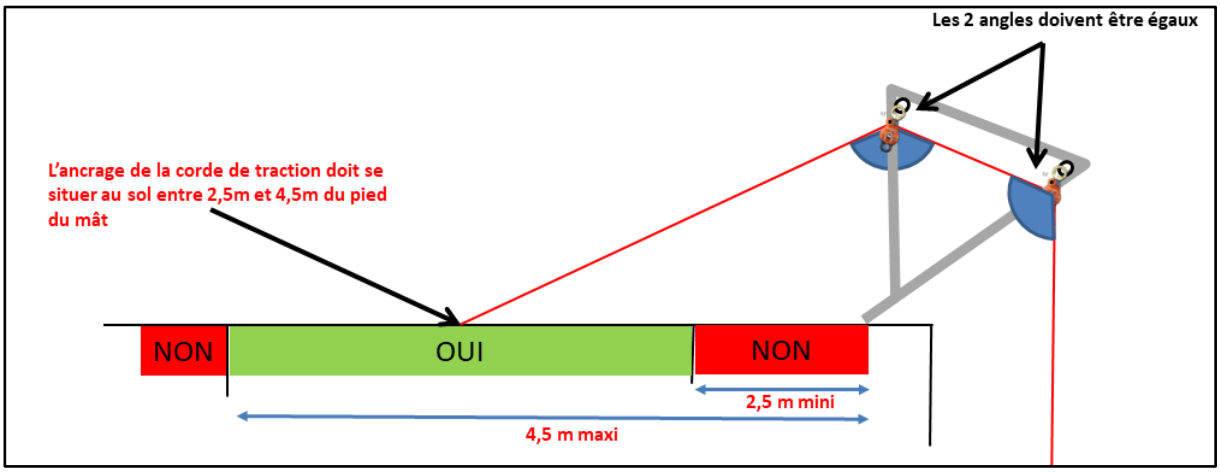


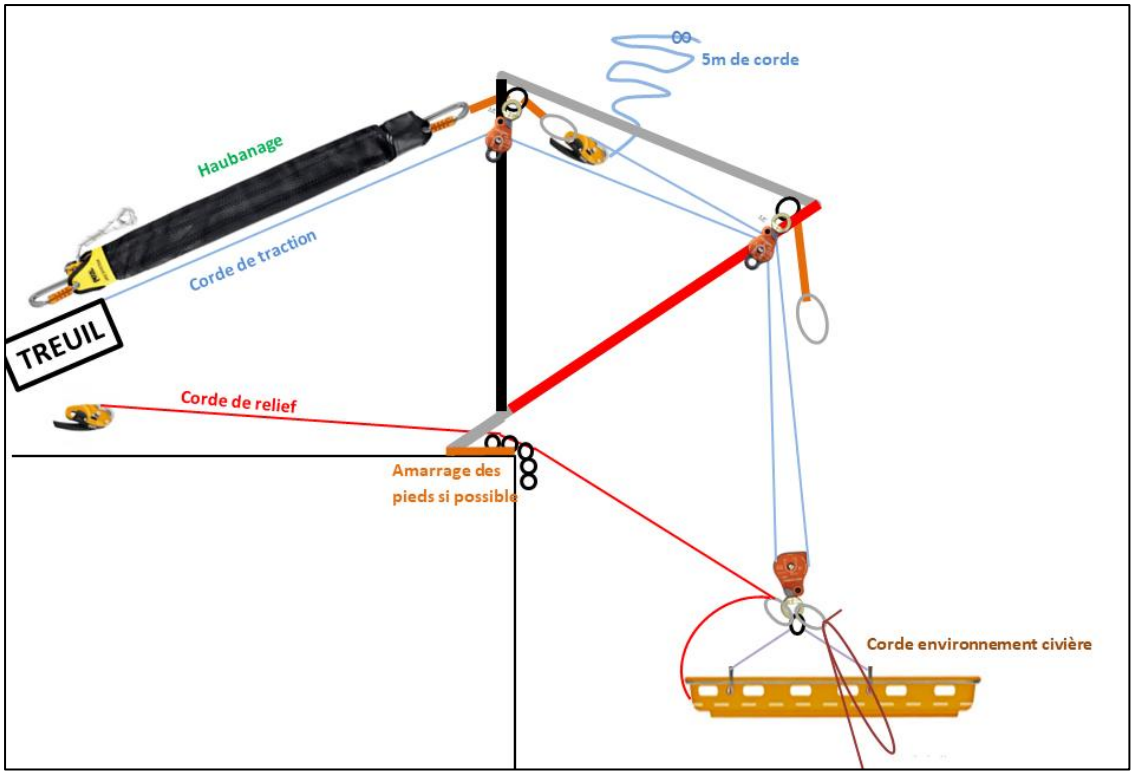




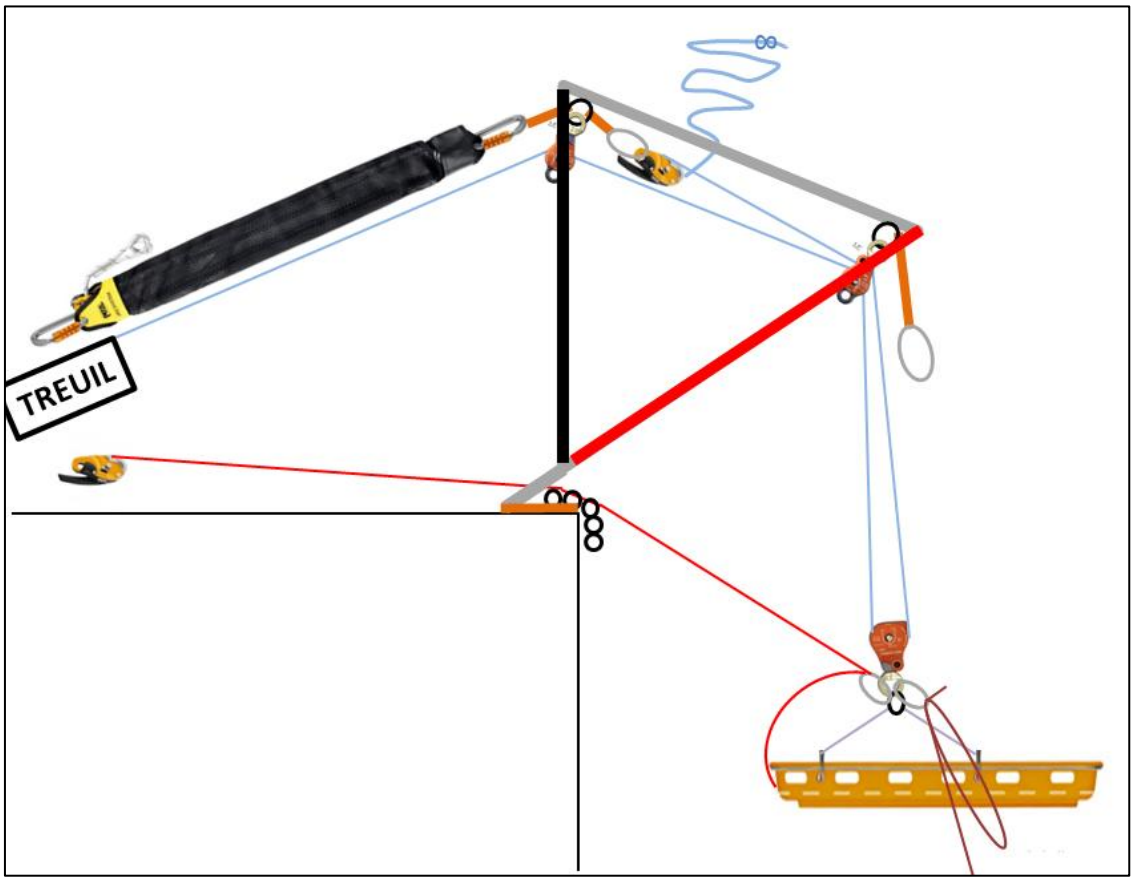
10.1.3. Version secours en paroi

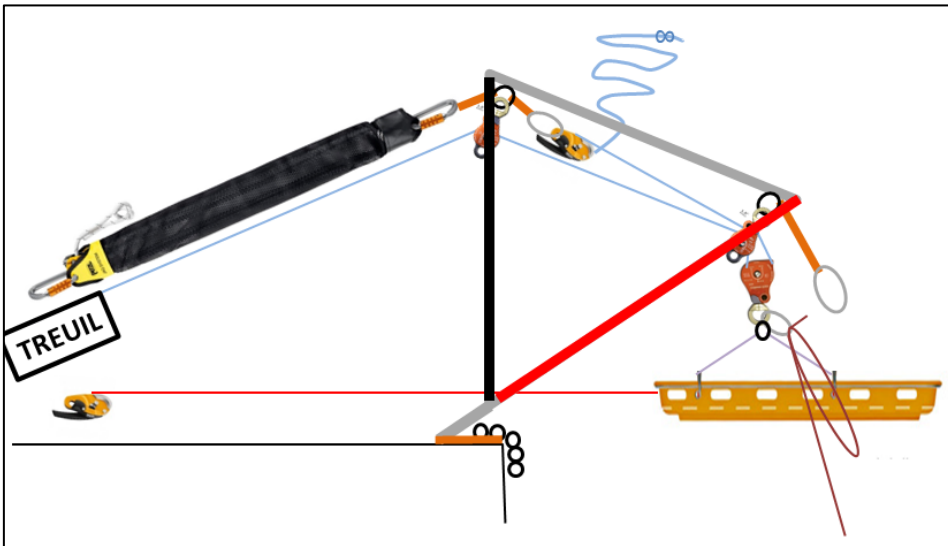




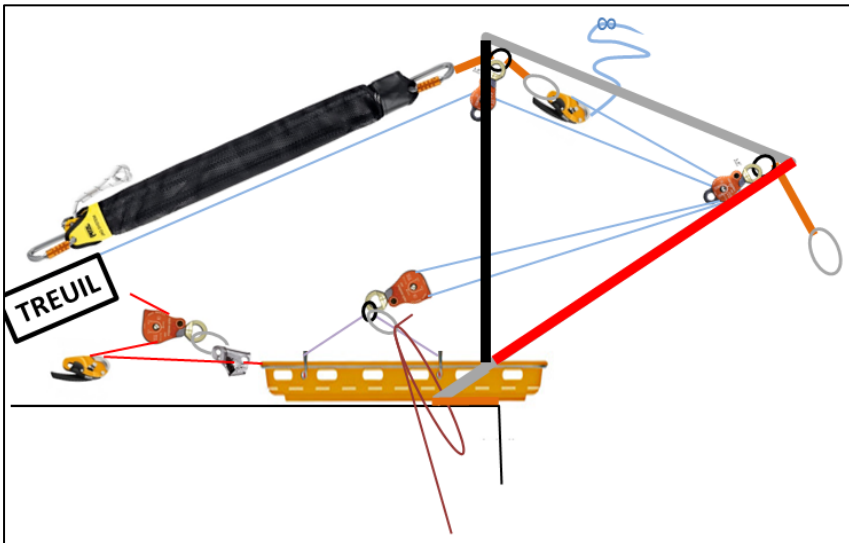


10.1.3.1. Manœuvre du bas vers le haut



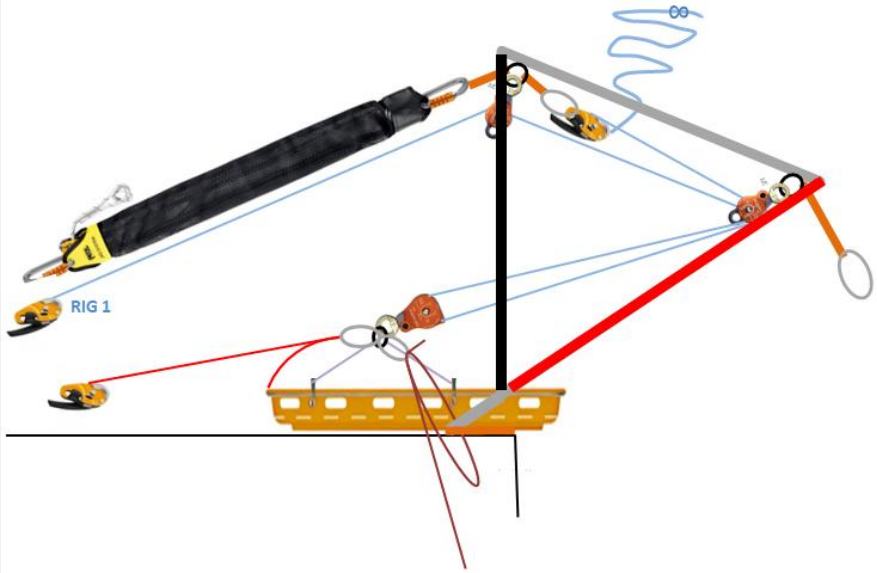


Le sauveteur retire la corde de relief du mousqueton du delta.
Tractionner sur la corde de traction jusqu'à ce que la poulie de la civière soit très proche de la poulie en tête de mât.
Puis le sauveteur quitte l'environnement civière pour s'installer sur le mousqueton en tête du mât avec sa longe.

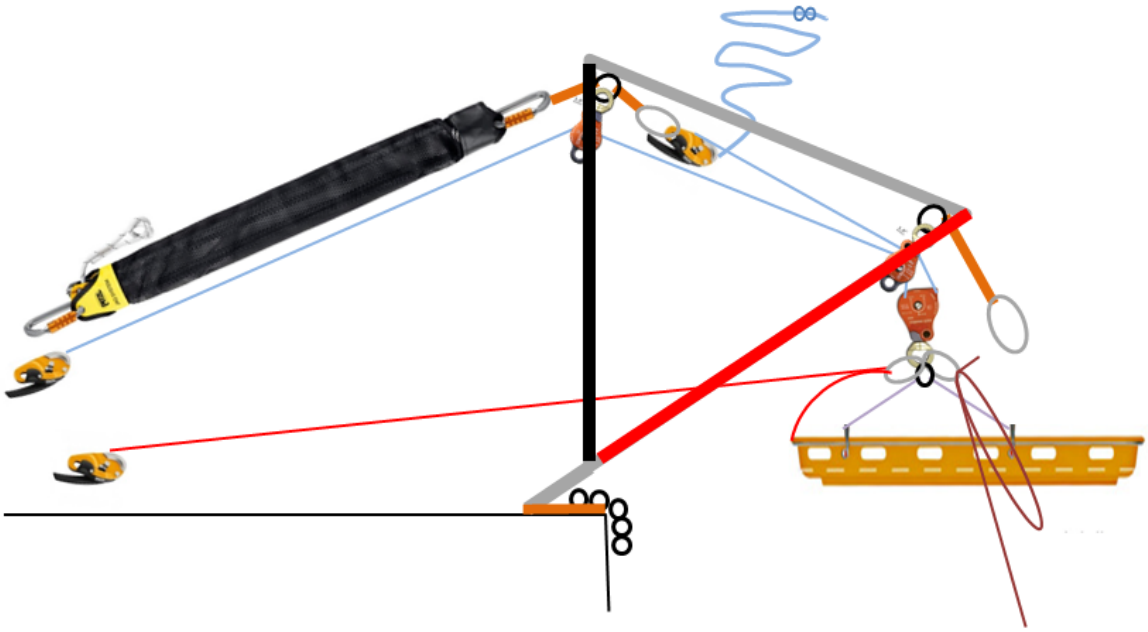


Relâcher sur le rig de la corde de traction et simultanément tractionner sur la corde de relief.
Dès que la moitié de la civière n'est plus dans le vide retirer la corde de traction de la poulie simple de la pantoire et continuer la traction de la corde de relief.
Tirer sur le Jag pour ramener le mât et aider la sortie du sauveteur en tête de mât.

10.1.3.2. Manœuvre du haut vers le bas



Le sauveteur s'installe sur le mousqueton en tête de mât.
Relâcher sur le rig de la corde de relief et tractionner la corde sur le RIG 1 de la corde de retenue jusqu'à ce que la poulie de la civière soit au plus près de la poulie en tête du mât.

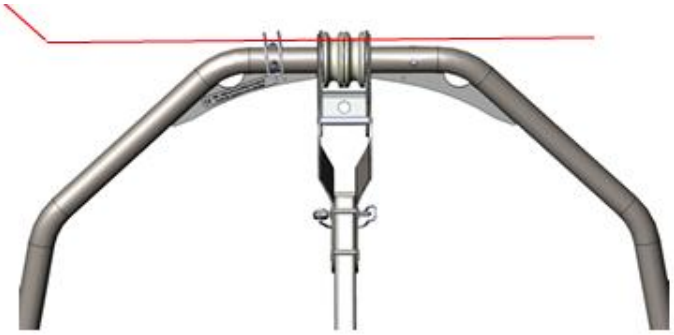


Le sauveteur s'installe sur l'environnement civière.
La descente peut commencer sur la corde de relief et la corde de retenue

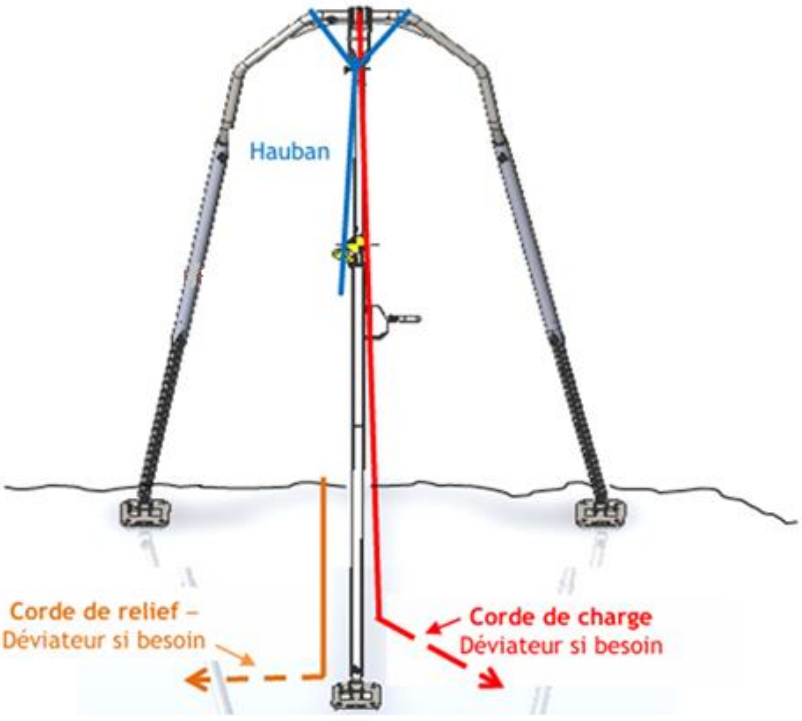
10.2. La potence NIV'R

10.2.1. Principes généraux pour toutes les versions

● Le haut de la potence toujours horizontal



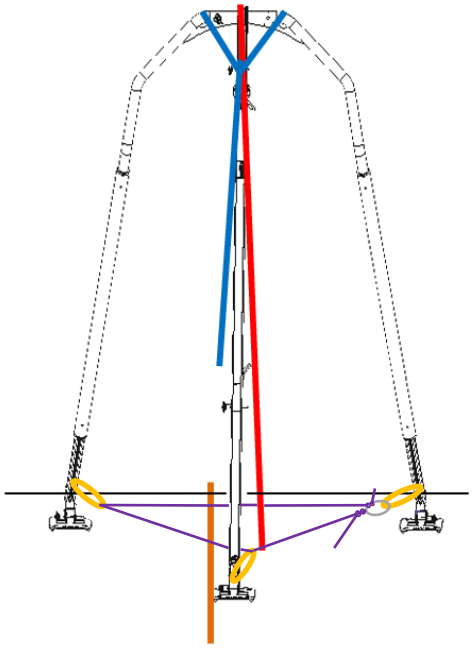
● Les cordes de tractions, reliefs, haubans et cordes porteuses toujours dans l'axes du pied arrière.



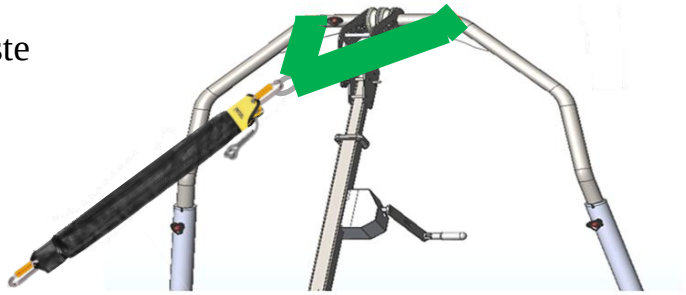
Dans le cas d'utilisation d'un seul point fixe avec un multiplicateur d'amarrage respecter sur les placements suivants du haut vers le bas afin d'éviter tout cisaillement de cordes.
- mode secours en paroi : le hauban, la corde de charge, la corde de relief et la main courante
- mode tyrolienne : les cordes de tyrolienne, le hauban, la corde de traction et la main courante

● Cordelette reliant les 3 pieds en triangle

La cordelette est fixée au mousqueton de la cordelette d'un pied puis passe par les anneaux des cordelettes des 2 autres pieds de façon à former un triangle puis elle est fixée au mousqueton de départ avec un nœud de cabestan.

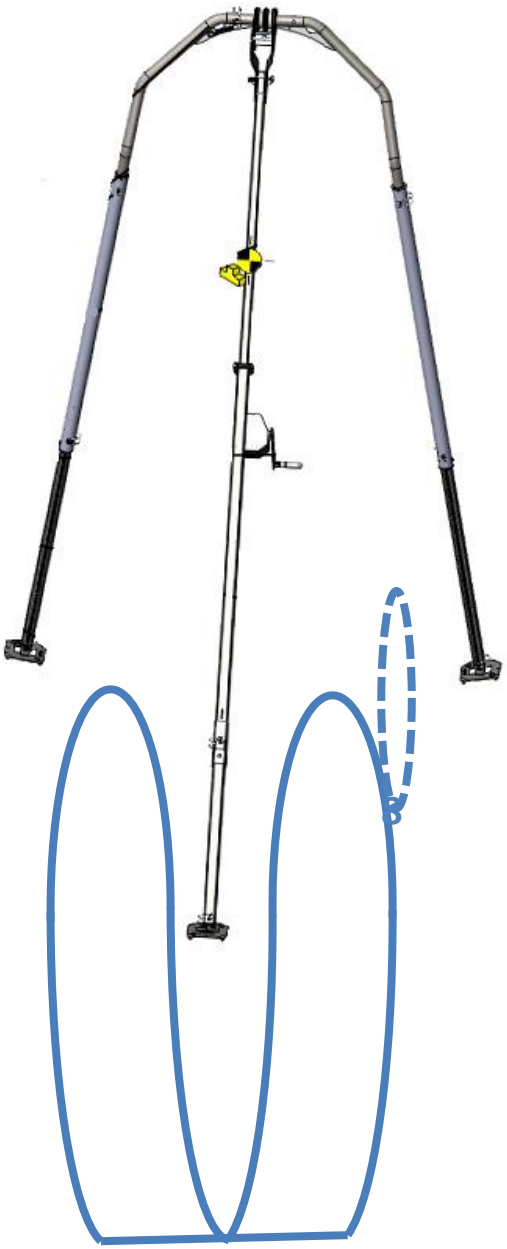


● L'hauban peut se réaliser avec le JAG ou une corde mouflée.
Les sangles vertes et mousqueton à poste sur la potence



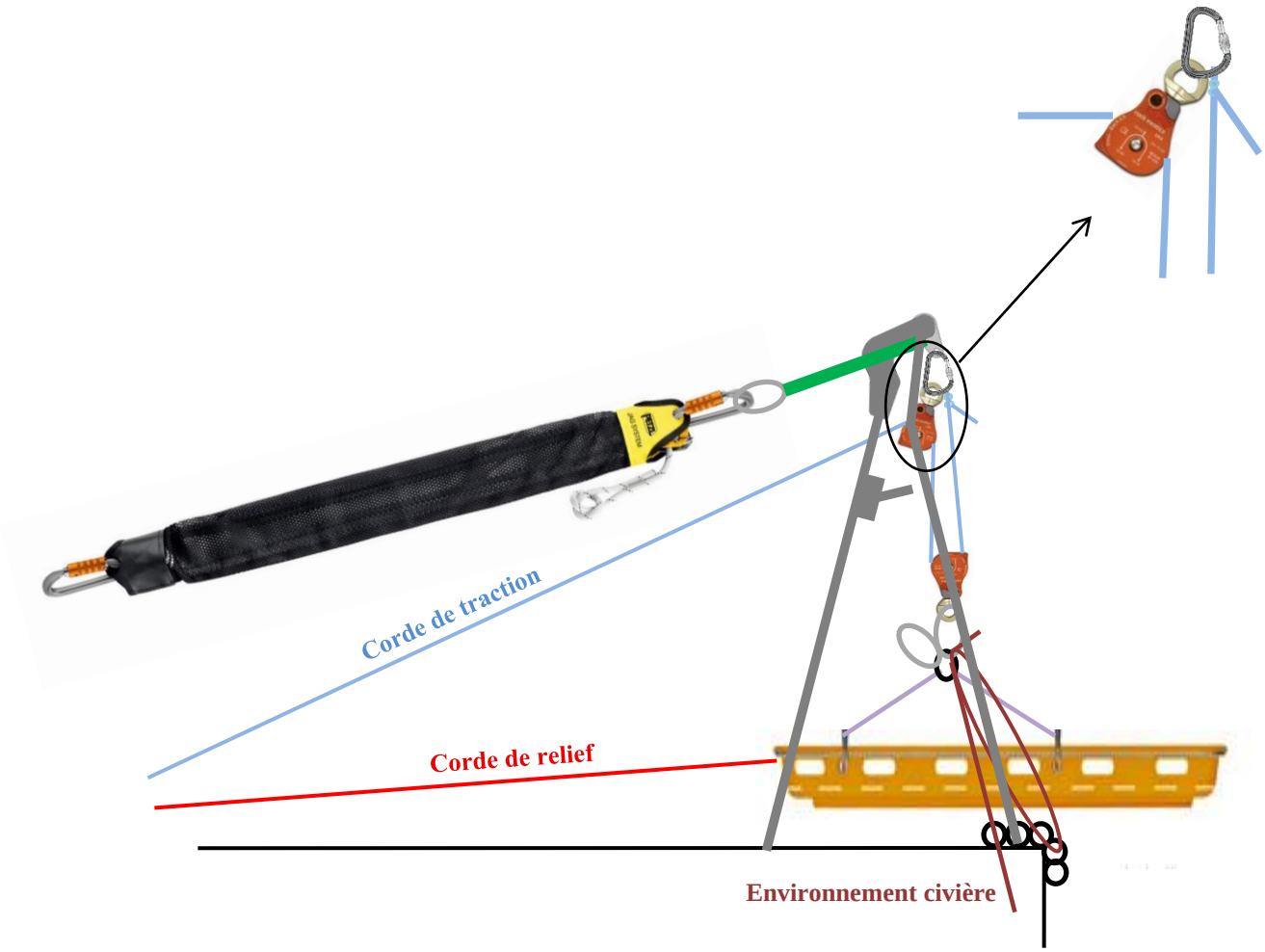
● **En aucun cas la manivelle ne doit être actionnée pour développer le bras télescopique avec une charge sur la potence** (corde de tyrolienne en tension dessus ou personnes en charge lors d'un secours en paroi)

● La main courante est installée sous forme de 2 boucles distinctes de part et d'autre du pied télescopique. Uniquement pour la version secours en paroi une boucle supplémentaire est ajoutée afin de permettre la mise au vide du sauveteur.



10.2.2. Mode déport (secours en paroi)

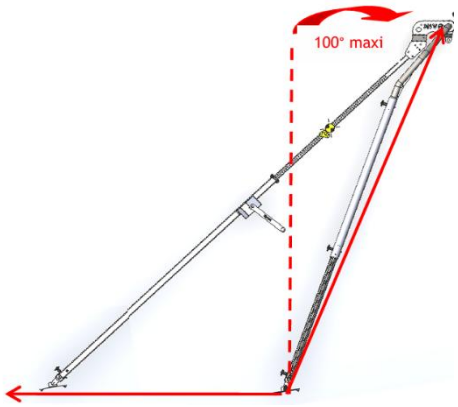
Après vérification du montage, approcher la potence près du vide avec le bras télescopique reployé en la sécurisant à l'aide du hauban.



La corde de traction est installée dans la poulie haut rendement de la tête de la potence puis fixée sur l'émerillon de cette même poulie, elle passe du côté opposé à la poignée du bras télescopique.
La corde de relief assure l'approche de la civière fixée en tête de civière.

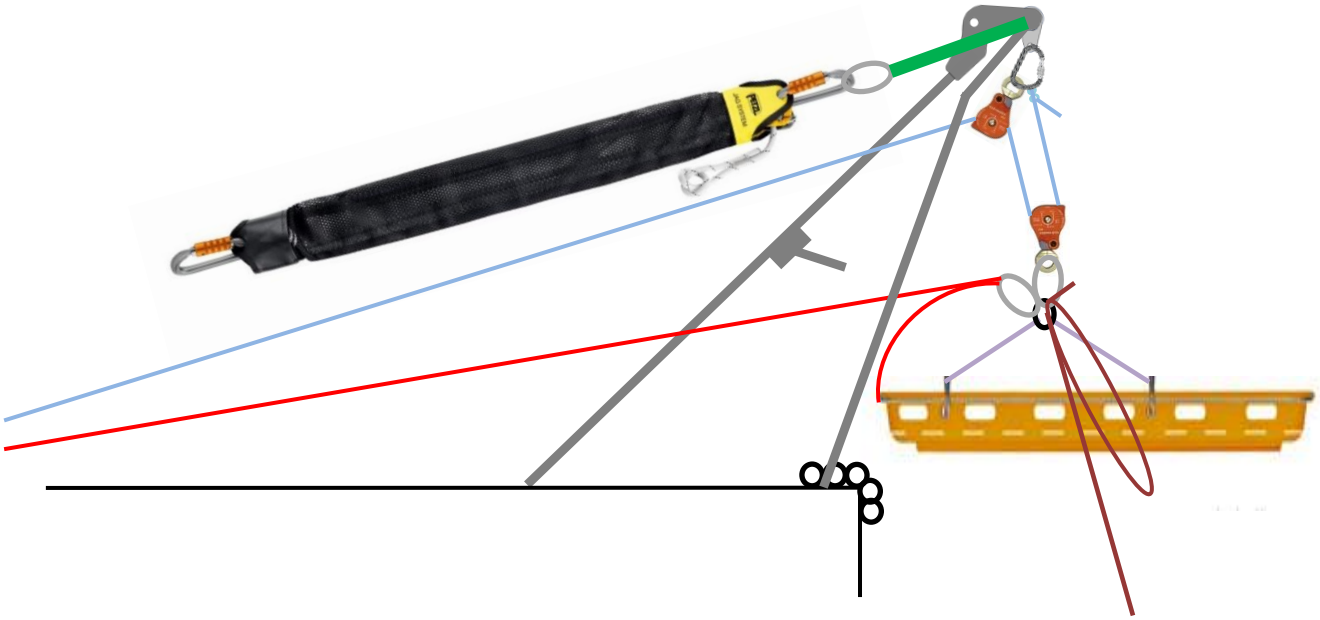
Dans le cas d'une traction direct car la hauteur ne permet pas le mouflage de la charge, les 3 pieds doivent impérativement être fixés au sol (lunule, pitons…)

Respecter l'angle maximum de 100°, anticiper l'élasticité du hauban et le serrage des nœuds.



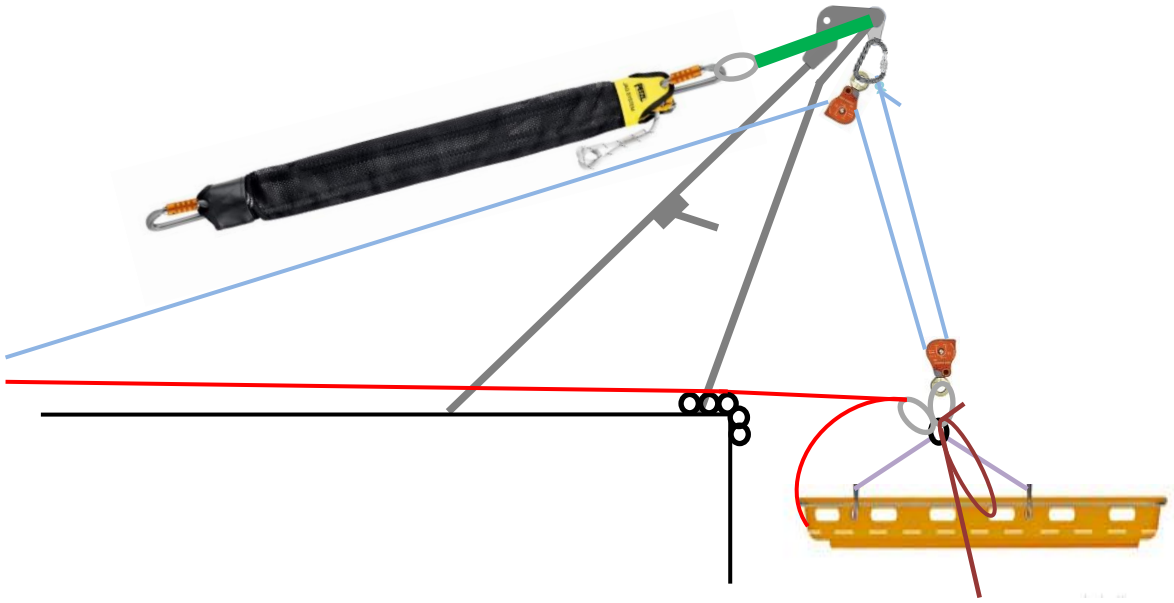
Si lors de la manœuvre, l'angle s'avère trop important (> à 100°), faire un transfert de charge sur la corde de relief pour décharger la potence, puis ajuster l'angle avec le hauban et/ou en déplaçant le pied arrière avant de reprendre la manœuvre.

10.2.2.1. Descente du sauveteur

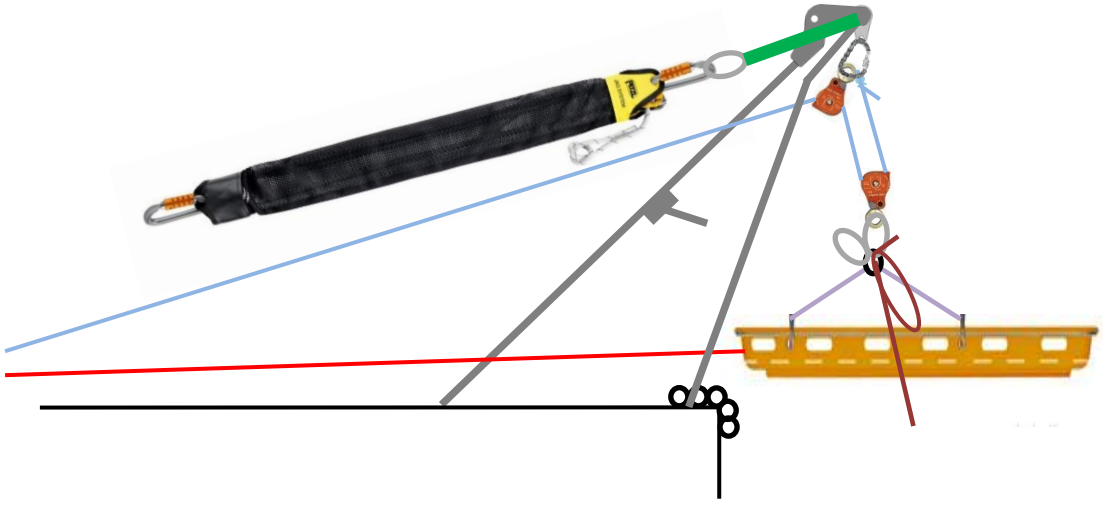


- Après contrôle de tous les dispositifs le sauveteur longé dans la boucle longue de la main courante s'installe sur l'environnement civière et réalise un cabestan sur la pantoire avec la corde de relief.
- Le sauveteur se déconnecte de la main courante, la civière et le sauveteur sont descendus.

10.2.2.2. Sortie civière

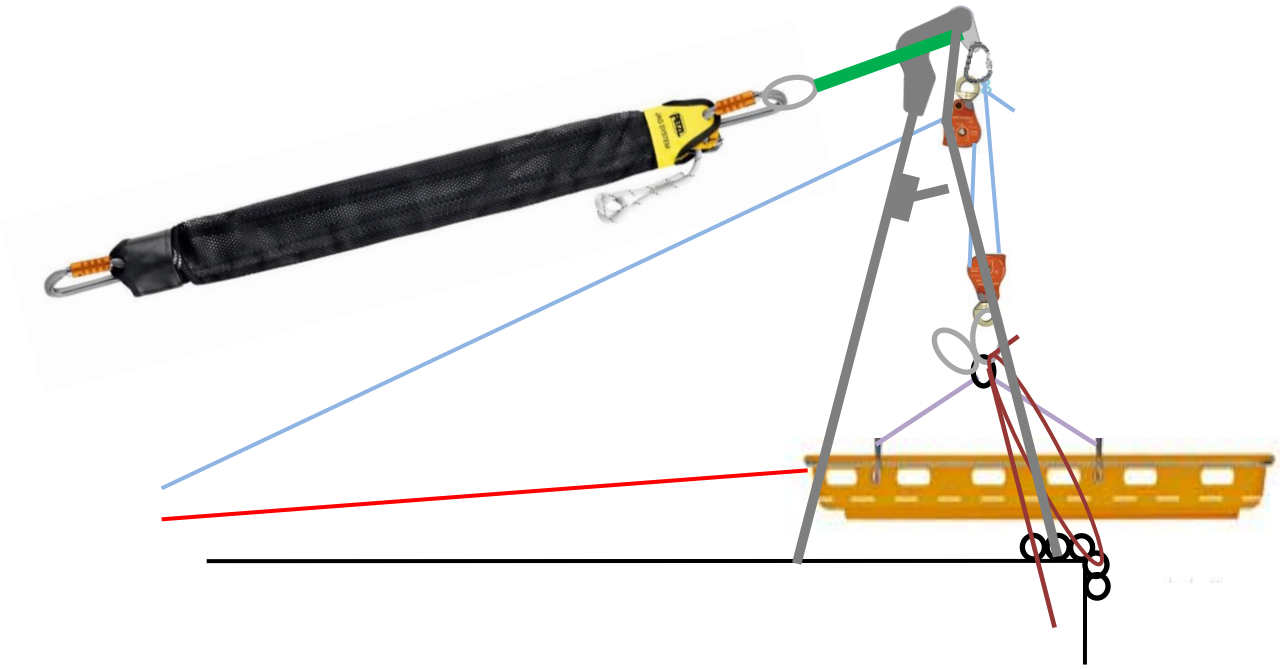


La civière arrive avant le niveau de la tête de falaise.
Déconnection du cabestan de la corde de relief sur la pantoire.



- Tractionner pour que la civière arrive à fleur de la tête de falaise.
- Faire sec (en souplesse sur la corde de relief et avec l'aide de l'accompagnateur faire un ¼ de tour pour mettre la civière dans l'axe).
- Mettre un palan sur la corde de relief
- Le sauveteur se longe sur la main courante et sort de son environnement civière et se positionne à côté de la tête de civière.

(Dans le cas où le sauveteur à des difficultés pour sortir de son environnement civière, celui-ci reste dessus et sort en suivant la civière)



- Le chef d'unité placé à la manivelle
- Traction lente, la civière ne doit pas être soulevée à plus de 15cm du sol
- En simultané le chef d'unité actionne la manivelle pour reployer le bras télescopique.
- Reprise tendue sur la corde de relief sans réaliser de traction et rattrapage sur le hauban
- Stopper la traction du treuil avant d'arriver en bout de potence afin que la civière puisse se poser au sol

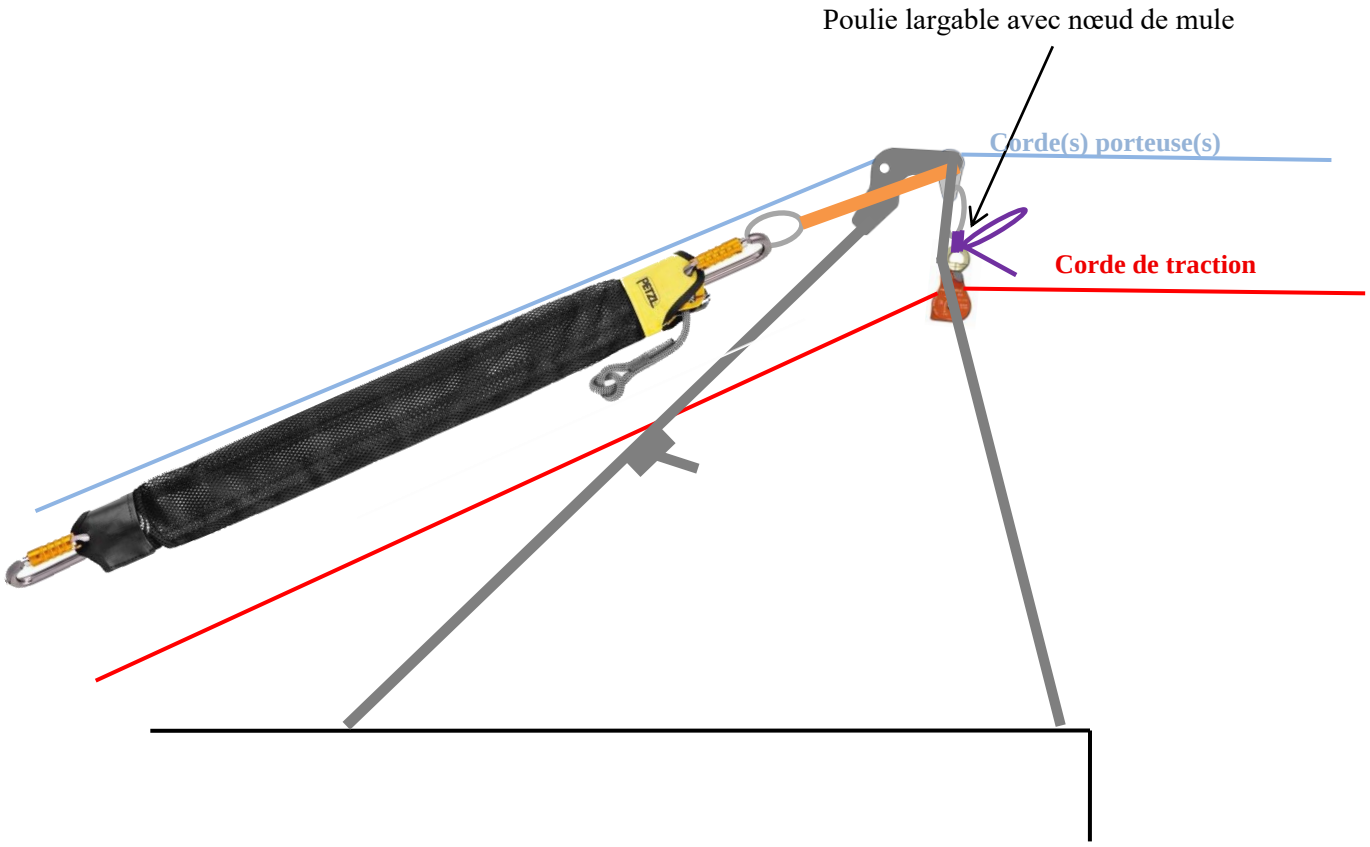
10.2.3. Support de tyrolienne

Monter la potence dans la version déport (la version tripode est possible)

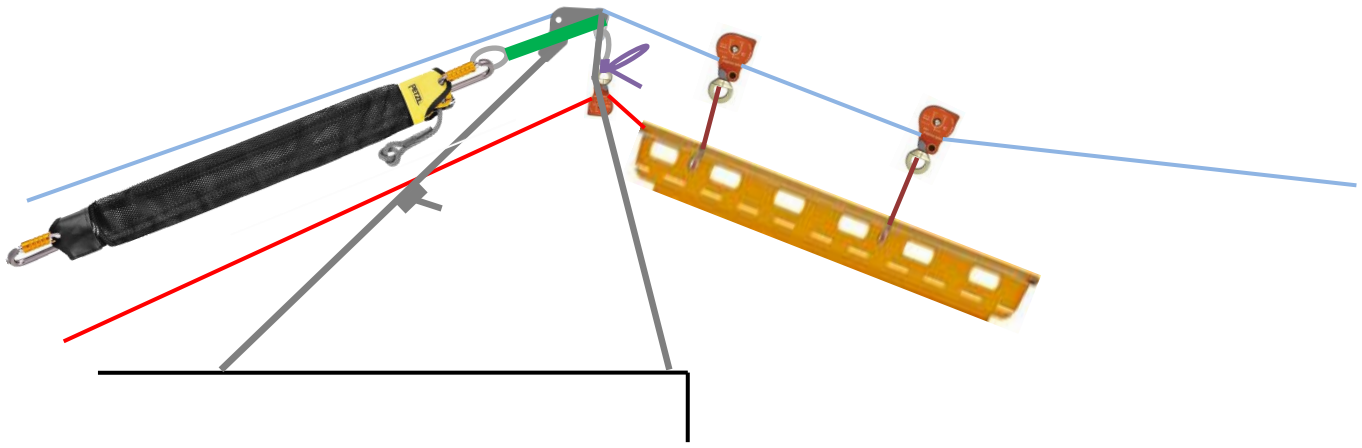
Passer les cordes porteuses sur les poulies de la tête de la potence.



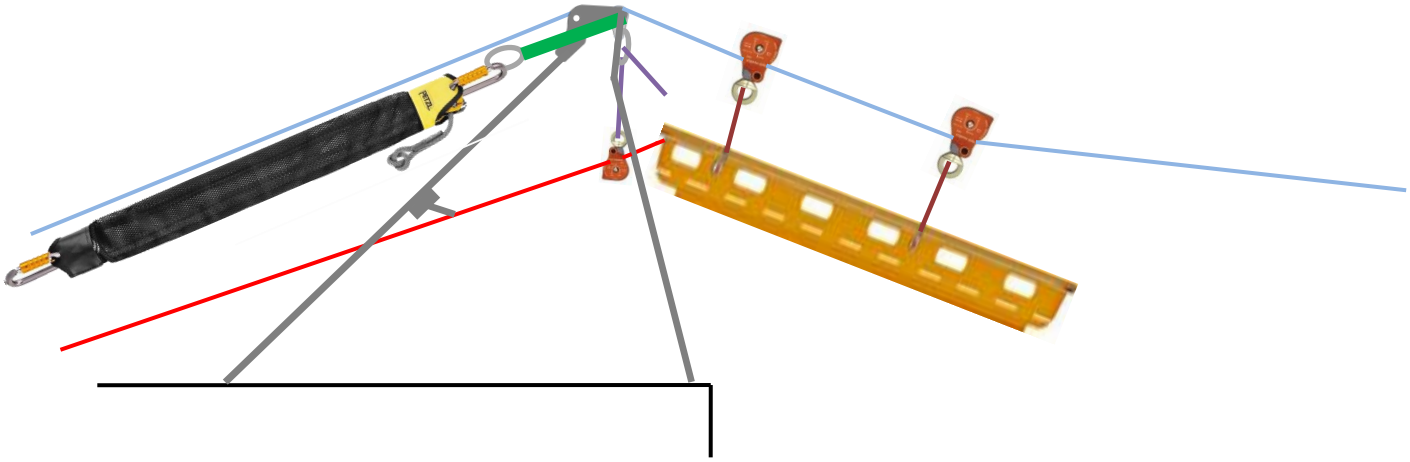
10.2.3.1. Montage du dispositif



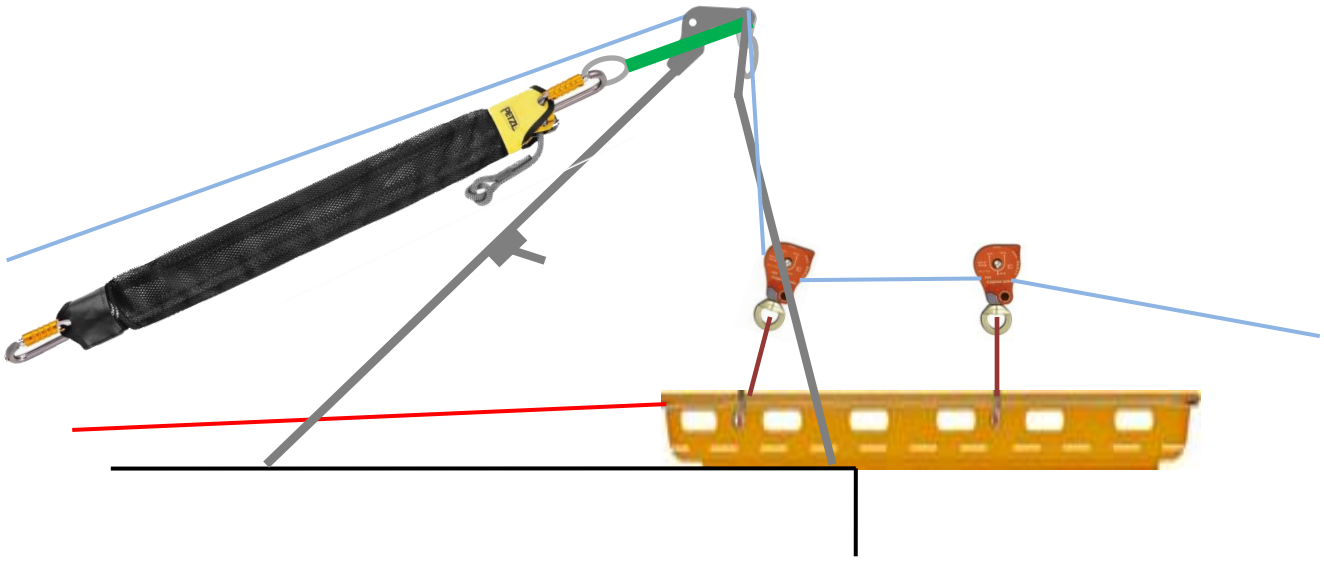
10.2.3.2. Sortie civière



-Traction sur la corde jusqu'à ce que la civière arrive au niveau de la poulie largable de la potence

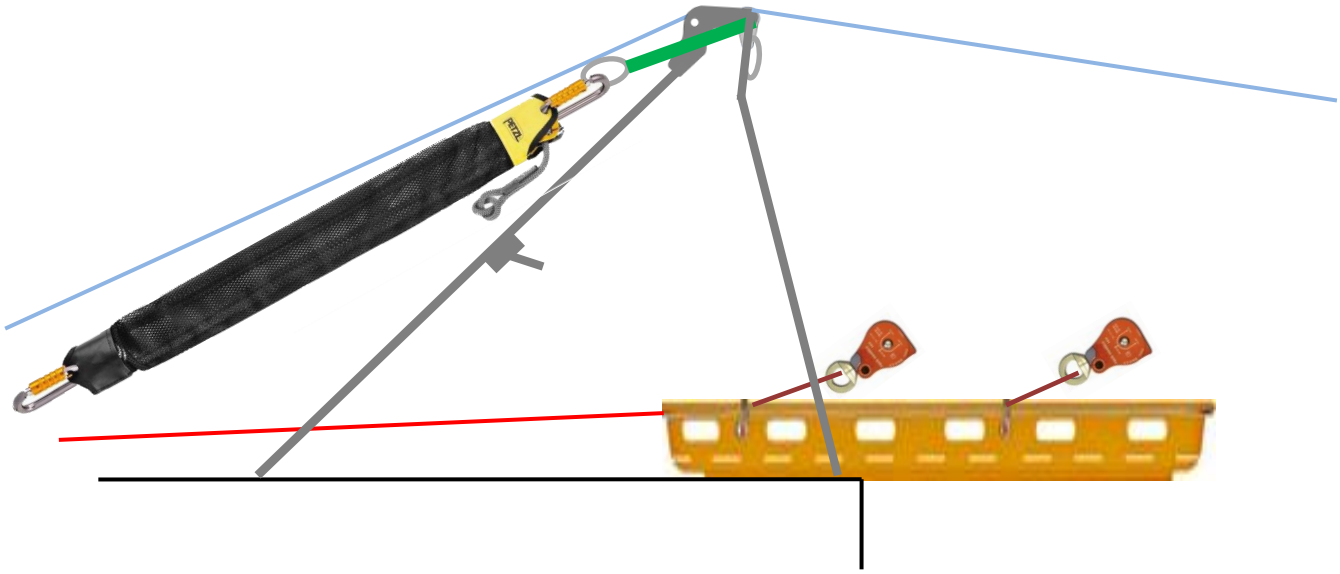


- Larguage de la poulie où se trouve la corde de traction
-Sec sur la corde de traction « ne pas tirer la civière avec le treuil risque d'OPPO »
- La poulie largable est retirée de la corde de traction.

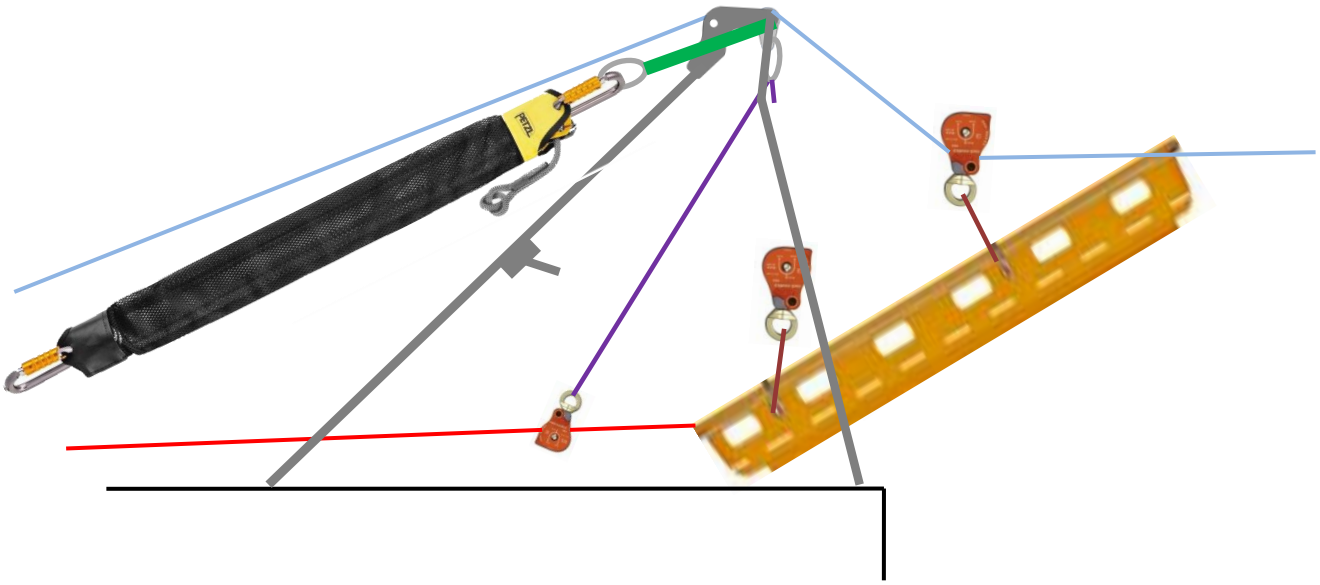


- Relâcher le(s) corde(s) porteuse(s) jusqu'à la pose au sol de la civière, puis larguer le(s) corde(s) porteuse(s).
- Retirer la poulie de la tête de civière puis dès que possible celle de pied de civière
-Tractionner sur la corde de charge

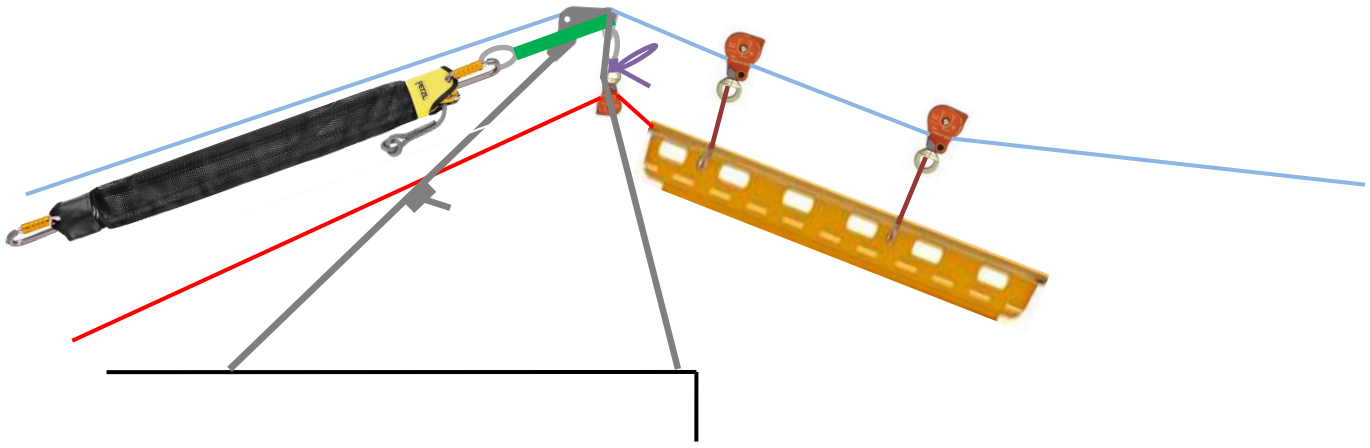
10.2.3.3. Descente de la civière avec victime



- La civière est approché de la falaise, sécurisée par la corde de retenue
- La poulie largable est mise sur la corde de retenue



- Mettre la poulie des pieds de la civière sur la corde porteuse



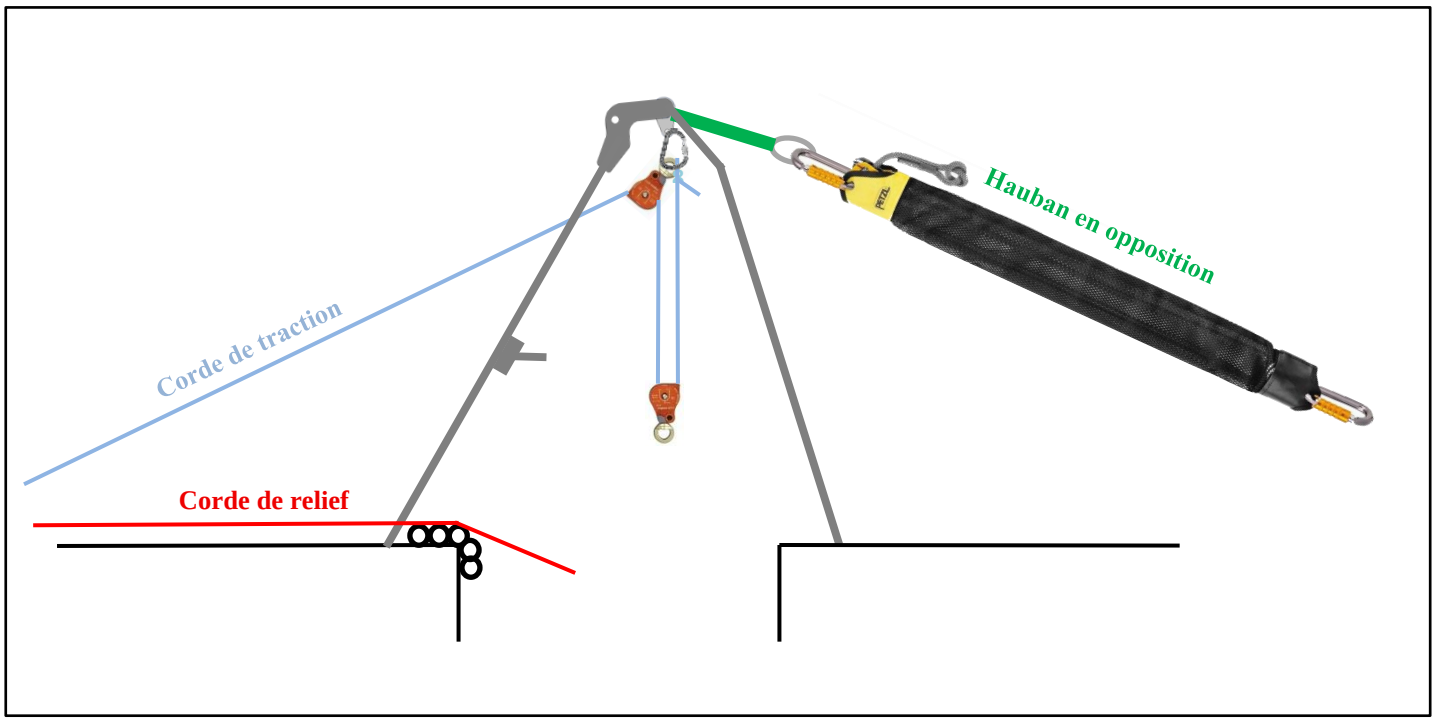
- Tractionner la poulie largable afin de la coller au maximum au mousqueton et verrouiller.
- Placer la poulie de la tête de la civière sur la corde porteuse
- Engager la descente de la civière

10.2.4. Mode tripode



- Montage inverse de la version déport

- Régler à l'aide du bras télescopique le bon positionnement de la potence pour que la charge soit bien repartie sur les 3 pieds et le plus possible dans l'axe du trou.



- Il est recommandé d'effectuer le départ de la corde d'équipement sur un point fixe fiable en dehors du dispositif de déport. On peut utiliser points d'amarrage de la potence comme fractio.

- Dans le cas de l'extraction d'une civière, privilégier la sortie entre les 2 pieds avant pour éviter tout déséquilibre du dispositif

11. Technique d'évacuation en façade

Certaines pathologies imposent des conditions de déplacement particulières pour les victimes. Les voies de communication existantes dans les bâtiments et superstructures ne permettent pas toujours de répondre à ces contraintes et amènent les secours à opter par une évacuation par l'extérieur.
Les moyens aériens (échelles aériennes et bras élévateur automatiques) sont de précieux aides à la manœuvre. Lorsqu'ils ne sont pas disponibles ou que leur limite de mise en œuvre est atteinte, les techniques d'intervention en milieu périlleux deviennent alors une alternative.

La technique d'évacuation en façade **-TEF-** a pour objet l'évacuation des victimes par l'extérieur des bâtiments à usage d'habitation, dont la pathologie ou la morphologie nécessite un environnement civière lourd et volumineux.

11.1. Spécificités matériels (civières, cordes…)

11.1.1. Civière

Le choix de civière doit se porter sur un modèle pouvant loger un important volume constitué par la victime elle-même, mais aussi les agrès spécifiques associés à sa pathologie (matelas coquille, assistance respiratoire, cardioscope, pousse seringue…).

Elle doit aussi avoir des caractéristiques de résistance suffisant, notamment dans le cas des personnes de forte corpulence, qui intègre un système de pantoire adapté.

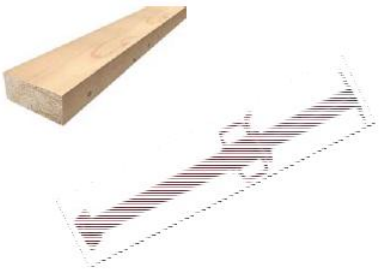
Parmi les modèles courants, très peu de civières répondent à ces critères. Seule la barquette FERNO permet des adaptations mais ses limites se trouvent rapidement atteinte dans ces cas de figure.
Face à la récurrence généralisée de ce type d'intervention, des civières bariatriques sont spécifiquement développées. Elles offrent des volumes de conditionnement plus importants (jusqu'à 90 cm de large) et des résistances en suspension supérieures à 400 daN.

11.1.2. Les ancrages

Les masses pouvant être rencontrées lors de ses opérations de secours sont généralement plus importantes que celles observées habituellement dans le milieu périlleux. Elles sont toujours supérieures à 100 kg, fréquemment proche de 300 kg et exceptionnellement supérieures à 400 kg.
Les relevés de forces qui en découlent sur les dispositifs révèlent des valeurs supérieurs à 500 daN : celles-ci ne mettent pas à en péril la résistance des matériels.
Il convient toutefois d'adapter les systèmes afin d'assurer la bonne manœuvrabilité des agrès de régulation de mouvement de charge (freins de charge et treuil).

Les choix des ancrages doit intégrer la double propriété de résistance et d'orientation dans l'axe de travail.
Déterminant pour l'atteinte de l'objectif et la sécurité, ils sont désignés par le chef d'unité.

Certains matériels spécifiques offrent des solutions fiables, simples et rapides à mettre en œuvre. Exemples : barre de portes – étais – bastaing de bois - goujons.


11.1.3. Autres matériels

Le reste du matériel nécessaire pour réaliser une TEF est conventionnel aux inventaires communs des SMPM.
Il convient toutefois d'apporter un choix particulier pour les poulies et les dispositifs de traction.
Les poulies doivent être de bon rendement. Les petits réas montés sur siège ou bague en bronze seront évités pour leur préférer les grands réas sur roulement.
Le dispositif de traction doit être linéaire.
Du matériel de relevage existe également pour la mise en civière et son retrait.

11.2. Mise en œuvre de la tef

11.2.1. Objectif

Franchissement d'une ouverture en façade et translation du haut vers le bas d'une civière à volume important.

11.2.2. Matériel collectif

- 1 corde semi-statique type A d'une longueur équivalente à au moins 4 fois la hauteur de travail (**CHARGE**);
- 1 corde semi-statique type A 20 mètres au moins (**OPPOSITION**)
- 1 corde ou cordelette ou commande d'écartement
- 1 civière adaptée
- 2 poulies à haut rendement dont 1 double et 1simples
- 1 dispositif de traction (treuil)
- 1 frein de charge (si dispositif de traction non réversible)
- 1 lot d'accessoires (ancrage/amarrage, etc…)

11.2.3. Mise en place

La zone de manœuvre se définit par 3 points clés :

a) La Poulie de renvoi fixe (point haut)
b) Le dispositif d'opposition
c) Le dispositif de charge réversible

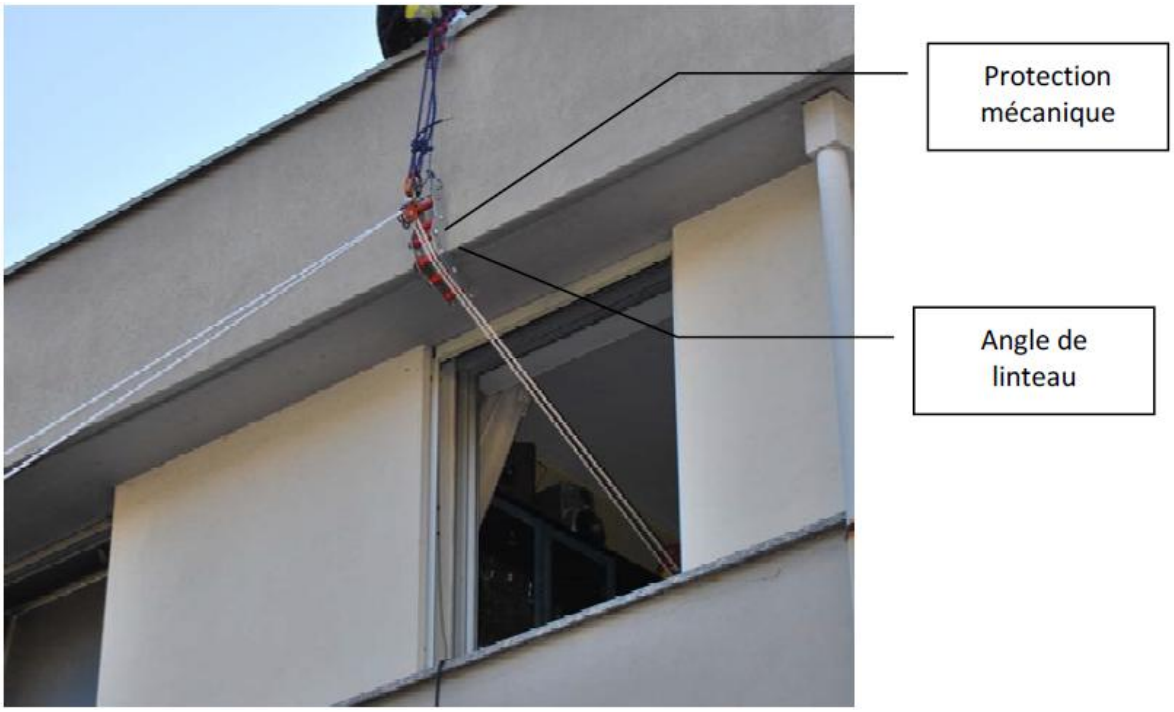
a) Poulie de renvoi fixe en point haut

Son emplacement détermine le succès de la manœuvre.
Tributaire de la présence d'ancrage(s) adapté(s), le positionnement de cette poulie nécessite l'attention toute particulière du chef d'unité.

Lorsque des niveaux supérieurs sont disponibles, cette phase ne présente pas de difficulté.
Dans le cas contraire, l'unité SMPM adapte l'ensemble des techniques et des matériels dont elle dispose afin de créer ces points.

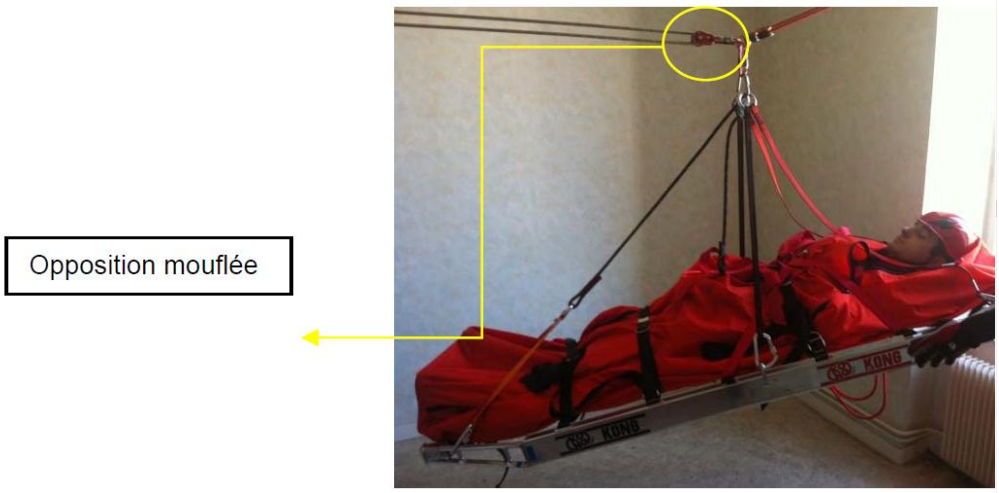
Exemple :
- Goujonner le linteau de fenêtre
- Elément de construction en toit terrasse
- Emploi d'une échelle aérienne
- Utilisation d'une lucarne
- Etc…

Afin d'optimiser la technique, la poulie de renvoi fixe devra travailler en charge juste sous l'angle du linteau ou au-dessus.
Les brins textiles doivent être protégés de l'angle par une protection rigide.

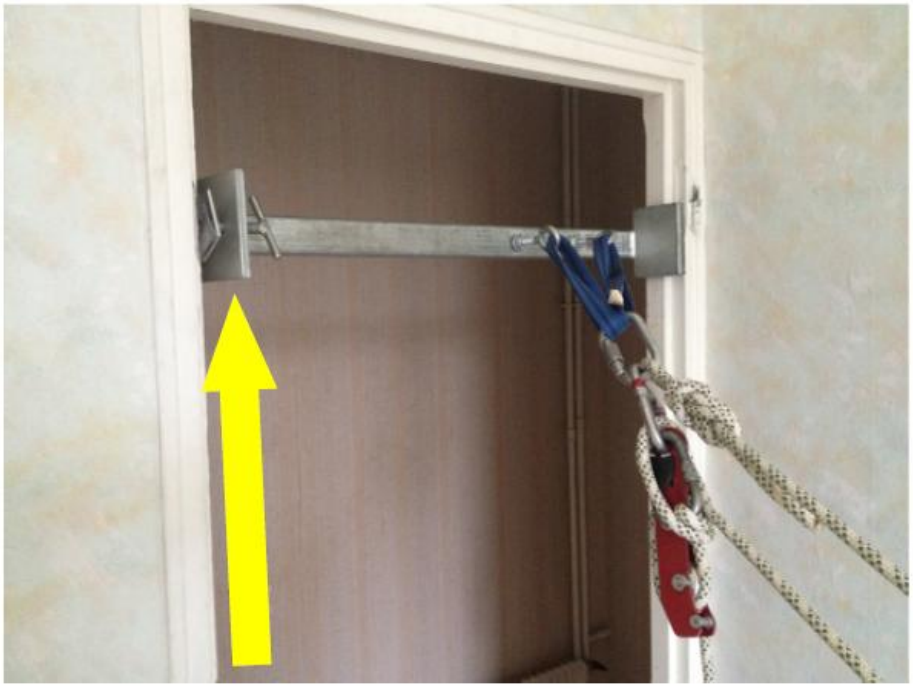


b) Dispositif d'opposition

Le dispositif d'opposition est actif durant les phases de levage et mise au vide de la civière. Pour rester manœuvrable, il est recommandé de moufler la charge avec ce dispositif.



Les ancrages de ce dispositif doivent être positionnés le plus haut possible à l'intérieur.



La civière est orientée dans l'axe de l'ouverture, tête en avant.
Avant d'entamer la traction de la corde de charge, le dispositif d'opposition doit être mis en tension, la civière à 1 mètre 50 au moins de l'obstacle à franchir.

c) Dispositif de charge réversible

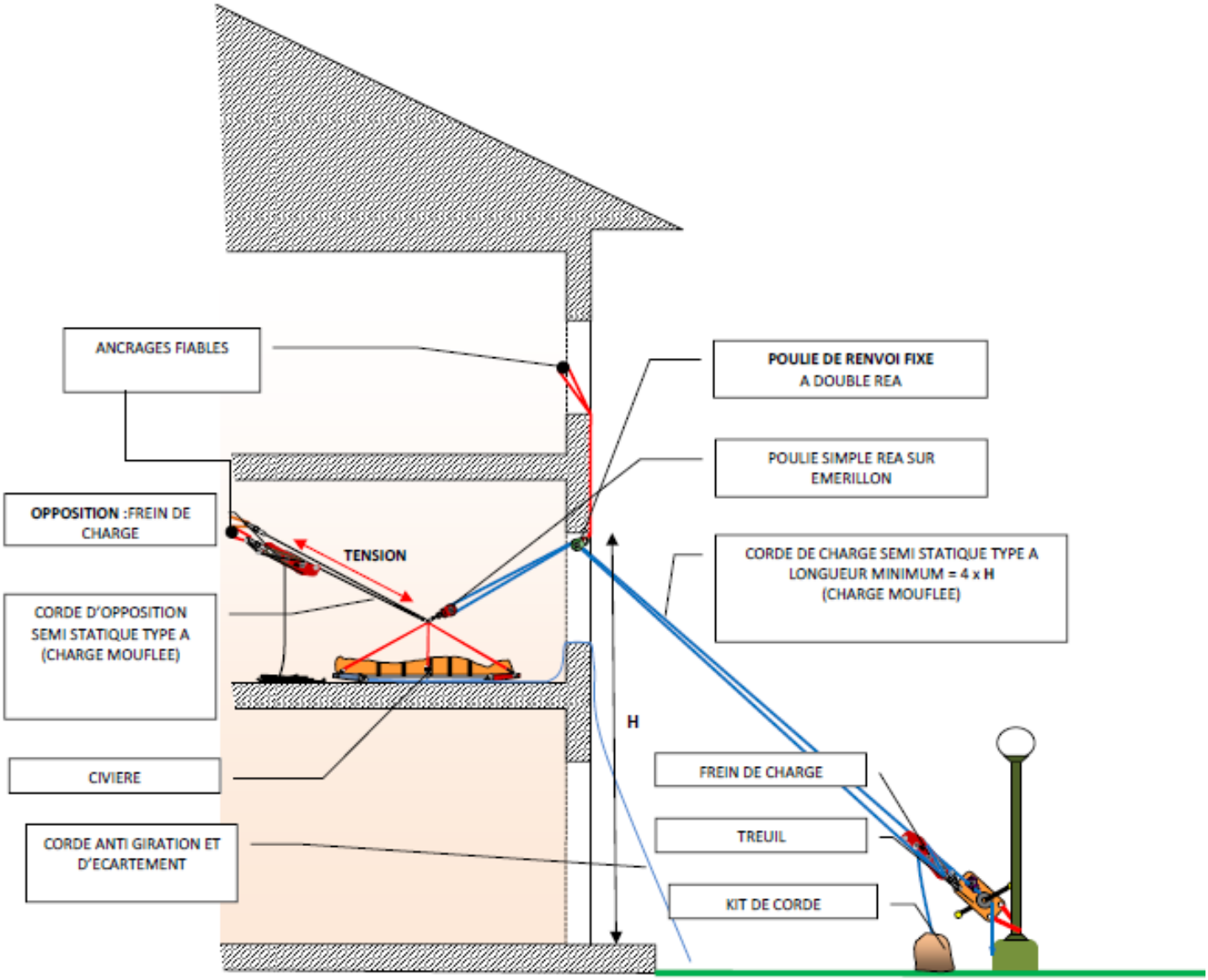
Le dispositif de charge fonctionne en traction pendant la phase de mise au vide de la civière, puis en descente jusqu'au sol.
Afin d'éviter des manœuvres de conversion, et puisque la charge est mouflée sur ce dispositif, chaque brin de corde est engagé dans un agrès antagoniste (un treuil et un frein de charge).

Les treuils réversibles de nouvelle génération simplifie encore la mise en place puisque le frein de charge n'est plus à installer. Dans ce cas, l'excédent de corde doit être du côté « treuil ».

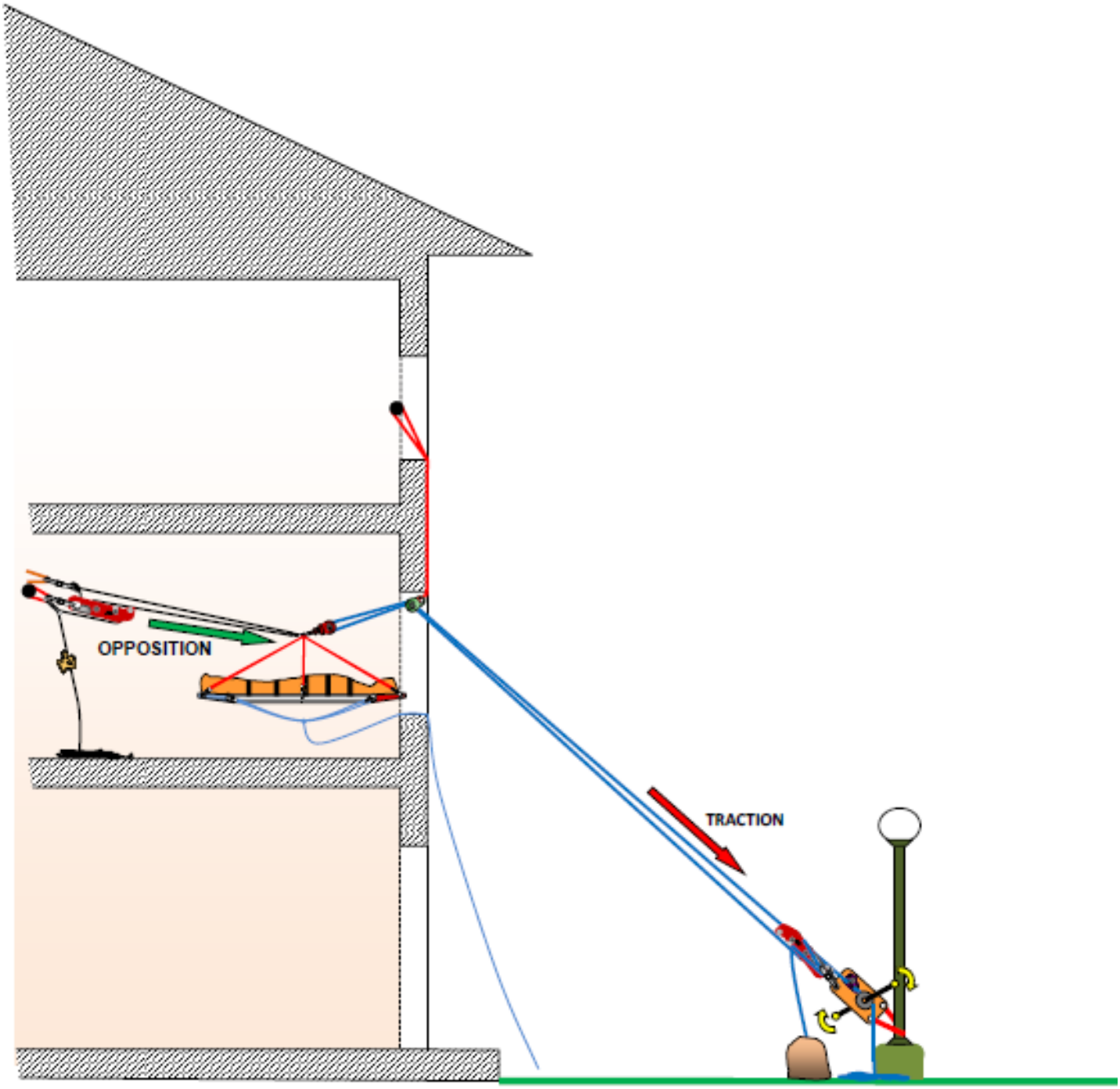
Afin de préserver la manœuvrabilité des agrès, mais aussi pour garantir la meilleure fluidité possible, la charge est systématiquement mouflée. Cet impératif entraine une contrainte dans la longueur de corde utilisé, qui doit être supérieur à 4 fois la hauteur de travail.

11.2.4. Mise en oeuvre

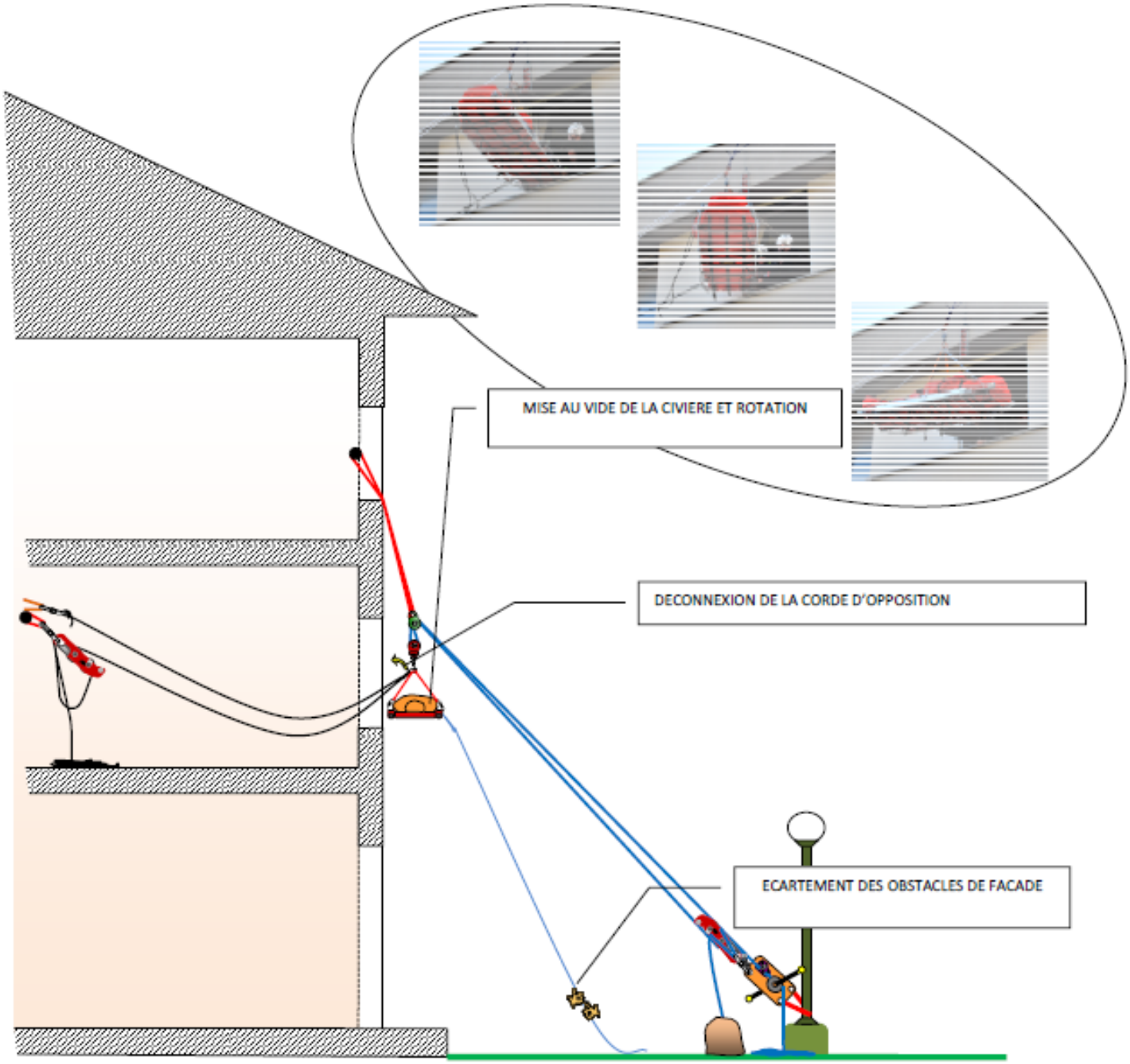
a) Description générale de la technique



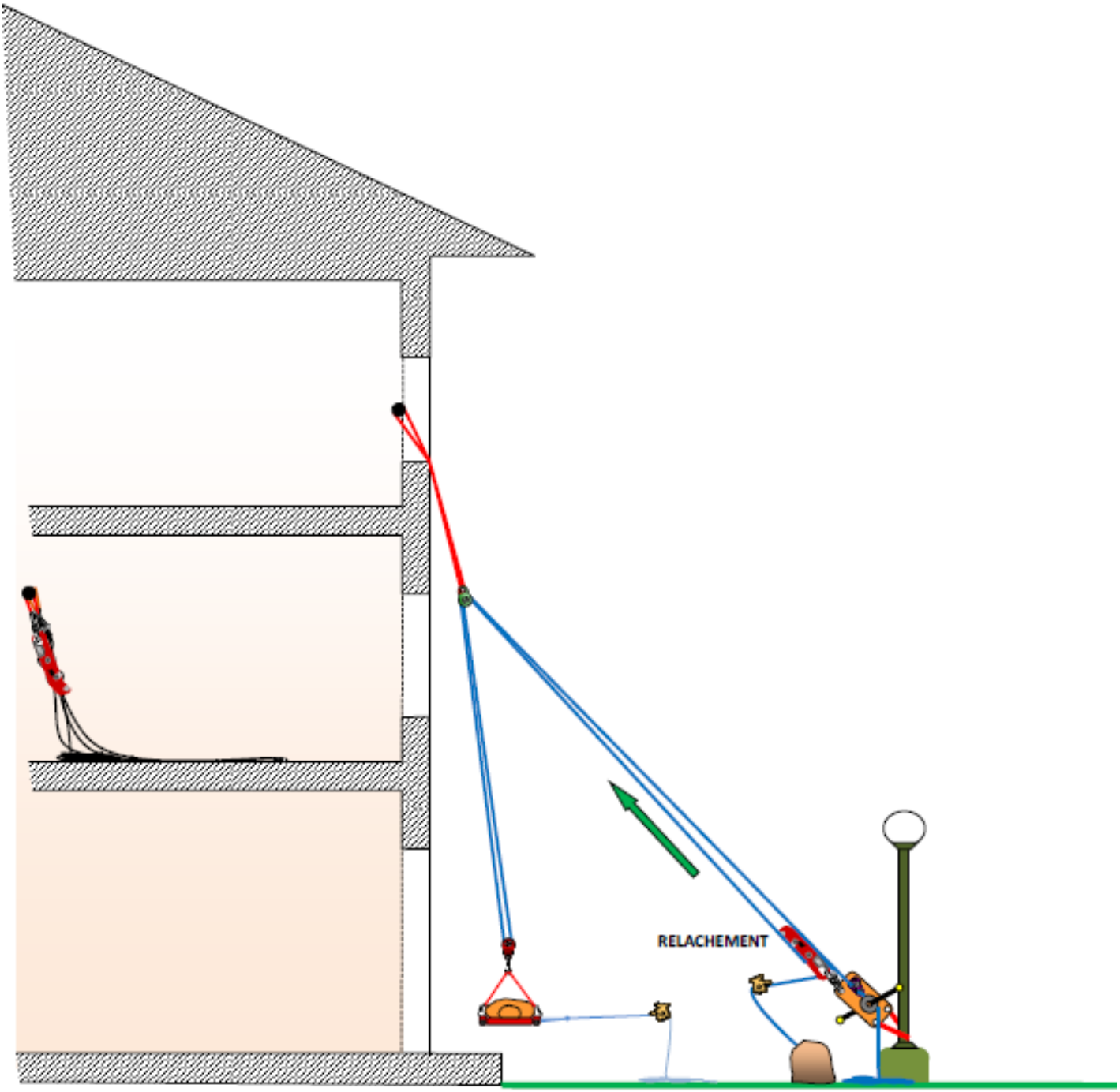
b) Mise en tension



c) Franchissement du rebord



d) Descente au sol



12. Le vecteur aérien

Le vecteur aérien est engagé à la demande du chef d'unité quand la mission le justifie : un délai de transit important, un besoin de médicalisation, un lieu difficile d'accès…
Le renfort d'un vecteur aérien ne remplace pas l'engagement d'une équipe par voie terrestre car il est susceptible d'être dérouté ou de présenter un problème mécanique.
Ce vecteur aérien peut être de la sécurité civile (Dragon), de la gendarmerie ou même de l'armée.

L'hélicoptère de la sécurité civile

L'équipage de l'hélicoptère de la sécurité civile (indicatif Dragon + n° du département) est composé d'un pilote et d'un mécanicien opérateur de bord.

Dans le département des Bouches du Rhône, Dragon 131 est basé à Marignane, il est armé toute l'année par un médecin, un infirmier et un Sauveteur Spécialisé Héliporté (SSH).

Le SSH est un chef d'unité SMPM, le dragon est armé alternativement par le SDIS13, SDIS 83, SDIS 84 ou BMPM ; les SSH du SDIS13 sont au nombre de 8.

D'autre part 10 autres chefs d'unités du SDIS13 forment la liste complémentaire et ils sont formés pour le treuillage.

Seuls sont autonomes pour le treuillage les SSH et les membres de l'équipe complémentaire.

L'ordre de priorité pour l'embarquement de personnels en soutien est :
- SSH
- Equipe complémentaire
- Chef d'unité ou équipier non formés.

Sur le secteur d'intervention du SDIS13, la communication avec tout hélicoptère de la sécurité civile se fait par Antares sur la DIR 630.

Pour toutes les procédures d'approches, treuillage… voir le document
« PROTOCOLE D'EMPLOI DE L'HELICOPTERE EC145 »

E. GESTION OPERATIONNELLE ET COMMANDEMENT

La reconnaissance et l'intervention en milieu périlleux repose sur un ensemble d'actes et d'actions simultanées ou successives qui constituent une manœuvre.
Dans le cadre de ses missions de secours/sauvetage de personne, l'unité SMPM s'efforce d'assurer dans les plus brefs délais l'abordage ainsi que la sécurisation de la victime, puis organise son évacuation dans des conditions médico-secouriste et de sécurité optimales.

1. Marche générale des opérations (MGO)

En arrivant sur le lieu de l'opération, le chef d'unité prend contact avec le Commandant des Opérations de Secours. Il reconnaît les tenants et les aboutissants, recueille les renseignements et les avis, et au fur et à mesure de sa reconnaissance, arrête son idée de manœuvre.

Réaliser les sauvetages et sécuriser le site font partie de ses premières dispositions.

La marche générale des opérations comprend 7 phases :

- **La reconnaissance**
- **Les sauvetages – Mises en sécurité**
- **La mise en place des dispositifs**
- **La mise en œuvre des dispositifs**
- **La protection**
- **Le démontage des dispositifs**
- **Le reconditionnent du matériel et du personnel**

1.1. La reconnaissance

Durant la phase de transit, le chef d'unité met à profit le temps de déplacement pour :

- Obtenir des **renseignements complémentaires** (veille radio, téléphone mobile)
- **Informer son personnel** du lieu et de la nature de l'opération
- **Anticiper sur les risques particuliers** liés aux facteurs environnementaux (nuit, chutes de matériaux, atmosphère viciée…)
- Prépare mentalement un **ordre préalable (cf commandement)**

La mise en condition débute dès cet instant. Le chef effectue la prise en main de son unité en privilégiant la concentration et le sang-froid au sein du groupe.
Avec calme, il transmet toutes les informations dont il dispose et anticipe sur les consignes de sécurité particulières au site.

A son arrivée sur les lieux, il formule un ordre préalable et prend contact avec le COS. La notion de sauvetage et la sécurisation du site sont les points qu'il aborde en priorité.

Il définit la mission avec le COS qui en valide les limites puis poursuit sa reconnaissance dans le but de déterminer son idée de manœuvre, les points d'ancrage et le matériel spécifique à employer.

Il prépare son ordre d'exécution (SOIEC).

1.2. Sauvetages / mises en sécurité

SAUVETAGE : opération visant à soustraire d'un péril direct et imminent une personne dans l'impossibilité ou l'incapacité de s'y soustraire d'elle-même.

L'unité SMPM intervient rarement en configuration de sauvetage. Engagée en complément de moyens traditionnels (engin-pompe, véhicule de secours à personne…) et toujours sous l'autorité d'un COS, son arrivée sur les lieux se fait généralement après l'action des premiers secours.

Toutefois, l'emploi de vecteur de déplacement rapide (hélicoptère) ou parce que les circonstances n'ont pas permis aux premiers intervenants d'agir (victime inaccessible, matériel inadapté ou insuffisant), L'unité SMPM peut être amenée à effectuer un sauvetage.

Cette action est alors prioritaire et doit constituer une des toutes premières réactions immédiates du chef d'unité.

MISE EN SECURITE : opération destinée à éviter qu'une personne subisse l'effet d'un risque proche en cours d'évolution. Elle consiste en un déplacement commandé et accompagné par les personnels de secours vers une zone sécurisée d'une part, à établir un périmètre de sécurité d'autre part.

Bien que la mise en sécurité soit généralement réalisée par les premiers secours, il appartient au chef d'unité SMPM de la compléter au regard de ces connaissances spécifiques du risque lié à la hauteur ou la profondeur. Il veillera en particulier à vérifier la mise en place d'un périmètre de sécurité ainsi qu'à l'exclusion de toutes personnes inutiles et non protégées à l'intérieur de celui-ci (presse, témoins, force de l'ordre, autres intervenants…).

Son action de sécurisation du site visera en plus la protection de son personnel sur la zone de travail, par la mise en place de main(s) courante(s) notamment.

La mise en sécurité du site est une des premières dispositions du d'unité chef.

SECOURS : actions des sapeurs-pompiers qui consiste à effectuer une prise en compte et un conditionnement médico-secouriste d'une victime, puis à assurer son évacuation dans les meilleures conditions possibles.

Dans le cadre de ses missions de secours à personne, l'unité SMPM intervient le plus souvent dans un contexte qui permet l'évacuation d'une victime dans des conditions de sécurité et de conditionnement médico-secouriste optimales.
La connaissance des matériels et la maîtrise des techniques spécifiques doivent permettent au chef d'unité de choisir les options les plus adaptés pour appliquer ce principe d'optimisation.

1.3. Mise en place des dispositifs

La phase de mise en place débute dès la fin de l'ordre d'exécution (SOIEC). Elle consiste à installer l'ensemble des concepts et agrès nécessaires à l'atteinte de l'objectif.
Le choix et l'emplacement des ancrages seront particulièrement soignés pour respecter l'axe de progression (équipiers-civière) et les principes généraux de solidité (cf définition de l'ancrage).
Les contraintes de frottements / décalage de l'axe/croisements de cordes induits par la mise en tension doivent être anticipés.
Durant cette phase, le chef d'unité veille à garder une vision globale du site. Il exige un compte rendu à la fin de chaque mission réalisée par ses équipiers et vérifie la qualité d'exécution.

Comme il ne peut être présent physiquement partout, il assure le contact permanent avec toute son équipe par tous moyens appropriés (radio, voix, signe, sifflet…).
Il désigne un adjoint, là où il ne peut pas se rendre, qui lui rend compte de la situation.

La phase de mise en place se termine au moment de la mise en tension et après le contrôle des différents points par le chef d'unité.
Le début d'évacuation de la civière est une information transmise préalablement au COS.

1.4. Mise en œuvre des dispositifs

La phase de mise en œuvre correspond à la mise en tension des dispositifs.

Une partie de l'élasticité de l'ensemble va être absorbée et des ajustements sont parfois nécessaires. L'écrasement d'un dispositif porteur (tyrolienne, dérivation…), un croisement de cordes, une poulie vrillée (…) peuvent nécessiter certaines modifications d'ordre matériel ou tactique.

La progression de civière doit être fluide et linéaire. Les déplacements par à coup successifs espacés de longues minutes d'attentes doivent être évités.

Le départ et la sortie de la civière en point haut doivent être anticipés. Cette phase critique de l'opération doit être fluide, confortable et sécurisée pour la victime comme pour les personnels.

La place du chef sera judicieusement choisie pour avoir une vision d'ensemble de la manœuvre (point bas-intermédiaire-point haut).
Il fixe le(s) mode(s) de communication et surveille en permanence tous les points clefs des dispositifs (frottements, croisement…).
Il anticipe constamment en se projetant mentalement à T+10 mn de l'événement.

La phase de mise en œuvre s'achève lorsque la civière est dégagée des dispositifs et sortie du champ de responsabilité de l'unité SMPM.
Il en informe le COS.

1.5. Démontage des dispositifs

Le démontage des dispositifs est toujours une phase critique.

La sortie de la civière s'inscrit à tort dans l'inconscient collectif comme la fin de manœuvre.

L'esprit des intervenants peut alors être marqué par un relâchement de l'attention et des négligences engageant la sécurité, effet aggravé par la fatigue.

Le chef d'unité doit veiller à remobiliser son personnel et garder la maîtrise de cette phase sensible de la manœuvre.

1.6. Protection

A l'issue, le chef d'unité prendra toutes les dispositions qu'il jugera utile pour laisser le site sans risque d'accident. Il veillera notamment au devenir des ancrages artificiels qu'il aura été amené à créer et à la mise en place d'un balisage efficace par l'intermédiaire du COS. Il rendra compte au COS de son analyse sur la dangerosité du site après son départ.

1.7. Reconditionnement

Le matériel est vérifié et reconditionné. Le nettoyage/séchage/complément de fluide (huile- carburant-charge d'accumulateur) sont des opérations réalisées en unité opérationnelle dans le respect des règles établies localement.

L'opération se termine par une analyse critique du déroulement, à chaud et sur site si possible, suivi de la remise en conditions des personnels.

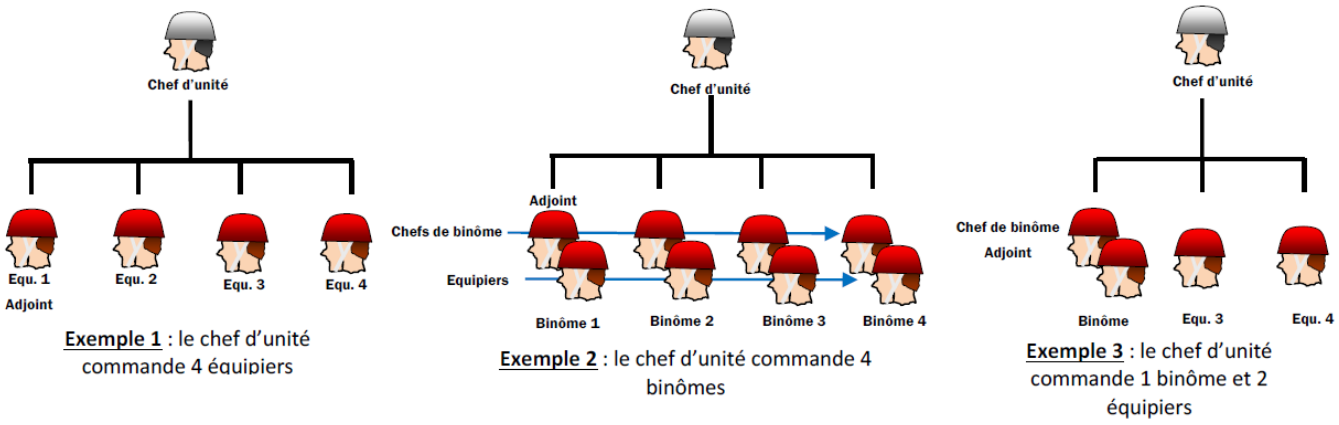
2. Commandement

Le commandement des opérations IMP se fait conformément au cadre d'ordre commun des autres disciplines.
Dans sa fonction de chef d'unité ou de conseiller technique, le spécialiste de niveau IMP3 sera appelé à émettre et/ou appliquer des ordres préalable, de déplacement, d'exécution…

Dans le cadre spécifique des opérations SMPM, l'ordre préalable et l'ordre d'exécution sont systématiques.

2.1. Articulation de l'unité SMPM

• Un chef exerce un commandement direct auprès de quatre subordonnés maximum.
Sur ce principe, l'unité peut être organisée selon plusieurs modèles : en binôme, en équipier ou en panachant les deux options.
Son potentiel de commandement peut donc être étendu jusqu'à 4 binômes, soit 8 équipiers.



Exemple 1 : le chef d'unité commande 4 équipiers

Exemple 2 : le chef d'unité commande 4 binômes

Exemple 3 : le chef d'unité commande 1 binôme et 2 équipiers

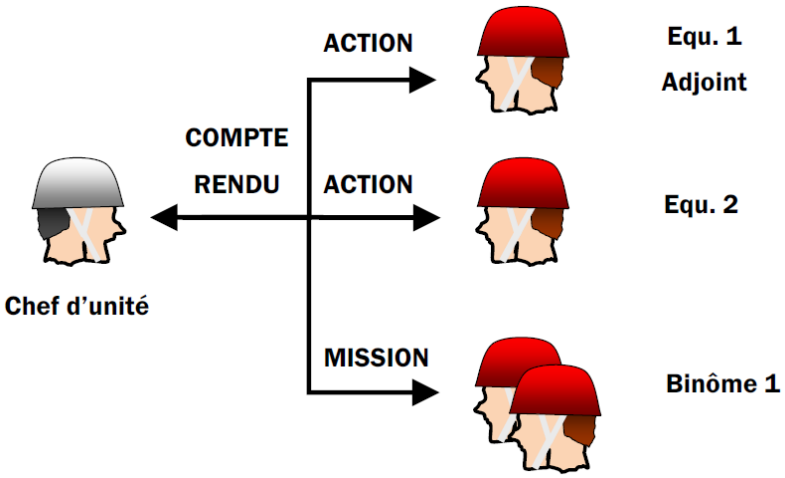
Pour chaque binôme, il désigne un chef parmi les équipiers qu'il juge les plus aptes (plus ancien dans la spécialité dans le grade le plus élevé…).
Le chef de binômes est alors l'interlocuteur du chef d'unité.

• Action et mission

Action : tache élémentaire effectuée par un équipier.
Exemple : mise en place d'un amarrage, installation d'un treuil, enkiter une corde, préparer un environnement civière….

Mission : ensemble d'actes simultanés ou successifs réalisé par une équipe.
Exemple : Mise en place d'un dispositif de translation, d'un dispositif porteur, installation d'un dispositif de déport…

Lorsque le chef d'unité s'adresse à des équipiers, il distribue des actions. S'il organise son unité en binômes, il affectera des missions.



Principes fondamentaux :

- Chaque subordonné rend compte sans délais de toute action réalisée à son chef direct (chef de binôme, chef d'unité), qui en valide la bonne exécution et affecte une autre mission.

- Le chef d'unité est toujours en recul. Il veille à la sécurité et anticipe en permanence sur l'évolution de sa manœuvre (que se passe-t-il dans 10 min… ?).

- Il intervient sans délai pour toute action incomprise ou non commandée.

- **A chaque phase critique, il marque un temps d'arrêt dans l'action concernée pour vérifier les dispositifs et la bonne répartition des personnels.**

- Il n'hésite pas à employer du personnel disponible sur ordre pour l'exécution de geste simple et non exposé au risque de chute (tirer sur un palan, ravaler la corde derrière un treuil…).

- La confiance n'exclut pas le contrôle

2.2. Ordre préalable

Il prépare l'engagement opérationnel de l'unité. Il comporte l'ensemble des mesures préparatoires à la mise en œuvre et s'exécute durant la phase de reconnaissance du chef d'unité.

Donné dès l'arrivée sur lieux, ou dans l'engin pendant le transit, l'ordre préalable comprend :

- L'ordre de s'équiper individuellement ;
- L'emplacement et la réalisation d'un parc matériel de première intention ;
- La préparation d'une reconnaissance/abordage victime ;
- La place du chef, les délais et le lieu de regroupement.

Les équipiers sont désignés nominativement dans leurs tâches ou leur éventuelle répartition en binôme.

Exemple : « Pour l'ensemble, vous vous équipez de votre matériel individuel. A l'issue, équipier A, vous préparez une corde d'équipement de 50 mètres pour l'abordage de la victime ; Equipier B, mise place d'une main courante ; Equipier C et D, vous constituerez le binôme n°1 et vous procéderez à la mise en place du parc matériel tel endroit (le préciser). Je serai avec le COS durant ma reconnaissance. L'équipier A est mon adjoint, nous restons en contact sur la DIR 630, me rendre compte dès que prêts à l'engagement. »

2.3. Ordre d'exécution (SOIEC)

Situation : « Nous sommes en présence… »
Décrire de façon sommaire, les lieux ou l'on va travailler Expliquer les risques (environnement, pierres, glissades etc…) Situation de la victime.

Objectif : « Nous devons… »
Mode d'évacuation, point d'arrivée civière.

Intention : « Je veux… »
Type de manœuvre choisie par le chef d'unité
Décisions techniques diverses (dispositifs, treuils, civières…)

Exécution : - Désignation nominative -
Rôle de chacun (équipier/binôme)
Exiger un compte-rendu de toute action/mission réalisée. Indiquer l'emplacement des points d'ancrage (à créer, existants…)
Faire répéter par les équipiers /chef de binôme en cas de doute d'avoir été bien compris.

Commandement :
Indiquer la place du chef dans le dispositif et confirmer l'adjoint. Préciser le mode de communication : transmission, signes, sifflet…

Exemple 1: articulation en mode équipier

S : Nous sommes en présence d'une personne ayant chuté au pied d'une falaise de 25 mètres. Le COS, Officier de garde… est sur place avec un VSAV. La victime, inconsciente, est abordée par un équipier descendu au moyen du LSPCC. Il y a des risques de chutes de pierres.

O: Nous devons aborder et sécuriser la victime, assurer la descente d'un médecin puis réaliser la remonté de la victime conditionnée, point de sortie civière ici (le désigner sur place).

I : Je veux atteindre cet objectif au moyen de la technique de secours en parois avec l'emploi de la civière FRANCO GARDA, d'un treuil thermique + poulie bloqueur.

E : Equipier A : Accès rapide à la victime + secouriste et sécurisation ; départ sur l'arbre en retrait ; me rendre compte.
Equipier B : Sécurisation du bord de falaise entre ce point et ce point par la mise en place d'une main courante et le dégagement des plus grosses pierres qui menacent; la main courante devra permettre de s'approcher du bord ; me rendre compte.
Equipier C : Mise en place du treuil thermique sur l'engin en point d'ancrage ; me rendre compte. Equipier D : Mise en place d'un palan simple sur l'engin en point d'ancrage ; me rendre compte.

C : Je serai en tête de falaise ; équipier A sera mon adjoint ; communication à la voix en partie haute, radio DIR 630 avec la partie basse.

EN AVANT

Exemple 2: articulation en mode binôme

S : Nous sommes en présence personne blessé suite à une chute de sa hauteur sur un sentier de randonnée, sur la berge d'un cours d'eau opposé à une voie carrossable. La victime est abordée et en cours de médicalisation par les SP.

O: Nous devons franchir le cours d'eau et assurer l'évacuation de la victime jusqu'à la voie carrossable.

I : Je veux atteindre cet objectif au moyen de la technique tyrolienne horizontale avec l'emploi de la barquette type FERNO et d'un treuil thermique. Le dispositif porteur sera doublé.

E : 1er binôme: Chef CCH Alpha ; équipier CAL Bravo. Accès rapide à la victime par un passage à gué 100 m en amont en vue de passer les cordes et faire la tension du dispositif porteur sur l'arbre situé à côté de la victime. Munissez-vous d'une corde de 50 m statique que vous relierez au filin. Faire un essai radio avant de partir et me rendre compte de vos actions. 2ème binôme: Chef CAL Charlie ; équipier SAP Delta. Réaliser le lancer de filin et ramener l'extrémité de la corde de 50 m connecté par le 1er binôme, en vue d'y connecter 3 cordes statiques 50 m. Me rendre compte de vos actions.

C : Je serai rive gauche ; le CCH Alpha sera mon adjoint ; communication à la voix en rive gauche, radio DIR 630 avec la rive droite.

EN AVANT